

Buku Ajar **KEPERAWATAN ANAK SEHAT**

Neny Triana • Mery Sambo • Delta Aprianti
Dorce Sisfiani Sarimin • Mikawati • Amatus Yudi Ismanto



BUKU AJAR

KEPERAWATAN ANAK SEHAT

Penulis:

Dr. Neny Triana, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kep.

Mery Sambo, Ns., M.Kep.

Ns. Delta Aprianti, S.Kep., M.Kep.

Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.

Mikawati, SKp., M.Kes.

Ns. Amatus Yudi Ismanto, M.Kep., Sp.Kep., An., PhD.NS.



BUKU AJAR KEPERAWATAN ANAK SEHAT

Penulis: Dr. Neny Triana, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kep.
Mery Sambo, Ns., M.Kep.
Ns. Delta Aprianti, S.Kep., M.Kep.
Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.
Mikawati, SKp., M.Kes.
Ns. Amatus Yudi Ismanto, M.Kep., Sp.Kep., An., PhD.NS.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-29-1

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar yang berjudul Keperawatan Anak Sehat dapat diselesaikan dan hadir di hadapan para pembaca. Kehadiran buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi penulis dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan keperawatan, khususnya pada bidang keperawatan anak.

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam proses tumbuh kembang yang unik, dinamis, dan berkesinambungan. Pada masa ini, anak membutuhkan perhatian khusus tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual. Keperawatan anak sehat menjadi bagian penting dalam upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap usianya. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang asuhan keperawatan anak sehat, diharapkan perawat mampu memberikan pelayanan yang holistik, profesional, serta berlandaskan etika dan nilai kemanusiaan.

Buku ajar ini disusun secara sistematis dengan mengacu pada kurikulum pendidikan keperawatan yang berlaku, serta dilengkapi dengan berbagai konsep dasar, teori, dan praktik keperawatan anak sehat. Isi buku mencakup pengetahuan tentang prinsip keperawatan anak, pengkajian tumbuh kembang, peran keluarga dalam perawatan, kebutuhan dasar anak, serta pendekatan intervensi keperawatan yang sesuai dengan kondisi anak sehat. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan rangkuman materi, latihan soal, dan daftar pustaka terkini, sehingga diharapkan mampu memudahkan mahasiswa dalam memahami materi, berdiskusi, maupun mempersiapkan diri menghadapi ujian teori maupun praktik.

Penyusunan buku ini juga memperhatikan kebutuhan mahasiswa untuk belajar mandiri. Dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan disertai contoh kasus, buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Buku ajar Keperawatan Anak Sehat ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa keperawatan, tetapi juga dapat digunakan oleh tenaga kesehatan lainnya yang ingin memperdalam pemahaman mengenai pelayanan kesehatan anak dalam konteks preventif dan promotif.

Kami menyadari bahwa dunia kesehatan, khususnya keperawatan anak, terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab

itu, buku ajar ini berupaya mengintegrasikan teori klasik dengan temuan terbaru yang relevan, baik dari sumber nasional maupun internasional. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat memberikan bekal yang lebih luas kepada mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan anak di masa kini maupun di masa mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, baik dari sisi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ajar Keperawatan Anak Sehat ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat, serta turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan keperawatan di Indonesia.

Selamat membaca, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Oktober, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 TUMBUH KEMBANG	1
A. Konsep Dasar Tumbuh Kembang	3
B. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan	7
C. Masalah Tumbuh Kembang Anak.....	8
D. Latihan Soal.....	10
E. Rangkuman Materi.....	13
F. Glosarium.....	13
G. Daftar Pustaka.....	16
BAB 2 PERKEMBANGAN	19
A. Pengertian Perkembangan.....	21
B. Ciri Perkembangan.....	21
C. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan	22
D. Tahapan Tumbuh Kembang Anak	27
E. Teori Perkembangan	27
F. Latihan Soal.....	30
G. Rangkuman Materi.....	32
H. Glosarium.....	32
I. Daftar Pustaka.....	33
BAB 3 MASALAH PERKEMBANGAN ANAK SETIAP TINGKAT USIA.....	35
A. Definisi dan Prinsip Dasar	37
B. Masalah Perkembangan Usia Bayi (0 – 12 Bulan)	38
C. Masalah Perkembangan Usia Toddler (1 – 3 Tahun)	39
D. Masalah Perkembangan Usia Prasekolah (3 – 5 Tahun)	40
E. Masalah Perkembangan Usia Sekolah (6 – 12 Tahun)	41
F. Masalah Perkembangan Usia Remaja (13 – 18 Tahun)	44
G. Latihan Soal.....	45
H. Rangkuman Materi.....	48
I. Glosarium.....	50

J. Daftar Pustaka.....	54
BAB 4 PERAN BERMAIN DALAM PERKEMBANGAN.....	57
A. Peran Bermain Dalam Perkembangan	60
B. Konsep Dasar Bermain.....	62
C. Bermain dan Perkembangan Anak.....	65
D. Latihan Soal.....	68
E. Rangkuman Materi.....	69
F. Glosarium.....	70
G. Daftar Pustaka.....	72
BAB 5 KONSEP IMUNISASI	75
A. Pengertian Imunisasi	77
B. Tujuan Pemberian Imunisasi.....	78
C. Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I).....	80
D. Jenis dan Jadwal Imunisasi	84
E. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	89
F. Latihan Soal.....	91
G. Rangkuman Materi.....	92
H. Glosarium.....	93
I. Daftar Pustaka.....	94
BAB 6 PENGKAJIAN FISIK DAN PERKEMBANGAN ANAK.....	97
A. Pemeriksaan Integumen.....	105
B. Pemeriksaan Kepala dan Leher	109
C. Pemeriksaan Telinga.....	114
D. Pemeriksaan Mata	118
E. Pemeriksaan Wajah, Hidung, dan Mulut.....	128
F. Pemeriksaan Thoraks dan Paru-Paru.....	136
G. Pemeriksaan Kardiovaskuler	143
H. Pemeriksaan Abdomen.....	149
I. Pemeriksaan Payudara dan Genetalia.....	159
J. Pemeriksaan Muskuluskeletal	168
K. Definisi Pertumbuhan dan Perkembangan	177
L. Ciri-ciri Tumbuh Kembang	178

M. Tahap Tumbuh Kembang Anak.....	179
N. Macam-macam Perkembangan	180
O. Tes Denver II: Alat Skrining Perkembangan Anak.....	201
P. Latihan Soal.....	207
Q. Rangkuman Materi.....	208
R. Glosarium.....	209
S. Referensi	211
PROFIL PENULIS	213

BAB 1

TUMBUH KEMBANG

Capaian Pembelajaran

- Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:
- Menjelaskan konsep dasar tumbuh kembang anak meliputi pengertian, prinsip, dan aspek pertumbuhan serta perkembangan.
- Menguraikan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tumbuh kembang anak, seperti faktor genetik, lingkungan, nutrisi, stimulasi, dan kesehatan.
- Mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada setiap tahap usia anak secara tepat.
- Menerapkan keterampilan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan alat ukur dan instrumen sederhana, misalnya KMS dan KPSP.
- Menganalisis masalah tumbuh kembang anak yang umum terjadi pada berbagai tahap usia dan menjelaskan implikasinya dalam asuhan keperawatan.

Tujuan Instruksional

- Mahasiswa memahami konsep dasar tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
- Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tahapan pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia anak.
- Mahasiswa mampu melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan metode yang tepat.
- Mahasiswa mampu mengenali masalah tumbuh kembang anak sejak dini untuk mendukung upaya promotif dan preventif dalam keperawatan anak.

Pendahuluan/Prolog

Tumbuh kembang anak merupakan salah satu indikator utama derajat kesehatan dan kesejahteraan suatu bangsa. Proses tumbuh mencerminkan peningkatan ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, sedangkan perkembangan mengacu pada pematangan fungsi organ, kemampuan motorik, kognitif, bahasa, serta aspek sosial-emosional anak (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Periode masa kanak-kanak, terutama **1000 hari pertama kehidupan (HPK)**, dikenal sebagai fase kritis yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak bukan hanya penting untuk mendeteksi dini adanya gangguan, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap masalah kesehatan jangka panjang, termasuk stunting, obesitas, serta gangguan perkembangan neurokognitif (World Health Organization [WHO], 2023). UNICEF (2023) melaporkan bahwa lebih dari 250 juta anak usia balita di negara berpendapatan rendah dan menengah berisiko mengalami keterlambatan perkembangan karena gizi yang tidak adekuat, kurang stimulasi, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Di Indonesia, hasil **Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022** menunjukkan prevalensi stunting sebesar 21,6%, angka yang masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan besar dalam optimalisasi tumbuh kembang anak, baik melalui intervensi gizi spesifik maupun sensitif, serta peningkatan praktik pengasuhan yang responsif dan stimulasi perkembangan sejak usia dini.

Selain faktor gizi, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh aspek biologis, lingkungan, sosial, ekonomi, serta budaya yang melingkupinya. Interaksi multidimensional ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dan transdisipliner dalam memahami serta mendukung proses tumbuh kembang anak (Grantham-McGregor et al., 2017). Oleh karena itu, bab ini akan membahas konsep dasar tumbuh kembang anak, faktor-faktor yang memengaruhinya, permasalahan yang sering dijumpai, serta strategi optimalisasi yang relevan dalam konteks global maupun nasional.

A. Konsep Dasar Tumbuh Kembang

1. Definisi

Pertumbuhan merupakan perubahan kuantitatif berupa penambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambahnya ukuran fisik anak, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Pertumbuhan mencerminkan proses biologis yang dapat diukur dengan parameter antropometri, sehingga bersifat objektif dan terukur (Kementerian Kesehatan RI, 2021; WHO, 2023). Seperti kenaikan berat badan bayi dari bulan ke bulan menjadi indikator keberhasilan pemberian nutrisi dan kesehatan secara umum. Perkembangan diartikan sebagai perubahan kualitatif berupa pematangan fungsi organ dan sistem tubuh yang ditandai dengan kemampuan anak dalam aspek motorik, kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan tidak hanya mencakup kemajuan kemampuan individual, tetapi juga interaksi sosial dan kemandirian anak (Papalia & Martorell, 2021). Dengan demikian, perkembangan anak lebih menekankan pada aspek fungsional dibandingkan sekadar perubahan ukuran tubuh.

2. Prinsip Tumbuh Kembang

Tumbuh kembang anak berlangsung berdasarkan prinsip universal yang perlu dipahami tenaga kesehatan maupun orang tua:

- a. Berkesinambungan (continuity): proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi terus-menerus sejak konsepsi hingga dewasa.
- b. Pola searah (directional pattern): pertumbuhan berlangsung dari kepala ke kaki (cephalocaudal) dan dari pusat ke tepi (proximodistal).
- c. Kecepatan bervariasi (rate of growth): laju tumbuh kembang berbeda pada setiap fase usia, misalnya paling pesat pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
- d. Dipengaruhi faktor internal dan eksternal: faktor genetik, gizi, stimulasi psikososial, penyakit, lingkungan fisik, serta kondisi sosial budaya berperan penting dalam menentukan optimalisasi tumbuh kembang (Kemenkes RI, 2021; UNICEF, 2023).

3. Indikator Tumbuh Kembang Anak

Untuk menilai apakah anak mengalami tumbuh kembang optimal, diperlukan indikator yang sistematis:

- a. Pertumbuhan (growth):
 - 1) Berat badan menurut umur (BB/U).

- 2) Tinggi badan menurut umur (TB/U).
 - 3) Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).
 - 4) Indeks Massa Tubuh menurut umur (IMT/U).
 - 5) Lingkar kepala, khususnya pada bayi dan balita.
- b. Perkembangan (development):
- 1) Motorik kasar (misalnya kemampuan duduk, berjalan, berlari).
 - 2) Motorik halus (misalnya memegang benda kecil, menggambar).
 - 3) Bahasa (misalnya mulai mengucapkan kata, menyusun kalimat).
 - 4) Sosial-emosional (misalnya interaksi dengan orang lain, kemandirian).

Pemantauan indikator pertumbuhan umumnya dilakukan dengan kurva pertumbuhan WHO dan standar nasional Kemenkes RI, sedangkan perkembangan dapat dinilai dengan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), Denver II, atau Ages and Stages Questionnaire (ASQ) (WHO, 2023; Kemenkes RI, 2021).

4. Tahap Perkembangan Anak

Perkembangan anak berlangsung dalam tahapan yang saling berkesinambungan sejak masa prenatal hingga remaja awal. Setiap tahap memiliki karakteristik fisik, psikologis, dan sosial yang khas. Pemahaman tentang tahapan ini penting untuk memastikan intervensi kesehatan, gizi, serta stimulasi psikososial diberikan sesuai kebutuhan perkembangan anak (Kementerian Kesehatan RI, 2021; Papalia & Martorell, 2021; WHO, 2023)

a. Masa Prenatal (Janin)

- 1) Fisik: terjadi pembelahan sel, organogenesis, serta pertumbuhan pesat janin. Trimester pertama adalah masa paling kritis karena organ utama terbentuk. Kekurangan gizi atau paparan zat berbahaya (rokok, alkohol, infeksi TORCH) dapat menyebabkan cacat lahir atau gangguan pertumbuhan intrauterin.
- 2) Psikologis: meskipun janin belum memiliki fungsi psikologis yang matang, penelitian menunjukkan janin mampu merespons suara dan cahaya pada trimester ketiga.
- 3) Sosial: penelitian mutakhir memperkuat bahwa kondisi nutrisi ibu selama masa kehamilan sangat memengaruhi pertumbuhan janin dan hasil perinatal (Apostolopoulou et al., 2024). Selain itu, ibu yang mengalami stres tinggi selama kehamilan memiliki risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah secara signifikan (Feyisa et al., 2023).

b. Neonatus (0–28 Hari)

- 1) Fisik: periode adaptasi dari intrauterin ke ekstrauterin. Fungsi vital seperti pernapasan, sirkulasi, dan refleks primitif (*rooting*, *sucking*, *grasp*) berkembang. Berat badan biasanya turun pada minggu pertama lalu kembali normal.

- 2) Psikologis: bayi belajar beradaptasi dengan stimulasi lingkungan baru melalui respons refleksi.
 - 3) Sosial: kedekatan emosional (*bonding* dan *attachment*) dengan orang tua menjadi dasar perkembangan sosial dan kelekatan di masa depan (WHO, 2023).
- c. Bayi (0–12 Bulan)
- 1) Fisik: pertumbuhan sangat cepat. Berat badan bisa meningkat dua kali lipat pada usia 6 bulan dan tiga kali lipat pada usia 12 bulan.
 - 2) Psikologis: perkembangan kognitif awal, mulai mengenali wajah orang tua, menunjukkan ekspresi emosional, dan mulai memahami objek permanen.
 - 3) Sosial: bayi membentuk ikatan aman (*secure attachment*) dengan pengasuh utama, yang sangat penting bagi regulasi emosi dan perkembangan selanjutnya (Papalia & Martorell, 2021).
- d. Toddler (1–3 Tahun)
- 1) Fisik: perkembangan motorik kasar (berjalan, berlari, memanjat) dan motorik halus (memegang sendok, menggambar garis).
 - 2) Psikologis: fase eksplorasi dan kemandirian (*autonomy vs shame and doubt* menurut Erikson). Anak belajar berbicara, mengekspresikan diri, dan mengontrol emosi sederhana.
 - 3) Sosial: mulai berinteraksi dengan teman sebaya meski masih bersifat *parallel play* (bermain berdampingan tanpa banyak interaksi).
- e. Prasekolah (3–5 Tahun)
- 1) Fisik: pertumbuhan melambat dibanding masa bayi, tetapi koordinasi motorik meningkat. Anak bisa melompat, menggambar bentuk sederhana, dan berpakaian sendiri.
 - 2) Psikologis: perkembangan imajinasi, rasa ingin tahu, serta keterampilan bahasa pesat. Anak memasuki tahap *initiative vs guilt* menurut Erikson, di mana mereka belajar mengambil inisiatif melalui permainan.
 - 3) Sosial: mulai membentuk pertemanan, bermain kooperatif, serta belajar berbagi dan mengikuti aturan sederhana.
- f. Anak Usia Sekolah (6–12 Tahun)
- 1) Fisik: pertumbuhan relatif stabil. Keterampilan motorik halus (menulis, menggambar detail) semakin matang.
 - 2) Psikologis: anak memasuki tahap *industry vs inferiority*. Mereka belajar keterampilan akademik, sosial, dan keterampilan hidup. Keberhasilan atau kegagalan pada tahap ini memengaruhi rasa percaya diri.
 - 3) Sosial: hubungan dengan teman sebaya semakin penting. Anak mulai belajar kerjasama, kompetisi, dan peran sosial dalam kelompok (Kemenkes RI, 2021).

g. Remaja Awal (13–18 Tahun)

- 1) Fisik: terjadi pubertas dengan perubahan hormonal yang menimbulkan ciri seks sekunder. Pertumbuhan tinggi badan dan berat badan meningkat pesat.
- 2) Psikologis: perkembangan identitas diri (*identity vs role confusion* menurut Erikson). Remaja mulai berpikir abstrak, kritis, dan mandiri.
- 3) Sosial: Teman sebaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, nilai, dan identitas remaja melalui mekanisme konformitas serta konflik kompatibilitas nilai (Laursen & Veenstra, 2021). Sementara itu, keintiman dalam keluarga tetap menjadi faktor protektif: hubungan keluarga yang hangat dan mendukung memperkuat relasi teman sebaya yang sehat, terutama bagi remaja dengan identitas yang lebih mapan (Zhou et al., 2023).

Tabel 1.1 Ringkasan tahap perkembangan anak

Usia (tahun)	Freud (Psikoseksual)	Erikson (Psikososial)	Piaget (Kognitif)	Kohlberg (Moral)
0 - 1	Oral	<i>Trust vs Mistrust</i>	Sensorimotor	Belum berkembang (orientasi pada kepuasan dasar)
1 - 3	Anal	<i>Autonomy vs Shame dan Doubt</i>	Sensorimotor akhir → awal Preoperasional	Pra-konvensional tahap awal (taat karena takut hukuman)
3 - 6	Phallic	<i>Initiative vs Guilt</i>	Preoperasional	Pra-konvensional (tindakan demi imbalan, ingin diterima)
6 - 12	Latensi	<i>Industry vs Inferiority</i>	Operasional Konkret	Konvensional (anak baik, patuh aturan)
12-18	Genital	<i>Identity vs Role Confusion</i>	Operasional Formal	Konvensional akhir → Pascakonvensional (kontrak sosial, prinsip etika)

B. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Tujuan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan

- a. Mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan
 - 1) Mendeteksi masalah seperti stunting, gizi kurang, obesitas, keterlambatan bicara atau gangguan motorik sejak dini
 - 2) Memberikan kesempatan untuk intervensi lebih awal
- b. Mengukur dan memantau pertumbuhan fisik
 - 1) mengevaluasi penambahan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala sesuai dengan standar pertumbuhan
 - 2) menilai status gizi anak (normal, gizi kurang dan obesitas)
- c. Mengevaluasi perkembangan psikososial, kognitif dan motorik
 - 1) Memastikan anak mencapai tonggak perkembangan (*milestone*) sesuai usia
 - 2) mengidentifikasi potensi masalah perkembangan agar dapat segera diberikan stimulasi atau terapi yang diperlukan.
- d. Memberikan edukasi dan konseling bagi orang tua.
 - 1) memberikan informasi kepada orang tua tentang pola asuh, nutrisi, dan stimulasi yang tepat sesuai tahap perkembangan anak.
 - 2) meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang.

2. Aspek yang dipantau dalam pertumbuhan dan perkembangan

- a. Pertumbuhan fisik, pemantauan dilakukan dengan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala dan status gizi
- b. Perkembangan motorik dapat dibedakan menjadi motorik kasar dan motorik halus.
- c. Motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak dalam melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, merangkak, berdiri, berlari dan melompat.
- d. Motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti kemampuan menggenggam, memindahkan benda, menulis dan menggambar.
- e. Kemampuan bicara dan bahasa adalah kemampuan yang berhubungan dengan skill memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi dan mengikuti perintah.
- f. Sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan kemandirian anak, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. (Kemenkes RI, 2014)

3. Metode Pemantauan

Beberapa metode pemantauan yang dapat digunakan:

a. Kartu Menuju Sehat (KMS)

KMS digunakan untuk memantau pertumbuhan fisik anak, terutama berat badan dan tinggi badan berdasarkan umur. Aspek yang dinilai berat badan/usia (BB/U), tinggi badan/usia (TB/U), berat badan/tinggi badan (BB/TB) (Kemenkes RI, 2020)

b. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA)

Buku KIA adalah alat pemantauan untuk mencatat perkembangan anak secara menyeluruh meliputi imunisasi, tumbuh kembang, pemberian ASI, MP-ASI, penyakit (Kemenkes RI, 2020)

c. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)

KPSP adalah alat skrining perkembangan anak berdasarkan umur, digunakan untuk mengetahui apakah perkembangan anak sesuai, meragukan, atau perlu dirujuk. Penilaian dilakukan terhadap perkembangan motorik halus, motorik kasar, bahasa serta personal sosial (kemenkes RI, 2022)

d. Denver Development Screening Test II (DDST)

DDST adalah alat skrining perkembangan anak usia 0-6 tahun yang mencakup empat domain perkembangan yaitu, personal sosial, motorik halus, motorik kasar, dan Bahasa (Frankenburg, et al, 1992).

C. Masalah Tumbuh Kembang Anak

1. Masalah pertumbuhan

a. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur (TB/U) berada di bawah -2 standar deviasi kurva pertumbuhan WHO (Kemenkes RI, 2022). Menurut UNICEF/WHO/World Bank (2023), sekitar 148 juta anak balita di dunia mengalami stunting pada tahun 2022. Di Indonesia, prevalensi stunting mencapai 21,6% pada tahun 2022, masih di atas ambang batas yang ditetapkan WHO sebesar 20% (Kemenkes RI, 2022).

b. Wasting

Wasting adalah kondisi gizi buruk akut yang ditandai dengan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) di bawah -2 standar deviasi. Anak dengan wasting rentan mengalami infeksi berulang, penurunan imunitas, bahkan kematian bila tidak segera ditangani (WHO, 2023).

c. Obesitas

Obesitas anak merupakan masalah gizi lebih yang ditandai dengan indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U) di atas +2 standar deviasi. Obesitas anak tidak hanya menjadi masalah kesehatan saat ini, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang. Menurut *World Health Organization* (2025), anak-anak dengan kelebihan berat badan atau obesitas cenderung mempertahankan kondisi tersebut hingga dewasa dan berisiko lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes melitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular pada usia lebih muda dibandingkan individu dengan berat badan normal. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi dini untuk mencegah obesitas sejak masa kanak-kanak, agar dampak jangka panjang terhadap kesehatan dapat diminimalisir.

2. Masalah perkembangan

a. Keterlambatan Bicara (*Speech Delay*)

Anak mengalami keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan bahasa, misalnya tidak mampu mengucapkan kata bermakna pada usia 18 bulan. Kondisi ini dapat terkait dengan gangguan pendengaran, kurang stimulasi, atau faktor neurobiologis (American Speech-Language-Hearing Association [ASHA], 2022).

b. Gangguan Motorik

Gangguan perkembangan motorik dapat berupa keterlambatan motorik kasar (misalnya terlambat duduk atau berjalan) maupun motorik halus (kesulitan menggenggam benda kecil). Faktor risiko meliputi prematuritas, asfiksia lahir, dan gangguan neurologis (Kemenkes RI, 2021).

c. Autisme (*Autism Spectrum Disorder/ASD*)

Autisme merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang ditandai dengan defisit komunikasi sosial dan adanya perilaku repetitif atau terbatas. Prevalensi global ASD diperkirakan 1 dari 100 anak (WHO, 2022). Anak dengan ASD membutuhkan deteksi dini dan intervensi khusus untuk mendukung adaptasi dan fungsi sosialnya

d. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD)

ADHD adalah gangguan perkembangan saraf dengan gejala utama inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menetap. Gangguan ini sering mengganggu performa akademik, hubungan sosial, dan keterampilan hidup anak. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) adalah gangguan perkembangan saraf dengan gejala utama berupa inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menetap. Gangguan ini sering mengganggu performa akademik, hubungan sosial, dan keterampilan hidup anak. Berdasarkan meta-

analisis global terbaru, prevalensi ADHD pada anak dan remaja diperkirakan mencapai sekitar 8,0 % (95 % CI: 6,0–10,0 %)(Ayano et al., 2023). Di beberapa populasi, prevalensi yang dilaporkan bahkan mencapai 10,3 % (95 % CI: 8,1–12,9 %) (Al-Wardat et al., 2024). Studi di Indonesia memaparkan dari 314 siswa sekolah dasar (usia 6–12 tahun) di sekitar 8,09 % yang memenuhi kriteria diagnosis ADHD. Temuan ini menunjukkan bahwa skrining gejala ADHD seringkali menghasilkan estimasi awal yang jauh lebih tinggi dibanding diagnosis formal, sekaligus menegaskan kebutuhan akan sistem deteksi dan intervensi yang tepat di sekolah (Tristan et al., 2024).

D. Latihan Soal

Soal 1

Seorang anak laki-laki usia 24 bulan dibawa ibunya ke posyandu. Hasil pengukuran: berat badan 10 kg, tinggi badan 78 cm, lingkar kepala 47 cm. Berdasarkan kurva pertumbuhan WHO, tinggi badan menurut umur berada di bawah -2 SD. Anak tampak aktif, nafsu makan kurang, dan riwayat pemberian ASI hanya sampai 4 bulan. Apa masalah utama yang dialami anak tersebut?

- A. Gizi kurang
- B. Stunting
- C. Wasting
- D. Obesitas
- E. Malnutrisi akut

Kunci Jawaban: B. Stunting

Rasional:

A. Gizi kurang : BB/U rendah memang tanda gizi kurang, tetapi data menunjukkan TB/U < -2 SD → lebih spesifik ke stunting.

B. Stunting (✓): Tinggi badan anak < -2 SD sesuai kriteria WHO untuk stunting masalah utama.

C. Wasting : Wasting ditandai BB/TB < -2 SD (gizi buruk akut), tidak sesuai kasus.

D. Obesitas : IMT/U > +2 SD tidak sesuai.

E. Malnutrisi akut: Hanya bila ada BB/TB < -3 SD dan gejala klinis.

Soal 2

Seorang anak perempuan usia 20 bulan datang ke posyandu. Orang tua mengatakan anak belum bisa menyebutkan kata bermakna, hanya mengucapkan “ba-ba” atau “ma-ma” berulang. Anak mampu berjalan, bermain sederhana, dan memahami instruksi sederhana.

Apa masalah perkembangan yang dialami anak tersebut?

- A. Keterlambatan bicara ✓
- B. Autisme
- C. ADHD
- D. Gangguan motorik kasar
- E. Gangguan sosial-emosional

Kunci Jawaban: A. Keterlambatan bicara

Rasional:

A. Keterlambatan bicara: Usia >18 bulan belum mampu mengucapkan kata bermakna speech delay.

- B. Autisme : Tidak ada gejala defisit interaksi sosial atau perilaku repetitif.
- C. ADHD : Gejala inatensi/hiperaktivitas tidak ada pada kasus.
- D. Gangguan motorik kasar : Anak bisa berjalan normal.
- E. Gangguan sosial-emosional : Anak bisa berinteraksi dan memahami perintah.

Soal 3

Seorang anak laki-laki usia 8 tahun datang ke sekolah dengan keluhan cepat lelah saat olahraga. Hasil pengukuran: tinggi badan 130 cm, berat badan 40 kg, IMT/U berada di atas +2 SD kurva pertumbuhan WHO. Anak suka makan makanan cepat saji, jarang beraktivitas fisik.

Apa diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus ini?

- A. Risiko cedera
- B. Obesitas
- C. Gizi kurang
- D. Malnutrisi
- E. Stunting

Kunci Jawaban: B. Obesitas

Rasional:

A. Risiko cedera: Bukan masalah utama, meski ada risiko akibat obesitas.

B. Obesitas: IMT/U > +2 SD sesuai definisi obesitas WHO.

- C. Gizi kurang: BB rendah terhadap umur tidak sesuai.
- D. Malnutrisi: Umum untuk defisiensi, bukan gizi lebih.
- E. Stunting: TB/U < -2 SD tidak sesuai.

Soal 4

Seorang anak laki-laki usia 7 tahun dibawa ke klinik karena sulit fokus di kelas. Guru melaporkan anak sering keluar tempat duduk, berbicara terus, dan mengganggu

teman. Orang tua mengeluh anak sulit menyelesaikan tugas, mudah lupa, dan impulsif.

Apa kemungkinan diagnosis perkembangan anak tersebut?

- A. Gangguan perilaku
- B. Autisme
- C. ADHD
- D. Keterlambatan perkembangan
- E. Gangguan belajar spesifik

Kunci Jawaban: C. ADHD

Rasional:

- A. Gangguan perilaku: Masalah perilaku biasanya konsisten tanpa gejala inatensi.
- B. Autisme: Tidak ada defisit interaksi sosial yang khas.

C. ADHD: Gejala utama: inatensi, hiperaktivitas, impulsivitas sesuai kasus.

- D. Keterlambatan perkembangan : Tidak ada data motorik/kognitif yang terlambat.
- E. Gangguan belajar spesifik: Masalah lebih ke akademik di sini lebih luas (hiperaktif).

Soal 5

Seorang anak usia 18 bulan dibawa ke Puskesmas karena sering sakit dan tampak kurus. Hasil pemeriksaan: berat badan 6,8 kg, tinggi badan 78 cm. Berdasarkan kurva WHO, BB/TB < -3 SD. Anak tampak letargi, kulit kering, dan rambut mudah rontok. Apa masalah utama yang dialami anak tersebut?

- A. Obesitas
- B. Stunting
- C. Wasting
- D. Gizi lebih
- E. Perkembangan terlambat

Kunci Jawaban: C. Wasting

Rasional:

- A. Obesitas: IMT/U > +2 SD tidak sesuai.
- B. Stunting: TB/U < -2 SD bukan masalah utama.

C. Wasting: BB/TB < -3 SD sesuai definisi wasting/gizi buruk akut.

- D. Gizi lebih: Kondisi sebaliknya.
- E. Perkembangan terlambat: Tidak ada data milestone yang ditunda, lebih dominan masalah gizi akut.

E. Rangkuman Materi

Tumbuh kembang anak merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan, karena mencakup aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional yang saling berkesinambungan. Periode seribu hari pertama kehidupan menjadi fase kritis yang harus mendapatkan perhatian khusus, mengingat pada masa ini risiko gangguan seperti stunting, wasting, obesitas, maupun keterlambatan perkembangan sangat tinggi bila gizi, stimulasi, dan lingkungan tidak optimal.

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara sistematis melalui indikator antropometri serta instrumen skrining perkembangan menjadi upaya preventif yang sangat penting untuk mendeteksi dini gangguan dan melakukan intervensi sedini mungkin. Hasil SSGI 2022 yang masih menunjukkan prevalensi stunting tinggi menegaskan perlunya langkah terintegrasi, baik melalui intervensi gizi spesifik maupun sensitif, serta peningkatan kualitas pengasuhan yang responsif.

Karena tumbuh kembang dipengaruhi oleh faktor biologis, gizi, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, maka diperlukan pendekatan multidimensi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas, optimalisasi tumbuh kembang anak dapat tercapai, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

F. Glosarium

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Periode kritis sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang dan kesehatan anak di masa depan.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Gangguan perkembangan saraf dengan gejala utama berupa inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menetap sehingga mengganggu akademik, hubungan sosial, dan keterampilan hidup anak.

Antropometri

Metode pengukuran fisik tubuh anak, meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta indeks massa tubuh untuk menilai status gizi dan pertumbuhan.

ASI (Air Susu Ibu)

Nutrisi alami utama bayi yang mengandung zat gizi lengkap untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan optimal, terutama dalam enam bulan pertama kehidupan.

Autisme (Autism Spectrum Disorder/ASD)

Gangguan perkembangan neurobiologis yang ditandai dengan defisit komunikasi sosial serta adanya perilaku repetitif dan terbatas.

Bonding dan Attachment

Kedekatan emosional yang terjalin antara bayi dan orang tua/pengasuh utama, yang menjadi dasar penting bagi regulasi emosi dan perkembangan sosial anak.

Cephalocaudal

Prinsip pertumbuhan anak yang berlangsung dari arah kepala ke kaki.

Denver Developmental Screening Test II (DDST)

Alat skrining perkembangan anak usia 0–6 tahun yang menilai empat domain perkembangan: personal sosial, motorik halus, motorik kasar, dan bahasa.

Development (Perkembangan)

Proses pematangan fungsi organ dan sistem tubuh, mencakup kemampuan motorik, kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan moral anak.

Directional Pattern (Pola Searah)

Prinsip perkembangan anak yang berlangsung dengan arah tertentu, yaitu dari pusat ke tepi (proximodistal) dan dari kepala ke kaki (cephalocaudal).

Growth (Pertumbuhan)

Perubahan kuantitatif berupa penambahan ukuran tubuh seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala yang bersifat objektif dan dapat diukur.

IMT/U (Indeks Massa Tubuh menurut Umur)

Indikator status gizi anak dengan membandingkan berat badan terhadap tinggi badan sesuai usia.

Kartu Menuju Sehat (KMS)

Alat pemantauan pertumbuhan anak yang digunakan untuk memplot grafik berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, serta berat badan menurut tinggi badan.

Keterlambatan Bicara (Speech Delay)

Gangguan perkembangan bahasa pada anak, ditandai dengan tidak mampu mengucapkan kata bermakna sesuai usia perkembangan.

KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)

Instrumen skrining perkembangan anak usia 0–6 tahun di layanan primer yang menilai aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial.

Lingkar Kepala

Salah satu indikator pertumbuhan bayi dan balita yang mencerminkan perkembangan otak dan kesehatan neurologis.

Motorik Kasar

Kemampuan pergerakan yang melibatkan otot-otot besar, misalnya duduk, berjalan, berlari, dan melompat.

Motorik Halus

Kemampuan gerakan yang melibatkan otot kecil dengan koordinasi cermat, misalnya menggenggam, memindahkan benda kecil, menulis, dan menggambar.

Obesitas Anak

Kondisi gizi lebih dengan Indeks Massa Tubuh menurut umur di atas +2 standar deviasi, berisiko menimbulkan penyakit tidak menular di usia lebih muda.

Papalia & Martorell

Ahli perkembangan yang menekankan bahwa perkembangan anak mencakup aspek fungsional, interaksi sosial, dan kemandirian, bukan hanya perubahan ukuran tubuh.

Proximodistal

Prinsip pertumbuhan anak dari pusat tubuh ke arah tepi, misalnya kemampuan mengontrol lengan sebelum jari-jari.

SSGI (Studi Status Gizi Indonesia)

Survei nasional yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI untuk memantau status gizi anak, termasuk prevalensi stunting, wasting, dan obesitas.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, ditandai dengan tinggi badan menurut umur < -2 standar deviasi kurva pertumbuhan WHO.

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada kesejahteraan anak, termasuk isu tumbuh kembang, gizi, dan pendidikan anak di seluruh dunia.

Wasting

Kondisi gizi buruk akut dengan berat badan menurut tinggi badan < -2 standar deviasi, ditandai tubuh kurus dan rentan infeksi.

WHO (World Health Organization)

Badan kesehatan dunia yang menetapkan standar pemantauan pertumbuhan anak melalui kurva pertumbuhan dan panduan perkembangan global.

G. Daftar Pustaka

- Al-Wardat, M., Etoom, M., Almhdawi, K. A., Hawamdeh, Z., & Khader, Y. (2024). Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents and adults in the Middle East and North Africa region: A systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-078849>
- American Speech-Language-Hearing Association. (2022). *Late language emergence*. <https://www.asha.org>
- Apostolopoulou, A., Tranidou, A., Tsakiridis, I., Magriplis, E., Dagklis, T., & Chourdakis, M. (2024). Effects of nutrition on maternal health, fetal development, and perinatal outcomes. *Nutrients*, 16(3), 375. <https://doi.org/10.3390/nu16030375>
- Ayano, G., Demelash, S., Gizachew, Y., Tsegay, L., & Alati, R. (2023). The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses. *Journal of Affective Disorders*, 339, 860–866. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.07.071>
- Feyisa, B. R., Mulatu, Y., Fentahun, F., Biru, B., & Atlantis, E. (2023). Nutrition, stress, and healthcare use during pregnancy are associated with low birth weight:

Evidence from a case–control study in West Ethiopia. *Frontiers in Public Health*, 11, 1213291. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1213291>

Frankenburg, W. K., Dodds, J. B., Archer, P., Shapiro, H., & Bresnick, B. (1992). *Denver II: Developmental screening test manual*. Denver: Denver Developmental Materials, Inc.

Grantham-McGregor, S., Cheung, Y. B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., & Strupp, B. (2007). Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet*, 369(9555), 60–70. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60032-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60032-4)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang pemantauan tumbuh kembang anak, bayi dan balita di posyandu*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. <https://kesga.kemkes.go.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS)*. <https://www.kemkes.go.id>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022: Laporan nasional*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI.

Kohlberg, L. (1984). *Essays on moral development: Vol. 2. The psychology of moral development*. San Francisco: Harper & Row.

Laursen, B., & Veenstra, R. (2021). Toward understanding the functions of peer influence: A summary and synthesis of recent empirical research. *Journal of Research on Adolescence*, 31(4), 889–907. <https://doi.org/10.1111/jora.12606>

Papalia, D. E., & Martorell, G. (2021). *Experience human development* (15th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Piaget, J. (1972). *The psychology of the child*. New York: Basic Books.

- Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C., & Rohde, L. A. (2015). ADHD prevalence estimates across three decades: An updated systematic review and meta-regression analysis. *International Journal of Epidemiology*, 43(2), 434–442. <https://doi.org/10.1093/ije/dyt261>
- Tristan, C. D., Rahman, A. R. K., Kurniawan, A. I. G., Anggriawan, F. H., & Bangun, S. R. (2024). Navigating risk factors and interventions on early-onset attention deficit hyperactivity disorder: A case report. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, 15(3), 421–429. <https://doi.org/10.20885/jkki.vol15.iss3.art16>
- United Nations Children's Fund, World Health Organization, & World Bank. (2023). *Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2023 edition*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073813>
- United Nations Children's Fund. (2023). *Early childhood development*. UNICEF. <https://www.unicef.org/early-childhood-development>
- United Nations International Children's Fund. (2023). *The state of the world's children 2023: For every child, vaccination*. UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2023>
- Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: Variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*, 397(10282), 1388–1399. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00394-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9)
- World Health Organization. (2022). *Autism spectrum disorders*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- World Health Organization. (2023). *Child growth standards*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/tools/child-growth-standards>
- World Health Organization. (2023). *Improving early childhood development: WHO guideline*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240057745>
- Zhou, X., Huang, J., Qin, S., Tao, K., & Ning, Y. (2023). Family intimacy and adolescent peer relationships: Investigating the mediating role of psychological capital and the moderating role of self-identity. *Frontiers in Psychology*, 14, 1165830. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1165830>

BAB 2

PERKEMBANGAN

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan pengertian perkembangan
- Menjelaskan ciri-ciri perkembangan
- Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan
- Menjelaskan tahap tumbuh kembang anak
- Menjelaskan teori perkembangan

Capaian Pembelajaran:

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perkembangan, ciri-ciri perkembangan, faktor yang mempengaruhi perkembangan, tahap tumbuh kembang anak dan teori perkembangan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian perkembangan, ciri-ciri perkembangan, faktor yang mempengaruhi perkembangan, tahap tumbuh kembang anak dan teori perkembangan

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan pengertian perkembangan
- Menjelaskan ciri-ciri perkembangan
- Menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan
- Menjelaskan tahap tumbuh kembang anak
- Menjelaskan teori perkembangan

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, proses tumbuh kembang anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, maupun masyarakat.

Tumbuh kembang terdiri atas dua aspek yang saling berkaitan, yaitu **pertumbuhan** (growth) yang bersifat kuantitatif berupa perubahan ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala, serta **perkembangan** (development) yang bersifat kualitatif berupa peningkatan kemampuan fungsi, keterampilan motorik, bahasa, emosi, sosial, dan kognitif anak.

Perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti genetik, maupun eksternal seperti gizi, stimulasi, lingkungan, dan kondisi kesehatan. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami agar orang tua dan tenaga kesehatan dapat memberikan stimulasi dan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan anak.

Berbagai teori dari para ahli seperti **Freud, Erikson, Piaget, dan Kohlberg** memberikan gambaran mengenai aspek psikososial, psikoseksual, kognitif, maupun moral anak dalam setiap fase usia. Pemahaman terhadap teori ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Uraian Materi

A. Pengertian Perkembangan

Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan pertambahan jumlah dan ukuran sel secara kuantitatif, Perkembangan adalah peningkatan kompleksitas fungsi dan keahlian (kualitas) dan merupakan aspek tingkah laku pertumbuhannya seperti kemampuan berjalan, berbicara, dan berlari (Marmi & Rahardjo, 2012).

Istilah tumbuh kembang terdiri atas dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan (*growth*) berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah atau dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat (gram, kilogram), satuan panjang (centimeter, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium, nitrogen dalam tubuh)

Perkembangan (*development*) adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya.

B. Ciri Perkembangan

Tumbuh kembang merupakan suatu proses utama yang hakiki dan khas pada anak, dan merupakan suatu hal terpenting pada anak. Tumbuh kembang anak mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang sejak dalam Rahim sebagai janin, akan berlanjut dengan proses tumbuh kembang anak, dan kemudian proses tumbuh kembang dewasa.
2. Dalam periode tertentu, terdapat adanya percepatan atau periode perlambatan, antara lain:
 - a. Pertumbuhan cepat terjadi pada masa janin
 - b. Pertumbuhan cepat kembali terjadi pada masa akil baligh (12-16 tahun)
 - c. Selanjutnya pertumbuhan kecepatannya secara berangsur-angsur berkurang sampai suatu waktu (sekitar usia 18 tahun) berhenti.
3. Terdapat adanya laju tumbuh kembang yang berlainan di antara organ-organ
4. Tumbuh kembang merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yaitu faktor genetik yang merupakan faktor bawaan, yang menunjukkan potensi anak dan faktor lingkungan, yang merupakan faktor yang menentukan apakah faktor genetik (potensi) akan tercapai.
5. Pola perkembangan anak mengikuti arah perkembangan yang disebut

- sefalokaudal (dari arah kepala ke kaki) dan proksimal distal (menggerakkan anggota gerak yang paling dekat dengan pusat, kemudian baru yang jauh)
6. Pola perkembangan anak sama pada setiap anak, tetapi kecepatannya berbeda-beda

C. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan

Faktor- faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang yaitu:

1. Faktor genetik

Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Melalui intruksi genetik yang terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Pertumbuhan ditandai dengan intensitas kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. Faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai tidaknya potensi genetik. Lingkungan yang baik akan memungkinkan tercapainya potensi genetik, sedangkan potensi yang tidak baik akan menghambatnya. Faktor lingkungan secara garis besar dibagi menjadi:

3. Faktor lingkungan prenatal

Berhubungan dengan berbagai cirri pertumbuhan janin selama dalam kandungan dan masalah-masalah yang mungkin dapat terjadi, maka masa prenatal dibagi:

- a. Masa embrionik/masa mudigah : sampai 8/12 minggu
 - b. Masa fetal/masa janin : 12 sampai dengan 40 minggu
 - 1) Periode praviabel : sebelum 24/26 minggu
 - 2) Periode viabel : dari 27/28 sampai dengan 40 minggu. Hal hal yang perlu diperhatikan meliputi:
 - a) Gizi ibu pada waktu hamil
- Kenaikan berat badan wanita selama kehamilan harus mencapai sekitar 10-12 kg agar tidak terjadi BBLR. Untuk mencapai itu ibu hamil dianjurkan untuk meningkatkan kalori yang dimakan dengan menambah 300 kkal/hari atau sekitar satu porsi makan lebih banyak dari pada sebelum hamil. Suplemen zat besi juga harus diberikan pada ibu hamil untuk mencegah anemia pada ibu, yang berdampak negatif pada janin, seperti BBLR dan anemia pada bayi.

b) Obat-obatan, toksin, atau zat kimia

Pengaruh obat yang diberikan kepada ibu hamil terhadap janin sangat tergantung pada umur kehamilan, jumlah obat, serta waktu dan lamanya pemberian. Bila pada kehamilan trimester I (masa organogenesis) ibu minum obat teratogenik, akan terjadi keguguran atau cacat bawaan. Beberapa obat mempunyai efek sinergistik dengan obat lainnya mungkin akan mempunyai efek teratogenik. Obat tertentu diberikan pada beberapa minggu terakhir kehamilan atau pada waktu persalinan dapat mengetahui fungsi organ/sistem enzim tertentu pada bayi baru lahir.

c) Endokrin

Bayi dari ibu penderita diabetes militus dapat menderita organomegali, berat lahir di atas 4000 gram, hipertrofi dan hiperplasia sel beta pankreas janin, dan gangguan metabolik pada neonatus. Diabetes yang tidak dipantau dengan seksama sering menyebabkan janin mati dalam kandungan bahkan cacat bawaan. Demikian pula, angka kejadian cacat bawaan lebih tinggi pada ibu yang mendapat terapi hormon, pada ibu yang waktu hamil usianya lebih dari 35 tahun, dan pada kelainan hormon tiroid.

d) Mekanis

Kelainan posisi janin dan kekurangan cairan ketuban dapat mengakibatkan cacat bawaan, misal kelainan talipes, mikrognatia, dan 24 lainnya. Kesalahan implementasi ovum dapat mengakibatkan gangguan nutrisi sehingga terjadi retardasi pertumbuhan janin.

e) Penyakit pada ibu

- Infeksi

Hampir semua infeksi berat yang diderita ibu pada waktu hamil dapat mengakibatkan keguguran, lahir mati, atau BBLR. Beberapa mikroorganisme tertentu dapat menyebabkan infeksi pada janin, gangguan pertumbuhan janin, bahkan cacat bawaan.

- Bukan infeksi

Pada ibu yang menderita hipertensi yang tidak diobati, mungkin terjadi retardasi pertumbuhan intrauteri dan lahir mati. Pada ibu penderita goiterendemik, bayinya bisa menderita hipotiroid kongenital. Fenilketouria pada ibu hamil yang tidak diobati akan mengakibatkan keguguran, cacat bawaan, cedera otak pada janin yang tidak menderita fenilketonuria.

- Radiasi

Sebelum fase organogenesis, radiasi dengan dosis 10 rd dapat

menyebabkan kematian janin. Sebaiknya, hindari penyinaran waktu hamil muda karena dapat mengakibatkan malformasi janin, seperti mikrosefali, spina fibida, dan retardasi janin.

- Imunitas

Antagonisme rhesus dan ABO sering mengakibatkan hydrops foetalis, bayi lahir yaitu mati. Pada umumnya, kematian terjadi setelah plasenta 25 terbentuk, yaitu pada trimester II kehamilan. Penatalaksanaannya adalah melahirkan bayi sebelum waktunya untuk menjaga jangan sampai terjadi hydrops foetalis, atau melakukan tranfusi sel darah merah dan Rh negatif intraperitoneal, agar janin dapat tumbuh sempurna dan mempunyai kemungkinan hidup lebih besar.

- Anoreksia

Menurunnya oksigenasi janin karena gangguan pada plasenta dan tali pusat dapat mengakibatkan BBLR. Keadaan ini dapat terjadi pada ibu hamil dengan hipertensi, kehamilan serotinus, kehamilan dengan penyakit jantung, ginjal, asma, diabetes militus. Ibu yang menderita toksemia pada waktu hamil akan melahirkan bayi KMK, prematur, atau terjadi kematian intrauterin.

- Stres

Keadaan kejiwaan ibu selama hamil dapat mempengaruhi janin yang dikandungnya. Suatu kehamilan sebaiknya adalah kehamilan yang benar-benar dikehendaki.

4. Faktor Lingkungan Perinatal

- a. Asfiksia

Asfiksia neonatus adalah suatu keadaan ketika bayi tidak dapat bernafas secara spontan, teratur, dan adekuat. Keadaan ini akan menyebabkan perubahan biokimiawi dalam darah bayi, yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan permanen pada SSP, sehingga bayi bisa cacat seumur hidup. Akibatnya, bayi-bayi ini 26 mempunyai IQ rendah dan bahkan ada yang menderita retardasi mental.

- b. Trauma lahir

Beberapa faktor resiko tinggi terjadinya trauma lahir antara lain adalah primigravida, letak janin abnormal, penilaian feto-pelvik yang meragukan, dan oligohidramnion. Demikian pula dengan jenis persalinan akan turut menentukan berat ringannya trauma pasca lahir.

- c. Hipoglikemia

Hipoglikemia terjadi bila kadar mukosa darah kurang dari 20 mg% pada BBLR 30 mg% pada bayi cukup bulan. Keadaan ini dapat disertai dengan oleh gejala

klinik dan, bila tidak diobati dengan segera, dapat menyebabkan kematian atau kerusakan berat pada otak. Kadar glukosa setiap bayi beresiko tinggi yang baru lahir harus dimonitor.

d. Hiperbilirubinemia

Hiperbilirubinemia akan berpengaruh buruk apabila bilirubin indirek telah melewati sawar otak, sehingga bisa terjadi kern ikterus atau esenfalopati bilialis yang bisa menyebabkan atetosis yang disertai dengan gangguan pendengaran dan retardasi mental di kemudian hari.

e. Bayi berat lahir rendah (BBLR = berat badan kurang dari 2500 gram)

BBLR tergolong bayi dengan resiko tinggi, karena angka kesakitan dan kematiannya tinggi. Oleh sebab itu, pencegahan BBLR sangat penting, yaitu pemeriksaan pranatal yang baik dan memperhatikan gizi ibu.

f. Infeksi Bayi baru lahir, terutama BBLR, sangat peka terhadap infeksi.

Infeksi pada bayi baru lahir ini pada umumnya menyebabkan mortalitas yang tinggi, sehingga pencegahan sangat penting. Pencegahan dititiberatkan pada cara kerja aseptik, misalnya alatalat minum, alat-alat resusitasi, alat pemberian oksigen yang steril, perawatan tali pusat yang baik, dan kebiasaan mencuci tangan oleh petugas di ruang perawatan bayi, baik sebelum maupun sesudah memeriksa bayi. Ibu perlu diberi kesempatan untuk menyusui seawal mungkin (inisiasi dini) dan rawat gabung sehingga morbiditas dan mortalitas perinatal dapat diturunkan.

5. Faktor Lingkungan Pasca Natal

a. Gizi anak

Makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. Karena anak sedang tumbuh, kebutuhannya akan makanan berbeda dengan orang dewasa. Kekurangan makanan yang bergizi akan menyebabkan retardasi pertumbuhan anak. Makanan berlebih juga tidak baik, karena akan menyebabkan obesitas. Kedua-duanya ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas anak.

b. Kesehatan anak

Kesehatan anak harus mendapatkan perhatian dari para orangtua dengan cara segera membawa anaknya yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Jangan sampai penyakit anak sudah menjadi parah, yang bisa membahayakan jiwa anak. Anak yang sehat pada umumnya akan tumbuh dengan baik. Berbeda dengan anak yang biasanya sering sakit, biasanya pertumbuhannya akan terganggu. Pada umumnya anak, anak yang berpenyakit kronis disertai dengan gangguan kejiwaan akibat stres yang berkepanjangan karena penyakitnya.

c. Imunisasi

Pemberian imunisasi pada anak penting untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas terhadap penyakit=penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, misalnya penyakit TBC (imunisasi BCG), rotavirus, diphteria, tetanus, pertusis, polio, campak, hepatitis B, MMR, HIB, Influenza, demam tifoid, hepatitis A, cacar air, IPD (invasive pneumococcal disease), dan HPV (human papilloma virus). Dengan dilaksanakannya imunisasi yang lengkap, kita harapkan dapat dicegah timbulnya penyakit-penyakit yang menyebabkan cacat dan kematian.

d. Perumahan

Keadaan perumahan yang layak, dengan konstruksi pembangunan yang tidak membahayakan penghuninya, akan menjamin keselamatan penghuninya. Misalnya rumah dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup, yang tidak sesak dan cukup leluasa bagi anak untuk bermain serta bebas polusi akan menjamin tumbuh kembang anak

e. Sanitasi lingkungan

Kebersihan, baik kebersihan perorangan maupun kesersihan lingkungan, memegang peranan penting pada tumbuh kembang anak. Kebersihan perorangan yng kurang akan memudahkan terjadinya penyakit kulit dan saluran pencernaan (diare, cacing, dan lainnya). Sementara itu kebersihan lingkungan erat hubungan dengan penyakit saluran pernafasan, saluran pencernaan serta penyakit akibat nyamuk sebagai vektornya (seperti malaria dan demam berdarah). Oleh karena itu pendidikan kesehatan kepada masyarakat harus ditunjukkan untuk membuat lingkungan menjadi layak untuk tumbuh kembang anak, sehingga menciptakan rasa aman bagi ibu/pengasuh anak dalam menyediakan kesempatan bagi anaknya untuk mengeksporasi lingkungan.

f. Stimulasi

Perkembangan memerlukan suatu rangsangan/stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya penyediaan alat permainan, sosialisasi anak dan keterlibatan ibu dan anggota keluarga lainnya terhadap kegiatan anak. Peran orang tua dalam kegiatan bermain anak sangat penting sehingga anak akan mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapat stimulasi.

g. Keluarga

Suasana damai dan kasih sayang dalam keluarga sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Interaksi orangtua-anak merupakan suatu proses majemuk yang dipengaruhi banyak faktor, yaitu kepribadian orangtua, sifat

bawaan anak, kelahiran anak yang lain, tingkah laku setiap anggota keluarga, interaksi antar anggota keluarga, dan pengaruh luar. Beberapa faktor yang memiliki dampak negatif terhadap pola interaksi keluarga adalah perkawinan yang tidak harmonis, penyakit menahun yang diderita salah satu anggota keluarga, dan gangguan jiwa pada salah satu anggota keluarga.

D. Tahapan Tumbuh Kembang Anak

1. Masa prenatal

Pada tahap ini terdiri dari fase germinal, embrio, dan fetal. Fase germinal yaitu mulai dari konsepsi sampai kurang lebih usia kehamilan 2 minggu. Fase embrio mulai dari usia kehamilan 2 minggu sampai 8 minggu, dan fase fetal mulai dari 8 minggu sampai 40 minggu atau kelahiran. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat dan sangat penting karena terjadi pembentukan organ dan sistem organ anak.

2. Masa postnatal

a. Masa neonates (0 sampai 28 hari)

Setelah lahir merupakan masa terjadi kehidupan yang baru dalam ekstra uteri, dengan terjadi proses adaptasi semua sistem organ tubuh, proses adaptasi dari organ tersebut dimulai dari aktivitas pernapasan, penyesuaian denyut jantung, terjadi aktivitas (pergerakan) bayi yang mulai meningkat, perubahan selanjutnya sudah dimulai proses pengeluaran tinja.

b. Masa bayi (28 hari sampai 1 tahun)

c. Masa toddler (1-3 tahun)

d. Masa prasekolah (usia 4-5 tahun)

e. Masa sekolah (usia 6-12 tahun)

f. Masa remaja (usia 12-18 tahun)

E. Teori Perkembangan

Beberapa teori perkembangan menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu:

1. Teori perkembangan psikoseksual (Sigmund Freud)

a. Tahap oral

Terjadi pada umur 0 sampai 11 bulan. Sumber kesenangan terbesar berpusat pada aktivitas oral seperti menghisap, menggigit, mengunyah, dan mengucapkan. Ketergantungan sangat tinggi dan selalu minta dilindungi untuk mendapatkan rasa aman.

b. Tahap anal

Terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Kepuasan pada tahap ini adalah pada pengeluaran tinja, anak akan menunjukkan keakuannya dan sikapnya sangat

narsistik, yaitu cinta terhadap dirinya sendiri dan sangat egoistik, mulai mempelajari struktur tubuhnya.

c. Tahap falik

Terjadi pada umur 3-5 tahun, pada fase ini fokus utama libido adalah pada alat kelamin. Yang terpenting pada fase ini yaitu munculnya *oedipus complex*, yang diikuti oleh fenomena *castration anxiety* (kecemasan terpotongnya penis) pada laki-laki dan *penis envy* (kecemburuan penis) pada perempuan. *Oedipus complex* yaitu ketika anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai kompetitornya dalam berebut kasih sayang ibunya, pun pada perempuan sebaliknya.

d. Tahap laten

Terjadi pada usia 5 sampai 12 tahun dengan perkembangan kepuasan anak mulai terintegrasi, anak masuk dalam masa pubertas dan berhadapan langsung pada tuntutan sosial seperti suka berhubungan dengan kelompoknya atau teman sebaya.

e. Tahap genital

Terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun, proses kematangan organ reproduksi dan produksi hormone seks, belajar tidak tergantung dengan orang tua.

2. Teori perkembangan psikososial (Erikson)

a. Percaya vs tidak percaya (*trust vs mistrust*)

Terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini bayi sudah terbetuk rasa percaya kepada seseorang baik orang tua maupun orang yang mengasuhnya. Terbentuknya kepercayaan diperoleh dari hubungannya dengan orang lain. Kegagalan pada tahap ini apabila terjadi kesalahan dalam mengasuh atau merawat akan timbul rasa tidak percaya

b. Otonomi vs rasa malu dan ragu (*autonomy vs shame*)

Terjadi pada umur 1 sampai 3 tahun. Anak ingin melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya sendiri dengan menggunakan kemampuan yang sudah mereka miliki seperti berjalan, berjinjit, memanjat dan memilih mainan atau barang yang diinginkannya. Perasaan malu dan ragu akan timbul apabila orang tua terlalu melindungi atau tidak memberikan kebebasan atau saat anak dipaksa oleh orang tua/orang dewasa lainnya untuk memilih atau berbuat sesuatu yang dikehendaki mereka

c. Inisiatif vs rasa bersalah (*initiative vs guilty*)

Pada usia 3 sampai 6 tahun. Perkembangan inisiatif diperoleh dengan cara mengkaji lingkungan melalui kemampuan indranya. Anak akan memulai inisiatif dalam belajar mencari pengalaman baru secara aktif dan apabila pada tahap ini anak dilarang atau dicegah maka akan tumbuh perasaan bersalah

pada diri anak.

d. *Industry vs inferiority*

Pada usia 6 sampai 12 tahun. Anak akan belajar untuk bekerja sama dan bersaing dengan anak lainnya melalui kegiatan yang dilakukan baik dalam kegiatan akademik maupun dalam pergaulan. Perasaan sukses dicapai anak dengan dilandasi adanya motivasi internal untuk beraktivitas yang mempunyai tujuan. Perasaan tidak adekuat dan rendah diri akan berkembang apabila anak terlalu mendapat tuntutan dari lingkungannya dan anak tidak berhasil memenuhinya.

e. *Identitas vs kerancuan peran (identity vs role confusion)*

Pada usia 12 sampai 18 tahun. Anak remaja akan berusaha untuk menyesuaikan perannya sebagai anak yang sedang berada pada fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Kejelasan identitas diperoleh apabila ada kepuasan yang diperoleh dari orang tua atau lingkungan tempat ia berada, yang membantunya melalui proses pencarian identitas diri sebagai anak remaja, sedangkan ketidakmampuan dalam menagtasi konflik akan menimbulkan kerancuan peran yang harus dijalankannya.

3. Teori perkembangan kognitif (Piaget)

a. Tahap sensoris-motorik (0 sampai 2 tahun)

Anak mempunyai kemampuan dalam mengasimilasi dan mengakomodasi informasi dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, dan aktivitas motorik. Semua gerakan pada masa ini akan diarahkan ke mulut dengan merasakan keingintahuan sesuatu dari apa yang dilihat, didengar, disentuh.

b. Tahap praoperasional (2 sampai 7 tahun)

Perkembangan anak masih bersifat egosentris. Anak mulai mengembangkan sebab-akibat dan menginterpretasi benda atau kejadian, menyiapkan diri memasuki dunia sekolah. Anak sering menggunakan satu istilah untuk beberapa orang yang mempunyai ciri yang sama, misla nenek atau perempuan tua.

c. Tahap kongkrit (7 sampai 11 tahun)

Anak sudah memandang realistis dari dunianya dan mempunyai anggapan yang sama dengan orang lain, sifat egosentris mulai hilang sebab anak mempunyai pengertian tentang keterbatasan diri sendiri.

d. Tahap operasional (11 sampai 15 tahun)

Perkembangan anak pada masa ini sudah terjadi dalam perkembangan pikiran dengan membentuk gambaran mental dan mampu menyelesaikan aktivitas dalam pikiran, mampu menduga dan memperkirakan dengan pikirann yang abstrak.

4. Teori perkembangan moral (Kohlberg)

a. Tahap preconventioanal

Anak belajar baik dan buruk, atau benar dan salah melalui budaya sebagai dasar dalam peletakan nilai moral. Fase ini terdiri atas tiga tahapan. Tahap 1 didasari oleh egosentris pada anak yaitu kebaikan adalah seperti apa yang saya au, aras cinta dan kasih sayang akan menolong memahami tentang kebaikan. Tahap 2 orientasi hukuman dan ketaatan, baik buruk sebagai konsekuensi dan tindakan. Tahap 3 anak berfokus pada motif yang menyenangkan sebagai sesuatu yang memuaskan diri sendiri.

b. Tahap conventional

Anak berorientasi pada mutualitas hubungan interpersonal dengan kelompok. Anak sudah mampu bekerja sama dengan kelompok dan mempelajari serta mengadopsi norma-norma yang ada dalam kelompok selain norma dalam lingkungan keluarganya.

c. Tahap postkonvensional

Anak usia remaja telah membuat pilihan berdasar pada prinsip yang dimiliki dan diyakininya. Anak menempatkan nilai budaya, hukum, dan perilaku yang tepat yang menguntungkan bagi masyarakat sebagai sesuatu yang baik. Anak dapat menilai perilaku baik dan buruk dari dirinya sendiri.

F. Latihan Soal

1. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan mendasar. Pertumbuhan lebih menekankan pada aspek ...
 - A. Peningkatan kemampuan bicara dan berjalan
 - B. Peningkatan kompleksitas fungsi tubuh
 - C. Perubahan ukuran, berat, dan panjang tubuh
 - D. Perubahan pola interaksi sosial anak
 - E. Peningkatan kreativitas dan kemandirian
2. Berikut yang **bukan** merupakan faktor lingkungan **prenatal** yang memengaruhi perkembangan janin adalah ...
 - A. Gizi ibu hamil
 - B. Obat-obatan dan toksin
 - C. Penyakit yang diderita ibu
 - D. Trauma lahir
 - E. Radiasi
3. Ciri perkembangan anak yang benar adalah ...
 - A. Semua anak memiliki pola dan kecepatan perkembangan yang sama
 - B. Perkembangan berlangsung searah dari distal ke proksimal

- C. Perkembangan terjadi hanya pada masa bayi dan toddler
 - D. Pola perkembangan anak sama, namun kecepatan berbeda
 - E. Perkembangan hanya dipengaruhi oleh faktor genetik
4. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak usia 7–11 tahun berada pada tahap ...
- A. Sensorimotor
 - B. Praoperasional
 - C. Konkret operasional
 - D. Formal operasional
 - E. Pascaoperasional
5. Menurut Erikson, konflik perkembangan utama pada masa remaja (12–18 tahun) adalah ...
- A. Trust vs mistrust
 - B. Autonomy vs shame
 - C. Initiative vs guilt
 - D. Industry vs inferiority
 - E. Identity vs role confusion

Kunci Jawaban

1. Jawaban: C

Rasional: Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan dapat diukur, misalnya berat badan, tinggi badan, serta ukuran organ. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif berupa fungsi dan kemampuan anak.

2. Jawaban D

Rasional: Faktor prenatal berhubungan dengan kondisi **sebelum bayi lahir** (misalnya gizi, obat, radiasi, penyakit ibu). Trauma lahir terjadi **saat proses persalinan** sehingga termasuk faktor **perinatal**, bukan prenatal.

3. Kunci Jawaban: D

Rasionalisasi: Pola perkembangan anak **umumnya sama** (misalnya: dari kepala ke kaki / sefalokaudal), namun kecepatan setiap anak **berbeda-beda** karena dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan.

4. Jawaban: C

Rasionalisasi: Pada usia **7–11 tahun**, anak mulai berpikir **logis dan realistis** terhadap benda nyata (konkret), mampu memahami aturan dan sebab-akibat sederhana. Tahap ini disebut **operasional konkret**.

5. Jawaban: E

Rasionalisasi: Remaja berada dalam tahap pencarian **identitas diri**. Jika berhasil, terbentuk identitas positif; jika gagal, akan timbul **kebingungan peran (role confusion)**.

G. Rangkuman Materi

Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat (gram, kilogram), satuan panjang (centimeter, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi kalsium, nitrogen dalam tubuh). Perkembangan (*development*) adalah penambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya.

H. Glosarium

Pertumbuhan (Growth): perubahan ukuran tubuh (berat, tinggi, jumlah sel), bersifat kuantitatif.

Perkembangan (Development): peningkatan fungsi & kemampuan tubuh (kualitas), misalnya berjalan, bicara.

Tumbuh Kembang: kombinasi pertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi.

Sefalokaudal: pola perkembangan dari kepala ke arah kaki.

Proksimodistal: pola perkembangan dari pusat tubuh ke bagian luar (jauh).

Genetik: faktor bawaan dari orang tua (DNA) yang memengaruhi potensi tumbuh kembang.

Lingkungan: faktor luar yang memengaruhi tumbuh kembang, seperti gizi, stimulasi, dan kesehatan.

Prenatal: masa sebelum lahir, sejak konsepsi sampai persalinan.

Perinatal: masa sekitar kelahiran (proses persalinan).

Postnatal: masa setelah bayi lahir.

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah): bayi lahir dengan berat < 2500 gram.

Asfiksia Neonatorum: kondisi bayi baru lahir tidak dapat bernapas spontan dan adekuat.

Hipoglikemia Neonatus: kadar gula darah rendah pada bayi baru lahir.

Hiperbilirubinemia: kadar bilirubin tinggi pada bayi, bisa menyebabkan ikterus (kuning).

Stimulasi: rangsangan yang diberikan untuk mendukung perkembangan anak (misalnya bermain, interaksi sosial).

Tahap Oral (Freud): fase perkembangan psikoseksual bayi 0–1 tahun, kesenangan

melalui mulut.

Oedipus Complex: perasaan anak terhadap orang tua lawan jenis disertai kecemburuan pada orang tua sejenis (teori Freud).

Trust vs Mistrust (Erikson): tahap perkembangan psikososial bayi, membangun rasa percaya melalui pengasuhan.

Autonomy vs Shame (Erikson): tahap toddler, anak belajar mandiri atau merasa malu/ragu.

Identity vs Role Confusion (Erikson): tahap remaja, pencarian jati diri.

Sensorimotor (Piaget): tahap kognitif bayi 0–2 tahun, belajar lewat indra dan gerakan.

Praoperasional (Piaget): tahap 2–7 tahun, anak masih egosentris dan berpikir simbolik.

Operasional Konkret (Piaget): tahap 7–11 tahun, anak berpikir logis pada benda nyata.

Operasional Formal (Piaget): tahap 11–15 tahun, anak mampu berpikir abstrak & hipotetik.

Prekonvensional (Kohlberg): tahap moral awal, baik-buruk diukur dari hukuman/imbalan.

Konvensional (Kohlberg): tahap moral menyesuaikan norma kelompok & masyarakat.

Postkonvensional (Kohlberg): tahap moral berdasar prinsip pribadi & nilai universal.

Retardasi Pertumbuhan Intrauterin (IUGR): keterlambatan pertumbuhan janin di dalam kandungan.

Hydrops Fetalis: kondisi janin dengan penumpukan cairan abnormal akibat inkompatibilitas darah (misalnya rhesus).

Sanitasi : upaya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit.

I. Daftar Pustaka

Hockenberry, M.J. & Wilson,D. (2014). Wong's Nursing Care of Infant and Children. 10th edition. Mosby: Elsevier Inc.

Ball, J.W., Bindler, R.C., and Cowen, K.J., (2010). Child Health Nursing. Partnering with children and families (second edition). New Jersey, Pearson Education Ltd.

BAB 3

MASALAH PERKEMBANGAN ANAK SETIAP TINGKAT USIA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran sebagai berikut:

1. Pemahaman Konseptual: Mendefinisikan dan menjelaskan prinsip-prinsip inti dari Psikopatologi Perkembangan (Developmental Psychopathology) serta kerangka kerja risiko dan resiliensi dalam konteks perkembangan anak dan remaja.
2. Identifikasi Klinis Lintas Usia: Mengidentifikasi tanda bahaya (red flags) dan manifestasi klinis utama dari gangguan perkembangan yang umum terjadi pada lima tahapan usia kritis (Bayi, Toddler, Prasekolah, Sekolah, Remaja).
3. Analisis Etiologi: Menganalisis interaksi kompleks antara faktor internal (biologis, genetik, temperamen) dan faktor eksternal (lingkungan, keluarga, sekolah) yang berkontribusi terhadap munculnya gangguan perkembangan, dengan penekanan pada model etiologi multifaktorial.
4. Implikasi Intervensi: Menyimpulkan prinsip-prinsip dasar intervensi berbasis bukti dan memahami pentingnya pendekatan multidisiplin serta peran aktif keluarga dalam penanganan gangguan perkembangan spesifik.

Pendahuluan

Perkembangan anak merupakan proses yang kompleks, dinamis, dan berkesinambungan sejak masa prenatal hingga remaja awal. Setiap fase perkembangan memiliki karakteristik fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral yang khas, yang menjadi dasar bagi pencapaian tahap perkembangan selanjutnya. Ketidaksesuaian atau hambatan dalam pencapaian tonggak perkembangan (milestone) pada satu fase dapat berdampak pada kualitas pertumbuhan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap masalah perkembangan anak pada setiap tingkat usia menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Masalah perkembangan anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlambatan motorik, gangguan bahasa, kesulitan belajar, hambatan interaksi sosial, hingga masalah emosional dan perilaku. Faktor penyebabnya bersifat multifaktorial,

meliputi kondisi biologis, status gizi, lingkungan keluarga, stimulasi psikososial, hingga pengaruh budaya dan kondisi sosial ekonomi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa deteksi dini dan intervensi cepat merupakan kunci dalam mencegah dampak jangka panjang dari gangguan perkembangan, termasuk risiko rendahnya prestasi akademik, gangguan kesehatan mental, hingga menurunnya produktivitas di usia dewasa.

Dalam konteks Indonesia, prevalensi masalah tumbuh kembang anak masih cukup tinggi, tercermin dari angka stunting, keterlambatan bicara, maupun meningkatnya kasus gangguan perilaku pada usia sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemantauan perkembangan anak pada setiap tingkatan usia masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga, tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat secara luas.

Dengan demikian, pembahasan mengenai Masalah Perkembangan Anak Setiap Tingkat Usia bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai jenis-jenis gangguan perkembangan yang umum dijumpai pada setiap tahap, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta strategi pencegahan dan penanganan yang sesuai. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kapasitas orang tua, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sesuai tahapan usianya.

Uraian Materi

A. Definisi dan Prinsip Dasar

Psikopatologi Perkembangan (Developmental Psychopathology) merupakan bidang studi ilmiah yang mengkaji asal usul dan perjalanan pola perilaku adaptif dan maladaptif dari waktu ke waktu. Kerangka ini menekankan bahwa gangguan mental atau perilaku tidak muncul tiba-tiba, melainkan berkembang melalui jalur yang kompleks, dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungannya sepanjang siklus kehidupan.

Salah satu prinsip kunci dalam kerangka ini adalah pemahaman mengenai kontinum normalitas. Gangguan perkembangan seringkali dipandang berada dalam suatu spektrum atau kontinum dari perilaku yang dianggap normal. Diagnosis klinis tidak hanya bergantung pada adanya gejala, tetapi terutama pada intensitas, durasi, dan dampaknya terhadap fungsi harian individu, termasuk dalam konteks keluarga, sekolah, dan sosial (Amalia et al., n.d. ¹).

Perkembangan awal memiliki peran yang sangat penting karena kegagalan dalam mencapai milestone dasar dapat memicu jalur maladaptif di masa depan. Misalnya, gangguan perkembangan fisik yang terjadi pada usia balita, seperti stunting (tinggi badan rendah untuk usia), telah terbukti dalam meta-analisis memiliki efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan perkembangan di satu domain dapat memiliki efek domino yang mempengaruhi domain-domain lainnya seiring pertumbuhan anak.

Model Etiologi Gangguan Perkembangan

Model yang paling diakui dalam memahami etiologi gangguan perkembangan adalah Model Bio-Psiko-Sosial. Model ini menjelaskan bahwa gangguan adalah hasil dari interaksi kompleks dan dinamis antara tiga faktor utama:

1. Faktor Biologis: Mencakup predisposisi genetik, temperamen bawaan, kelainan neurokimia, dan kesehatan fisik.
2. Faktor Psikologis: Meliputi kemampuan koping, pola pikir, harga diri, dan kemampuan regulasi emosi.
3. Faktor Sosial/Lingkungan: Meliputi kualitas lingkungan keluarga (pola asuh, konflik keluarga⁴), kualitas sekolah, status sosial ekonomi, dan paparan trauma.

Dalam konteks akademik, misalnya, etiologi Kesulitan Belajar Spesifik (SLD) secara jelas bersifat multifaktorial. Faktor internal mencakup inteligensi, gangguan emosi, dan kemampuan prasyarat yang belum dikuasai oleh anak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi situasi rumah yang tidak mendukung, seringnya pindah sekolah, kualitas proses belajar mengajar (PBM), dan ketersediaan sarana prasarana

di sekolah. Interaksi antara faktor internal yang rapuh dengan lingkungan eksternal yang kurang mendukung seringkali menjadi pemicu klinis untuk munculnya gangguan yang signifikan.

Pentingnya Identifikasi Dini (Developmental Surveillance and Screening)

Pencegahan dan penanganan optimal bergantung pada deteksi dini (developmental surveillance and screening). Identifikasi dini, yang melibatkan keluarga dan guru, sangat penting untuk gangguan seperti Kesulitan Belajar Spesifik⁶ atau Gangguan Spektrum Autisme (ASD). Intervensi yang dimulai sejak usia prasekolah dan berkelanjutan, melalui tim medis multidisiplin, secara signifikan meningkatkan peluang anak untuk mengatasi gangguan dan mencapai kualitas hidup yang optimal.

B. Masalah Perkembangan Usia Bayi (0 – 12 Bulan)

Tahap bayi merupakan periode perkembangan yang paling pesat, di mana kegagalan mencapai tonggak perkembangan tertentu sering menjadi tanda bahaya awal bagi masalah yang lebih serius.

1. Gangguan Perkembangan Motorik dan Komunikasi Dini

Keterlambatan dalam domain motorik kasar seringkali merupakan manifestasi klinis pertama yang teramati oleh orang tua dan profesional kesehatan. Identifikasi tanda-tanda bahaya ini sangat penting untuk penanganan segera.

- a. Usia 4–6 bulan: Bayi yang mengalami keterlambatan motorik mungkin belum dapat mengangkat bahu dan kepalanya saat berada di posisi tengkurap, dan kepala belum dapat ditegakkan dengan stabil.⁷
- b. Usia 7–9 bulan: Tanda bahaya meliputi ketidakmampuan untuk duduk dengan stabil dalam waktu yang lama, belum bisa merangkak, atau belum bisa berdiri dan berjalan merambat.⁷

Keterlambatan motorik pada bayi tidak hanya berdampak pada fisik. Keterbatasan gerak fisik, seperti yang ditunjukkan oleh kegagalan mencapai milestone motorik⁷ atau kondisi fisik seperti stunting³, secara kausal membatasi stimulus sensorik yang diterima anak. Ketika bayi tidak dapat bergerak atau mengeksplorasi lingkungannya (misalnya, merangkak untuk mencapai objek), peluang mereka untuk belajar secara kognitif dan interaktif pun berkurang, yang pada gilirannya dapat memperburuk defisit kognitif di masa depan. Oleh karena itu, keterlambatan motorik harus dipandang sebagai penghalang bagi perkembangan kognitif dan sosial.

2. Gangguan Regulasi Diri (Tidur, Menyusui, dan Perilaku)

Gangguan regulasi diri pada bayi sering berpusat pada pola tidur dan makan. Salah satu fenomena umum yang dapat mengganggu perkembangan adalah sleep regression, yaitu gangguan jadwal tidur yang menyebabkan bayi sering terbangun di malam hari. Bayi yang mengalami sleep regression cenderung rewel dan kelelahan, yang selanjutnya mengganggu pola tidurnya secara keseluruhan.

Manajemen gangguan regulasi diri memerlukan strategi yang responsif. Penting bagi orang tua untuk memastikan bayi mendapatkan tidur siang yang cukup agar tidak mengalami kelelahan. Kelelahan pada siang hari seringkali memperburuk masalah tidur di malam hari. Strategi lain yang dapat dicoba adalah menyusui bayi dalam posisi berbaring, karena posisi ini dapat membantu bayi lebih cepat terlelap dan kembali tidur, menyiasati masalah regresi tidur di malam hari.

3. Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan Terkait Nutrisi

Masalah gizi pada usia dini memiliki dampak mendalam pada perkembangan. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara asupan makanan dan pola pengasuhan yang kurang optimal dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 0,5–1,9 tahun.

Studi meta-analisis mengkonfirmasi bahwa stunting memiliki efek negatif yang signifikan terhadap perkembangan anak.³ Hal ini memperkuat pandangan bahwa intervensi pada usia bayi tidak boleh hanya berfokus pada terapi fisik atau stimulasi kognitif semata. Intervensi harus bersifat holistik, menggabungkan intervensi medis, dukungan nutrisi yang adekuat, dan psikoedukasi orang tua mengenai praktik pengasuhan yang responsif dan stimulatif.

C. Masalah Perkembangan Usia Toddler (1 – 3 Tahun)

Usia toddler adalah masa krusial bagi perkembangan bahasa, otonomi, dan regulasi emosi. Masalah pada tahap ini seringkali merupakan kelanjutan dari masalah yang dimulai pada masa bayi atau munculnya tantangan baru yang berkaitan dengan kemandirian yang sedang berkembang.

1. Keterlambatan Bahasa dan Komunikasi

Keterlambatan bahasa, terutama bahasa ekspresif, merupakan perhatian utama pada usia toddler. Kegagalan dalam mencapai jumlah kosakata minimum sesuai usia (misalnya, belum mengucapkan 50 kata tunggal atau belum menggabungkan dua kata pada usia 24 bulan) memerlukan rujukan untuk screening lebih lanjut.

Keterlambatan bahasa yang disertai dengan kurangnya interaksi mata, tidak adanya respons yang konsisten ketika dipanggil namanya, atau pola bermain yang repetitif (non-verbal) dan tidak imajinatif, dapat menjadi tanda awal dari Gangguan Spektrum Autisme (ASD). Pada tahap ini, peran aktif orang tua dan intervensi dini yang disesuaikan dengan tahapan kemampuan anak adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan komunikasi.¹⁰

2. Masalah Perilaku dan Emosional

Usia toddler sering dikenal dengan ledakan emosi atau temper tantrum yang merupakan ekspresi frustrasi normal terhadap keterbatasan bahasa dan kontrol diri. Namun, penting untuk membedakan tantrum normal dengan pola perilaku oposisional yang berlebihan dan persisten, yang mungkin menjadi tanda awal dari Oppositional Defiant Disorder (ODD).

Selain perilaku, masalah kontrol sfingter juga dapat muncul. Enuresis (mengompol) atau encopresis (BAB di celana) primer yang berlanjut hingga akhir usia toddler harus dievaluasi sebagai potensi tanda masalah regulasi fisiologis, atau, dalam beberapa kasus, sebagai respons terhadap kecemasan atau stres lingkungan.

3. Transisi ke Interaksi Sosial dan Kemandirian

Dalam konteks perkembangan sosial, toddler mulai beralih dari bermain soliter ke parallel play dan kemudian interaksi sosial yang lebih kompleks. Kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya atau kurangnya kemampuan untuk terlibat dalam imaginative play (bermain pura-pura) dapat mengindikasikan defisit dalam teori pikiran (Theory of Mind) atau keterampilan sosial.

Perkembangan yang terjadi pada masa bayi dan toddler memiliki fungsi prediktif yang signifikan. Gangguan regulasi diri yang kronis, seperti masalah tidur⁸ atau makan, dapat menjadi prediktor awal bagi masalah regulasi emosi dan perilaku yang lebih parah di usia prasekolah (misalnya, ciri-ciri ADHD atau kecemasan yang berlebihan). Kegagalan untuk menstabilkan fungsi regulasi dasar di tahun-tahun pertama kehidupan memerlukan skrining rutin untuk mencegah eskalasi menjadi psikopatologi yang lebih kompleks.

D. Masalah Perkembangan Usia Prasekolah (3 – 5 Tahun)

Usia prasekolah adalah periode yang ditandai dengan peningkatan kemampuan kognitif, bahasa, dan sosial, serta menjadi masa munculnya risiko awal gangguan neurodevelopmental yang sebelumnya tidak jelas.

1. Risiko Awal Gangguan Neurodevelopmental

Pada usia prasekolah, gejala-gejala yang berkaitan dengan Gangguan Defisit Perhatian/Hiperaktivitas (ADHD) mulai tampak lebih jelas di lingkungan

terstruktur seperti taman kanak-kanak. Tanda bahaya ADHD dini meliputi kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktif yang ekstrem, dan perilaku impulsif.¹¹ Penting bagi pendidik dan klinisi untuk membedakan antara tingkat energi normal pada anak prasekolah dengan perilaku yang secara klinis mengganggu fungsi belajar dan interaksi sosial harian.

Gangguan Spektrum Autisme (ASD) pada usia ini mungkin menunjukkan manifestasi non-verbal yang dominan, termasuk kurangnya kontak mata yang berkelanjutan dan penggunaan bahasa yang unik atau repetitif (echolalia). Intervensi dini untuk ASD harus berfokus pada peningkatan kemampuan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang disesuaikan dengan tahapan kemampuan anak dan melibatkan praktek orang tua di rumah secara aktif sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi.¹⁰

2. Kesiapan Sekolah dan Masalah Keterampilan Prasyarat

Kesiapan sekolah sangat bergantung pada penguasaan keterampilan prasyarat. Kesulitan motorik halus, yang memengaruhi koordinasi visual-motorik, dapat menghambat keterampilan pra-menulis dan pra-membaca, sehingga menempatkan anak pada risiko Kesulitan Belajar Spesifik di kemudian hari.

Dari sisi emosional, masalah seperti Kecemasan Separasi yang ekstrem atau fobia spesifik yang tidak tertangani dapat menghambat partisipasi anak dalam lingkungan belajar kelompok. Kecemasan yang parah dapat menyebabkan penolakan sekolah (school refusal) dan membatasi peluang sosialisasi dan pembelajaran.

3. Masalah Perilaku Menantang (Oppositional Defiant Disorder – ODD)

Gangguan perilaku menantang, seperti ODD, jika berlanjut dan intensitasnya melebihi batas yang diharapkan pada anak prasekolah, memerlukan perhatian khusus. Pola perilaku menentang otoritas, iritabilitas yang persisten, dan tindakan dendam merupakan karakteristik yang menuntut pendekatan manajemen perilaku terstruktur sebelum anak memasuki lingkungan sekolah dasar yang lebih menuntut disiplin.

E. Masalah Perkembangan Usia Sekolah (6 – 12 Tahun)

Masa usia sekolah ditandai dengan tuntutan akademik dan sosial yang meningkat, seringkali menjadi tahap di mana gangguan neurodevelopmental utama teridentifikasi secara resmi.

1. Gangguan Defisit Perhatian/Hiperaktivitas (ADHD)

ADHD adalah salah satu gangguan yang paling sering didiagnosis pada usia sekolah, ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian, perilaku hiperaktif, dan impulsif.¹¹ Berdasarkan kriteria klinis DSM-5, ADHD dapat diklasifikasikan menjadi tiga presentasi utama:

- a. Presentasi Inatentif (Primarily Inattentive): Anak hanya menunjukkan gejala kesulitan memusatkan perhatian tanpa perilaku hiperaktif yang signifikan.¹¹ Seringkali anak dengan sub tipe ini tidak terdeteksi hingga usia sekolah menengah karena gejalanya kurang mengganggu dibandingkan hiperaktif.
- b. Presentasi Hiperaktif/Impulsif (Primarily Hyperactive/Impulsive): Fokus pada kesulitan kontrol motorik, kegelisahan, dan kesulitan menahan diri.
- c. Presentasi Gabungan (Combined Presentation): Anak menunjukkan gejala yang signifikan di kedua domain.

Jika tidak ditangani dengan tepat, ADHD dapat menimbulkan komplikasi jangka panjang yang serius.¹¹ Komplikasi ini mencakup penurunan prestasi akademik, kesulitan dalam bersosialisasi dan mempertahankan hubungan, meningkatnya risiko cedera karena perilaku impulsif, dan risiko penyalahgunaan NAPZA atau kecanduan alkohol di masa remaja dan dewasa.¹¹ Kegagalan akademik dan sosial yang diakibatkan oleh ADHD ini seringkali menyebabkan penurunan drastis pada rasa percaya diri anak, yang menjadi jembatan psikologis menuju masalah internalisasi seperti kecemasan dan depresi.

2. Kesulitan Belajar Spesifik (Specific Learning Disabilities/SLD)

SLD didefinisikan sebagai kegagalan untuk mencapai prestasi akademik yang diharapkan untuk usia anak, terlepas dari telah diberikannya intervensi yang adekuat. Diagnosis SLD memerlukan identifikasi dini dan intervensi yang berkelanjutan. Terdapat tiga jenis utama SLD:

- a. Disleksia (Gangguan Membaca): Kesulitan yang ditandai dengan defisit dalam akurasi dan kefasihan membaca.⁶
- b. Disgrafia (Gangguan Menulis): Kesulitan dalam keterampilan mengeja atau dalam ekspresi tertulis secara umum.⁶
- c. Diskalkulia (Gangguan Berhitung): Kesulitan dalam memahami konsep numerik, menghafal fakta matematika, atau melakukan komputasi matematis.⁶

Etiologi Multifaktorial SLD. Pemahaman mengenai SLD harus melampaui defisit internal semata. Faktor penyebab SLD dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal.⁵ Faktor internal meliputi inteligensi, gangguan emosi, dan kemampuan prasyarat belajar yang belum dikuasai.⁵ Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa SLD juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kualitas lingkungan belajar. Faktor eksternal mencakup situasi

rumah yang kurang mendukung, seringnya pindah sekolah, dan yang paling krusial, kualitas proses belajar mengajar (PBM) dan ketersediaan sarana prasarana di sekolah.⁵

Penekanan pada faktor eksternal ini menunjukkan bahwa kesulitan belajar seringkali merupakan refleksi dari kegagalan sistem pendidikan dalam mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar anak. Oleh karena itu, penanganan SLD tidak hanya dapat dibatasi pada terapi individual, tetapi harus mencakup reformasi pedagogis dan peningkatan kualitas sarana sekolah, sebagaimana disarankan dalam kerangka psikoedukasi.⁵

3. Intervensi Berbasis Bukti untuk Gangguan Neurodevelopmental

Intervensi untuk gangguan neurodevelopmental pada usia sekolah harus bersifat komprehensif.

Untuk SLD, prinsip utamanya adalah identifikasi dini, intervensi yang adekuat, dan pemantauan berkelanjutan melalui kolaborasi tim multidisiplin (psikolog, guru, terapis) untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.⁶ Intervensi harus disesuaikan dengan domain spesifik yang terganggu (misalnya, program fonologi untuk disleksia).

Untuk ADHD, intervensi yang paling efektif adalah kombinasi antara manajemen farmakologis (jika diperlukan), Terapi Perilaku Kognitif (CBT) untuk meningkatkan keterampilan regulasi diri, dan dukungan akademik serta psikoedukasi bagi guru dan orang tua. Psikoedukasi membantu menciptakan lingkungan yang terstruktur dan responsif, baik di rumah maupun di sekolah, untuk mengelola gejala hiperaktif dan impulsif.

Ringkasan mengenai gangguan perkembangan utama berdasarkan tahap usia disajikan dalam tabel berikut:

Table 3.1 Ringkasan Gangguan Neurodevelopmental dan Klinis Utama Berdasarkan Tahap Usia

Tahap Usia	Gangguan Utama yang Muncul	Manifestasi Klinis Kunci	Pemicu/Faktor Risiko Utama
Prasekolah (3-5 Th)	ADHD Dini, Tanda Awal ASD	Hiperaktif-Impulsif yang mengganggu, Keterbatasan interaksi dan komunikasi non-verbal. ¹⁰	Faktor biologis, Kualitas interaksi orang tua/lingkungan, Kebutuhan intervensi dini. ¹⁰
Sekolah (6-12 Th)	ADHD, Kesulitan	Penurunan prestasi akademik, Masalah	Faktor Eksternal (proses belajar,

	Belajar Spesifik (SLD), Kecemasan	membaca/menulis, Perilaku oposisional. ⁶	sarana sekolah ⁵), Komplikasi ADHD (risiko cedera, sosialisasi buruk ¹¹).
Remaja (13-18 Th)	Depresi, Gangguan Makan, Substance Use	Perilaku merusak diri, Citra tubuh negatif yang ekstrem, Penggunaan zat untuk koping emosional. ¹²	Tekanan akademik, Perbandingan sosial media, Konflik keluarga, Pola asuh kurang suportif. ⁴

F. Masalah Perkembangan Usia Remaja (13 – 18 Tahun)

Masa remaja ditandai dengan transisi penting menuju identitas dan otonomi. Pada fase ini, fokus psikopatologi seringkali bergeser dari masalah eksternal (hiperaktivitas) menjadi masalah internalisasi (kecemasan, depresi), yang dipicu oleh tekanan lingkungan sosial dan akademik yang ekstrem.

1. Risiko Kesehatan Mental dan Stres Akademik

Remaja menghadapi tekanan lingkungan yang sangat besar. Standar kecantikan atau kesuksesan yang tidak realistis, diperparah oleh perbandingan sosial yang intens di media, dapat menurunkan rasa percaya diri dan meningkatkan risiko kecemasan serta depresi. Beban tugas sekolah yang berat dan tuntutan berprestasi yang ekstrem sering kali menyebabkan stres yang berlebihan, bahkan mengakibatkan burnout akademik di kalangan remaja.

Lingkungan keluarga juga memainkan peran penting. Pola asuh yang terlalu protektif atau sebaliknya, yang kurang perhatian, dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan mental. Selain itu, konflik keluarga yang tidak terselesaikan memicu stres dan kecemasan pada remaja, terutama jika figur orang tua tidak hadir untuk memberikan dukungan emosional.

2. Gangguan Makan (Eating Disorders)

Gangguan makan merupakan masalah gizi dan mental yang signifikan pada remaja di Indonesia. Kategori diagnostik utama yang relevan sesuai DSM-5 mencakup

Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN), Binge-Eating Disorder (BED), dan Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID).

Penting untuk dicatat bahwa penilaian tingkat keparahan gangguan makan pada anak dan remaja harus menggunakan persentil BMI yang spesifik usia dan jenis kelamin, bukan hanya kriteria BMI absolut yang digunakan untuk orang dewasa.¹⁴

Meskipun tekanan media dan sosial sering disebut sebagai faktor risiko ⁴, meta-analisis di Indonesia menunjukkan temuan penting: faktor yang paling berhubungan erat dengan gangguan makan adalah citra tubuh negatif (negative body image), yang meningkatkan risiko hingga 3.40 kali lipat.¹² Menariknya, penelitian tersebut tidak menemukan korelasi signifikan antara pengetahuan gizi dengan gangguan makan.¹² Hal ini menyiratkan bahwa intervensi yang efektif harus bergeser dari sekadar edukasi diet atau gizi menuju pendekatan yang berfokus pada penerimaan diri (body positivity) dan peningkatan harga diri remaja.

3. Masalah Penggunaan Zat (Substance Use) dan Perilaku Merusak Diri

Remaja yang bergumul dengan masalah emosional primer, seperti ADHD, kecemasan, atau depresi, sering menggunakan alkohol atau obat-obatan sebagai upaya untuk mengelola perasaan menyakitkan (self-medication hypothesis).¹³ Penggunaan zat pada masa remaja sangat berbahaya dibandingkan pada orang dewasa, mengingat otak mereka masih dalam tahap perkembangan krusial.¹³

Penggunaan zat pada masa remaja harus dilihat sebagai gejala sekunder dari psikopatologi yang mendasarinya dan belum teridentifikasi atau diobati. Oleh karena itu, penanganan harus bersifat dual diagnosis, mengatasi masalah emosional primer secara bersamaan dengan penggunaan zat.

Faktor lingkungan sosial, seperti perundungan (bullying), baik secara langsung maupun daring (cyberbullying), juga merupakan kontributor signifikan terhadap trauma emosional jangka panjang, yang menyebabkan rendahnya rasa percaya diri dan kecemasan sosial.⁴ Trauma ini seringkali memicu perilaku merusak diri atau penggunaan zat sebagai mekanisme koping yang maladaptif.

4. Isu Pengembangan Identitas dan Otonomi

Krisis identitas merupakan aspek normal dari perkembangan remaja, namun dapat menjadi patologis ketika konflik terkait orientasi seksual, identitas gender, atau kebutuhan akan otonomi bertabrakan secara ekstrem dengan sistem nilai keluarga, memicu krisis emosional yang mendalam dan meningkatkan kerentanan terhadap depresi dan kecemasan.

G. Latihan Soal

1. Pendekatan Psikopatologi Perkembangan (Developmental Psychopathology) menekankan bahwa pemahaman perilaku maladaptif pada anak harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan...
 - A. Hanya faktor genetik dan biologis
 - B. Standar diagnostik global (misalnya DSM-5) secara eksklusif

- C. Hubungan antara perilaku adaptif dan maladaptif dalam konteks usia dan tugas perkembangan.
- D. Sejarah pengobatan psikiatri keluarga
- E. Hasil akhir gangguan di masa dewasa

Kunci Jawaban: C

2. Konsep Ekuifinalitas(Equifinality) dalam Psikopatologi Perkembangan menunjukkan bahwa...
- A. Satu faktor risiko tunggal akan selalu mengarah pada satu gangguan tertentu.
 - B. Perkembangan hanya dapat menghasilkan satu hasil akhir yang baik.
 - C. Gangguan yang sama dapat diwariskan secara genetik di setiap generasi.
 - D. Berbagai jalur perkembangan (misalnya, faktor genetik, lingkungan, dan interpersonal yang berbeda) dapat mengarah pada satu hasil patologis yang sama.
 - E. Gangguan mental akan selalu menghilang seiring bertambahnya usia.

Kunci Jawaban: D

3. Faktor Protektif yang paling efektif dalam memoderasi risiko psikopatologi pada anak, terutama pada masa sekolah, adalah...
- A. Penggunaan obat-obatan yang stabil
 - B. Kekayaan materi yang melimpah
 - C. Temperamen anak yang mudah, kecerdasan di atas rata-rata, dan adanya setidaknya satu hubungan ikatan yang aman dan suportif.
 - D. Tinggal di lingkungan dengan privasi tinggi
 - E. Jarang mendapatkan kesulitan akademis

Kunci Jawaban: C

4. Masa Bayi dan Balita, 0-3 tahun Tugas perkembangan utama pada masa bayi adalah pembentukan ikatan aman (attachment). Gangguan yang paling mungkin muncul pada usia ini sebagai akibat dari pengabaian yang parah atau perawatan yang sangat tidak memadai adalah...
- A. Gangguan Kecemasan Menyeluruh (GAD)
 - B. Skizofrenia
 - C. Gangguan Perhatian Defisit/Hiperaktif (ADHD)
 - D. Gangguan Keterikatan Reaktif (Reactive Attachment Disorder/RAD).
 - E. Gangguan Bipolar

Kunci Jawaban: D

5. Masa Pra-Sekolah, 3-5 tahun Pada usia ini, kecemasan terhadap perpisahan dari figur lekat adalah normal, tetapi menjadi patologis ketika berlebihan dan mengganggu fungsi sosial/sekolah. Gangguan kecemasan spesifik yang paling sering muncul di masa transisi ini adalah...

A. Fobia Spesifik
B. Gangguan Kecemasan Sosial
C. Gangguan Kecemasan Perpisahan (Separation Anxiety Disorder/SAD).
D. Gangguan Obsesif-Kompulsif (OCD)
E. Gangguan Panik

Kunci Jawaban: C

6. Masa Sekolah, 6-11 tahun Masalah perkembangan saraf yang paling sering didiagnosis pada masa sekolah karena gejala inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas mulai mengganggu secara signifikan dalam lingkungan sekolah terstruktur adalah...

A. Gangguan Spektrum Autisme (ASD)
B. Gangguan Perhatian Defisit/Hiperaktif (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/ADHD).
C. Gangguan Perilaku (Conduct Disorder/CD)
D. Disleksia
E. Bisu Selektif (Selective Mutism)

Kunci Jawaban: B

7. Masa Sekolah, 6-11 tahun): Gangguan eksternalisasi yang lebih berat, dicirikan oleh pola perilaku berulang dan persisten di mana hak-hak dasar orang lain dilanggar* (misalnya agresi fisik, perusakan properti, pencurian), adalah...

A. Gangguan Oposisi Defiant (ODD)
B. Gangguan Perilaku (Conduct Disorder/CD).
C. ADHD
D. Gangguan Mood Disregulasi Destruktif (DMDD)
E. Gangguan Kepribadian Antisosial

Kunci Jawaban: B

8. Masa Remaja, 12-18 tahun Masa remaja adalah periode penting untuk pembentukan identitas. Gangguan yang secara khas sering muncul atau memburuk pada usia ini, berkaitan erat dengan citra tubuh terdistorsi, kontrol diri yang berlebihan terhadap berat badan, dan isu otonomi adalah...

A. Skizofrenia

- B. Gangguan Depresif Mayor
- C. Gangguan Panik
- D. Gangguan Makan (Eating Disorders) seperti Anorexia Nervosa.
- E. Gangguan Oposisi Defian (ODD)

Kunci Jawaban: D

9. Masa Remaja, 12-18 tahun Salah satu pola kontinuitas Heterotipik dari masa kanak-kanak ke dewasa yang sering terjadi adalah ketika Gangguan Perilaku (CD) pada masa remaja berkembang menjadi...

- A. Gangguan Spektrum Autisme
- B. Gangguan Kepribadian Antisocial (Antisocial Personality Disorder/ASPD) di masa dewasa.
- C. Gangguan Kecemasan Sosial
- D. Gangguan Bipolar
- E. Anorexia Nervosa

Kunci Jawaban: B

10. Seorang anak usia 8 tahun memiliki masalah yang menetap dalam interaksi sosial timbal balik dan menunjukkan pola perilaku serta minat yang terbatas dan berulang . Gangguan neurodevelopmental yang paling mungkin ia alami adalah...

- A. Gangguan Komunikasi Sosial (Social Communication Disorder)
- B. Gangguan Spektrum Autisme (Autism Spectrum Disorder/ASD).
- C. ADHD
- D. Gangguan Bahasa
- E. Gangguan Perilaku

Kunci Jawaban: B

H. Rangkuman Materi

Penanganan gangguan perkembangan yang optimal menuntut pendekatan ekologis dan multidisiplin. Hal ini memerlukan kolaborasi erat antara spesialis anak, psikolog, terapis, dan pendidik untuk menyusun Rencana Pendidikan Individual (IEP) atau Rencana Terapi yang terintegrasi.

Keluarga memegang peran kunci, tidak hanya sebagai implementator intervensi dini ¹⁰, tetapi juga sebagai faktor pelindung utama terhadap risiko kesehatan mental di masa remaja.⁴ Intervensi harus berorientasi pada keluarga, membekali orang tua dengan keterampilan pengasuhan yang responsif dan mendukung regulasi emosi anak. Pengalaman klinis menunjukkan bahwa identifikasi dini dan intervensi yang adekuat, meskipun memerlukan biaya besar dan komitmen

tim multidisiplin, adalah investasi penting untuk mencapai kualitas hidup optimal bagi anak-anak dan remaja, mengubah jalur perkembangan maladaptif menjadi adaptif.

Buku ajar ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai masalah perkembangan pada anak dari usia bayi hingga remaja, berlandaskan kerangka teori psikologi perkembangan. Setiap tahap usia memiliki tugas perkembangan spesifik yang jika tidak terpenuhi atau dihadapkan pada tantangan tertentu, dapat memicu masalah perkembangan.

- Bayi (0-2 tahun): Fokus pada pembentukan keterikatan (attachment) dan pencapaian motorik dasar. Masalah umum termasuk isu gagal tumbuh dan keterlambatan motorik.
- Toddler (2-3 tahun): Masa krusial otonomi. Masalah sering berupa temper tantrum, perilaku menolak, dan kesulitan mengontrol dorongan.
- Pra-Sekolah (3-6 tahun): Masa perkembangan inisiatif dan imajinasi. Masalah umum terkait dengan ketidakmampuan berinteraksi sosial, agresi, dan masalah bicara.
- Usia Sekolah (6-12 tahun): Masa industri dan penguasaan kemampuan akademik. Masalah paling menonjol adalah gangguan belajar spesifik (seperti Disleksia), ADHD, dan isu harga diri yang dipicu oleh perbandingan sosial dan bullying.
- Remaja (12-18 tahun): Perjuangan untuk mencapai identitas diri. Masalah utama mencakup depresi, kecemasan sosial, perilaku berisiko (eksperimentasi zat), dan konflik dengan otoritas.

Pemahaman akan masalah perkembangan memerlukan asesmen multi-disiplin yang cermat dan intervensi yang terstruktur yang melibatkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan tenaga profesional kesehatan mental.

I. Glosarium

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku impulsif yang mengganggu fungsi belajar dan sosial.

Amalia et al.

Sumber literatur yang menjelaskan prinsip kontinum normalitas dalam psikopatologi perkembangan, di mana perilaku adaptif dan maladaptif berada dalam satu spektrum.

Anorexia Nervosa (AN)

Gangguan makan dengan ciri pembatasan asupan makanan secara ekstrem, rasa takut berlebihan terhadap kenaikan berat badan, dan citra tubuh negatif.

ASD (Autism Spectrum Disorder)

Gangguan perkembangan neurobiologis yang ditandai dengan defisit komunikasi sosial dan perilaku repetitif/restriktif.

BED (Binge-Eating Disorder)

Gangguan makan yang ditandai dengan episode makan dalam jumlah sangat banyak secara cepat, disertai perasaan kehilangan kontrol.

Bio-Psiko-Sosial (Model)

Kerangka etiologi gangguan perkembangan yang menjelaskan interaksi faktor biologis, psikologis, dan sosial sebagai penyebab gangguan.

Body Image Negatif

Pandangan buruk terhadap bentuk dan ukuran tubuh sendiri yang berhubungan erat dengan risiko gangguan makan pada remaja.

Bulimia Nervosa (BN)

Gangguan makan dengan ciri episode makan berlebihan diikuti perilaku kompensasi, seperti memuntahkan makanan secara sengaja atau penggunaan laksatif.

Citra Tubuh (Body Image)

Persepsi, sikap, dan perasaan individu terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya sendiri.

Cyberbullying

Perundungan yang dilakukan secara daring, berdampak pada trauma emosional, kecemasan, hingga perilaku merusak diri pada remaja.

Developmental Psychopathology (Psikopatologi Perkembangan)

Bidang studi yang mengkaji asal usul dan perjalanan perilaku adaptif dan maladaptif sepanjang siklus kehidupan, menekankan interaksi individu-lingkungan.

Developmental Surveillance and Screening (Identifikasi Dini)

Upaya pemantauan dan skrining tumbuh kembang anak untuk mendeteksi gangguan sejak dini dan memungkinkan intervensi optimal.

Disgrafia

Jenis kesulitan belajar spesifik yang ditandai dengan gangguan menulis atau ekspresi tertulis.

Diskalkulia

Jenis kesulitan belajar spesifik berupa kesulitan memahami konsep angka, menghafal fakta matematika, atau melakukan operasi hitung.

Disleksia

Gangguan belajar spesifik berupa kesulitan membaca, ditandai dengan masalah akurasi, kecepatan, dan kefasihan membaca.

Enuresis

Gangguan eliminasi berupa mengompol pada usia di mana anak seharusnya sudah mampu mengontrol berkemih.

Encopresis

Gangguan eliminasi berupa buang air besar di celana pada usia seharusnya sudah terlatih toilet.

Echolalia

Pola bicara repetitif dengan mengulang kata atau frasa orang lain, sering ditemukan pada anak dengan autisme.

Keterlambatan Motorik

Gangguan perkembangan berupa keterlambatan dalam kemampuan motorik kasar seperti tengkurap, duduk, merangkak, dan berjalan.

Keterlambatan Bahasa

Gangguan perkembangan bahasa, misalnya anak usia 2 tahun belum mampu mengucapkan minimal 50 kata atau menggabungkan dua kata.

Milestone Perkembangan

Tonggak pencapaian kemampuan perkembangan sesuai usia anak, meliputi motorik, bahasa, sosial, dan kognitif.

ODD (Oppositional Defiant Disorder)

Gangguan perilaku ditandai dengan sikap menentang, mudah marah, membangkang, atau dendam terhadap figur otoritas.

Prasekolah (Usia 3–5 Tahun)

Masa perkembangan anak dengan peningkatan kemampuan kognitif, bahasa, sosial, dan mulai munculnya risiko gangguan ADHD maupun ASD.

Regresi Tidur (Sleep Regression)

Gangguan pola tidur pada bayi, ditandai sering terbangun di malam hari sehingga memengaruhi kualitas tidur dan perilaku.

Remaja (13–18 Tahun)

Masa perkembangan dengan fokus pada pembentukan identitas diri dan otonomi, namun berisiko tinggi mengalami depresi, kecemasan, gangguan makan, dan penggunaan zat.

SLD (Specific Learning Disabilities)

Kesulitan belajar spesifik, mencakup disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, yang tidak sejalan dengan usia kronologis dan potensi intelektual anak.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, ditandai tinggi badan menurut umur di bawah -2 SD.

Substance Use (Penggunaan Zat)

Penggunaan alkohol atau obat-obatan pada remaja sebagai mekanisme koping maladaptif, sering berhubungan dengan depresi atau kecemasan.

Temper Tantrum

Ledakan emosi pada toddler berupa menangis, menjerit, atau marah berlebihan sebagai bentuk frustrasi karena keterbatasan bahasa atau kontrol diri.

Theory of Mind

Kemampuan memahami perspektif dan pikiran orang lain, penting untuk interaksi sosial; defisit kemampuan ini sering ditemukan pada ASD.

J. Daftar Pustaka

- ADHD - Gejala, Penyebab, dan Pengobatan - Alodokter, accessed September 30, 2025, <https://www.alodokter.com/adhd>
- Effects of Stunting on Child Development: A Meta-Analysis, accessed September 30, 2025, <https://thejmch.com/index.php/thejmch/article/view/522>
- GANGGUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA ANAK USIA 0,5-1,9 TAHUN TERKAIT DENGAN ASUPAN MAKANAN DAN PENGASUHAN YANG KURANG - PERSAGI, accessed September 30, 2025, https://www.persagi.org/ejournal/index.php/Gizi_Indon/article/view/247
- IDENTIFIKASI DAN INTERVENSI GANGGUAN BELAJAR SPESIFIK PADA ANAK
IDENTIFICATION AND INTERVENTION OF SPECIFIC LEARNING DISORDER I - Unika Atma Jaya, accessed September 30, 2025, <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/damianus/article/download/1279/673/3924>
- Issue 13 | DSM-5: Overview of Changes - Browse Resources, accessed September 30, 2025, <https://nedc.com.au/eating-disorder-resources/find-resources/show/issue-13-dsm-5-overview-of-changes>
- Jadwal Menyusu Kacau Karena Sleep Regression? Lakukan Ini - Hegen Indonesia, accessed September 30, 2025, <https://hegen.co.id/id/blogs/updates/sleep-regression-adalah>
- Jual Buku Psikopatologi Anak dan Remaja Karya Hanna Amalia, Maria Ulfa, Devi Yanti, Syarifah Zainab - Gramedia Digital, accessed September 30, 2025, <https://ebooks.gramedia.com/books/psikopatologi-anak-dan-remaja>
- Kenali Penyebab Keterlambatan Perkembangan Motorik pada Bayi dan Tandanya, accessed September 30, 2025, <https://www.alodokter.com/kenali-penyebab-keterlambatan-perkembangan-motorik-pada-bayi-dan-tandanya>
- Kesulitan Belajar Spesifik pada Anak SD, accessed September 30, 2025, <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/humanlight/article/download/1207/778/3085>
- Menjaga Kesehatan Mental Remaja: Tantangan, Faktor Penyebab, dan Solusi - Biofarma, accessed September 30, 2025, <https://www.biofarma.co.id/id/announcement/detail/menjaga-kesehatan-mental-remaja-tantangan-faktor-penyebab-dan-solusi>

- Mental Health Disorders and Teen Substance Use - Child Mind Institute, accessed September 30, 2025, <https://childmind.org/article/mental-health-disorders-and-substance-use/>
- Meta Analysis Study of Factors Relates Eating Disorders on Adolescents - Jurnal Aisyah, accessed September 30, 2025, <https://aisyah.journalpress.id/index.php/jika/article/view/6103>
- panduan intervensi dini pada anak dengan gangguan spektrum autisme usia - Universitas Negeri Surabaya, accessed September 30, 2025, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/grabkids/article/download/21444/9535/80516>
- Psikopatologi Anak dan Remaja - Hanna Amalia, Maria Ulfa, Devi Yanti, Syarifah Zainab - Google Books, accessed September 30, 2025, https://books.google.com/books/about/Psikopatologi_Anak_dan_Remaja.htm?id=XTFfEAAAQBAJ

BAB 4

PERAN BERMAIN DALAM PERKEMBANGAN

Tujuan Instruksional:

Setelah mempelajari buku "Peran Bermain dalam Perkembangan Anak" ini, pembaca diharapkan mampu:

1. **Menganalisis konsep dasar dan teori bermain** dengan menjelaskan definisi dan karakteristik bermain, membandingkan teori-teori klasik dan modern, serta mengidentifikasi jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi bermain.
2. **Mengevaluasi keterkaitan bermain dengan perkembangan anak** melalui analisis dampak bermain terhadap aspek fisik-motorik dan kognitif, penilaian peran bermain dalam perkembangan sosial-emosional dan bahasa, serta evaluasi kontribusi bermain terhadap perkembangan moral dan spiritual.
3. **Menerapkan konsep bermain dalam layanan kesehatan** dengan merancang kegiatan bermain sebagai intervensi terapeutik, mengembangkan strategi hospital play, serta memanfaatkan observasi bermain untuk deteksi dini masalah perkembangan.

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu menganalisis peran bermain dalam perkembangan anak dan menerapkan strategi fasilitasinya dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan di era digital.

CPMK 1: Menganalisis konsep dasar dan teori bermain serta kaitannya dengan perkembangan anak

- *Sub-CPMK 1.1: Menjelaskan definisi dan karakteristik bermain
- *Sub-CPMK 1.2: Membandingkan teori-teori bermain klasik dan modern
- *Sub-CPMK 1.3: Mengidentifikasi jenis-jenis bermain dan faktor yang mempengaruhinya

CPMK 2: Mengevaluasi keterkaitan bermain dengan aspek perkembangan anak

- *Sub-CPMK 2.1: Menganalisis dampak bermain terhadap perkembangan fisik-motorik dan kognitif
- *Sub-CPMK 2.2: Menilai peran bermain dalam perkembangan sosial-emosional dan bahasa
- *Sub-CPMK 2.3: Mengevaluasi kontribusi bermain terhadap perkembangan moral dan spiritual

CPMK 3: Menerapkan konsep bermain dalam konteks layanan kesehatan

- *Sub-CPMK 3.1: Merancang kegiatan bermain sebagai intervensi terapeutik
- *Sub-CPMK 3.2: Mengembangkan strategi hospital play untuk anak sakit
- *Sub-CPMK 3.3: Memanfaatkan observasi bermain untuk deteksi dini masalah perkembangan

Pendahuluan

Dunia anak adalah dunia bermain. Aktivitas yang sering dipandang sebelah mata ini justru merupakan fondasi utama yang membentuk masa depan seorang anak. Buku ajar **Peran Bermain dalam Perkembangan Anak** ini lahir dari kepedulian mendalam terhadap fenomena semakin terkikisnya waktu dan ruang bagi anak untuk terlibat dalam permainan yang bermakna. Di tengah gempuran era digital dan tekanan akademik dini, esensi bermain sebagai media belajar, terapi, dan wahana pengembangan diri perlu ditegakkan kembali.

Tujuan Buku

Buku ajar ini disusun dengan beberapa tujuan strategis.

1. Menyajikan landasan konseptual dan teoretis yang komprehensif tentang bermain dari perspektif perkembangan anak, pendidikan, dan kesehatan.
2. Menawarkan strategi dan teknik praktis dalam memfasilitasi bermain yang aman, inklusif, dan edukatif di berbagai konteks, seperti rumah, sekolah, rumah sakit, dan komunitas.
3. Menyediakan berbagai perangkat ajar seperti rencana kegiatan, instrumen observasi, dan contoh studi kasus yang dapat langsung diaplikasikan.

Sasaran Pembaca

Buku ini secara khusus dirancang untuk kalangan akademisi dan praktisi yang terlibat langsung dalam pengasuhan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan anak. Sasaran pembaca utama meliputi:

1. Mahasiswa dari program studi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Psikologi, Ilmu Pendidikan, Keperawatan, dan Kebidanan.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, seperti guru dan kepala satuan PAUD, TK, dan SD.
3. Tenaga Kesehatan Profesional, termasuk dokter anak, perawat, bidan, dan psikolog klinis anak.
4. Orang Tua dan Pengasuh yang ingin memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam mendampingi anak melalui bermain.
5. Pengambil Kebijakan di tingkat sekolah maupun daerah yang berkomitmen menciptakan lingkungan ramah anak.

Isi Buku dan Metode Pembelajaran

Buku ini terstruktur dalam sepuluh bab yang dirancang untuk membimbing pembaca dari pemahaman konsep dasar hingga analisis dan penerapan yang kompleks. Dimulai dengan Bab I Pendahuluan, pembaca diajak memahami latar belakang dan urgensi topik. Bab II mengupas Konsep Dasar Bermain, dilanjutkan dengan Bab III yang mendalami kaitan erat antara Bermain dan Setiap Aspek Perkembangan Anak.

Metode pembelajaran yang dianjurkan dalam menggunakan buku ini adalah pendekatan blended learning, yang menggabungkan:

- Kajian Teoretis: Membaca dan mendiskusikan materi setiap bab.
- Analisis Kasus: Menganalisis studi kasus yang disajikan untuk melatih kemampuan problem-solving.
- Pembelajaran Berpengalaman (*Experiential Learning*): Melakukan observasi langsung dan praktik merancang serta memfasilitasi kegiatan bermain.
- Refleksi Kritis: Merefleksikan pengalaman praktik berdasarkan teori dan prinsip yang telah dipelajari.

Pendekatan Pembelajaran dan Petunjuk Penggunaan

Pendekatan utama yang digunakan dalam buku ini adalah pendekatan konstruktivis-sosial, di mana pengetahuan dibangun secara aktif oleh pembaca melalui interaksi dengan materi, diskusi, dan pengalaman nyata. Gagasan Vygotsky tentang *Zone of Proximal Development* dan *scaffolding* menjadi roh dalam setiap rekomendasi praktis yang diberikan, menekankan pentingnya dukungan sosial untuk mencapai pemahaman yang mendalam.

Untuk memaksimalkan penggunaan buku ini, berikut adalah panduan yang dapat diikuti:

1. Bagi Dosen dan Fasilitator: sebagai bahan kuliah atau pelatihan.
2. Bagi Mahasiswa dan Peneliti: untuk membangun pemahaman yang bertahap.
3. Bagi Praktisi (Guru, Tenaga Kesehatan, Orang Tua): Anda dapat langsung mengeksplorasi bab-bab yang paling relevan dengan konteks kerja Anda.

A. Peran Bermain Dalam Perkembangan

Bermain adalah bahasa universal masa kanak-kanak dan diakui sebagai kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang yang sehat. Lembaga internasional menegaskan bahwa sejak hari-hari awal kehidupan, interaksi yang bersifat bermain menstimulasi perkembangan otak, membangun ikatan emosional yang aman, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepercayaan diri, serta meletakkan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat. Dalam situasi seperti ini, bermain justru menjadi wahana pemulihan, ketahanan (*resilience*), dan kesejahteraan psikososial anak (Macedonia, 2025)

Secara neurobiologis, bermain berkaitan dengan pembentukan koneksi sinaptik baru, plastisitas otak, serta integrasi fungsi kognitif, motorik, sosial-emosional, dan bahasa. Organisasi profesi pediatri menekankan bahwa “play builds the brain and the body” (bermain membangun otak dan tubuh) serta merupakan sarana anak mengambil risiko yang aman, bereksperimen, dan menguji batas secara konstruktif. Dengan kata lain, bermain bukan sekadar “hiburan,” melainkan pengalaman belajar yang lengkap (*whole-child learning*) yang memadukan gerak, emosi, imajinasi, dan interaksi sosial (Childhood, 2021).

Dari perspektif teori perkembangan, kontribusi Vygotsky tentang *zone of proximal development* (ZPD) menempatkan bermain sebagai arena sosial tempat anak berlatih fungsi-fungsi psikologis tingkat tinggi melalui dukungan teman sebaya dan orang dewasa. Selain itu, dimensi sosial bermain yang diobservasi Parten dari *solitary* hingga *cooperative play* masih menjadi rujukan praktis untuk memahami kemajuan kompetensi sosial anak (Schuchert et al., 2024). (Rigopouli et al., 2025)

Akan tetapi, masa kecil berubah cepat. Paparan gawai sejak dini, berkurangnya ruang terbuka, dan tekanan akademik dini dapat menggerus waktu untuk bermain bebas. Buku ajar ini hadir untuk mengintegrasikan bukti mutakhir, teori, dan praktik fasilitasi bermain dalam konteks pembelajaran dan kesehatan anak di Indonesia (Muth et al., 2024).

1. Hakikat dan Konsep Bermain

Bermain dapat dipahami sebagai aktivitas yang intrinsik termotivasi, menyenangkan, fleksibel, dan berorientasi proses. Dalam kerangka perkembangan, bermain memayungi berbagai bentuk: sensori-motorik, simbolik/pretend, konstruktif, dan sosial. Secara sosial, tahapan Parten menunjukkan progresi dari pengamatan (*onlooker*), menyendiri (*solitary*), paralel, asosiatif, hingga kooperatif yang masing-masing mengindikasikan perluasan

kapasitas interaksi, negosiasi peran, dan regulasi diri. Temuan riset 2023–2024 memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana variasi bentuk dan tahapan bermain berhubungan dengan perhatian bersama, perspektif sosial, serta keterampilan kolaboratif anak (Schuchert et al., 2024).

Di kelas dan layanan PAUD, pendekatan *learning through play* (belajar melalui bermain) semakin dipraktikkan lintas negara. Studi-studi terbaru memfasilitasi eksplorasi bahan terbuka, permainan peran, dan proyek kolaboratif yang menumbuhkan kreativitas dan kemandirian. Sejalan dengan gagasan Vygotsky tentang peran orang dewasa sebagai *scaffolder* yang peka terhadap ZPD anak (Schuchert et al., 2024).

2. Urgensi Bermain bagi Perkembangan Anak

Bukti mutakhir merangkum manfaat multidimensi bermain:

- a. Kognitif: memperkuat fungsi eksekutif (atensi, memori kerja, kontrol diri), literasi awal, penalaran simbolik, dan pemecahan masalah.
- b. Fisik-motorik: meningkatkan kebugaran, koordinasi, dan kesehatan metabolik melalui aktivitas aktif.
- c. Sosial-emosional: mengasah empati, negosiasi, regulasi emosi, serta membangun jejaring pertemanan dan modal sosial.
- d. Bahasa dan komunikasi: memperkaya kosakata, pragmatik bahasa, dan kemampuan naratif melalui percakapan dan permainan peran.
- e. Kesehatan mental dan resiliensi: menyediakan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan, memproses stres, dan memulihkan diri.
- f. Ringkasan literatur 2024–2025 menegaskan bahwa manfaat-manfaat ini saling terkait dan berkontribusi pada kesejahteraan anak secara menyeluruh. (Schuchert et al., 2024)
- g. Dalam konteks ketidakpastian global 2018–2022 dan sesudahnya, indikator kesejahteraan anak di banyak negara mengalami tekanan. Mendorong lebih banyak kesempatan bermain yang berkualitas baik spontan maupun terstruktur adalah strategi yang berbiaya relatif rendah namun berdampak besar pada keterikatan sekolah, kesiapan belajar, serta pemulihan psikososial pasca-krisis. (UNICEF, 2025).

3. Masalah dan Tantangan

Tantangan implementasi bermain di lapangan meliputi: (1) kesenjangan akses terhadap ruang dan waktu bermain yang aman; (2) persepsi orang dewasa yang belum selalu melihat bermain sebagai “belajar yang serius”; (3) dominasi layar yang mengurangi permainan aktif dan interaksi tatap muka; dan (4) kurikulum yang terlalu akademik pada usia dini. (Muth et al., 2024) (Smythe et al., 2024)

B. Konsep Dasar Bermain

1. Definisi dan Hakikat Bermain

Bermain adalah aktivitas yang bermotif intrinsik, menyenangkan, imajinatif, fleksibel, dan berorientasi proses. Pada anak, bermain bukan sekadar jeda dari belajar, melainkan cara utama anak belajar: mengeksplorasi lingkungan, mencoba peran, dan membangun makna melalui interaksi dengan orang, benda, dan ide. (Macedonia, 2025)

Secara biologis, bermain terhubung dengan perkembangan otak awal membangun koneksi sinaps, plastisitas, dan integrasi fungsi kognitif emosi motorik. Perspektif pediatri menegaskan “play builds the brain and the body”: bermain memberi ruang aman untuk mengambil risiko, bereksperimen, dan menguji batas secara konstruktif (Childhood, 2021).

2. Karakteristik Bermain

Ciri-ciri umum bermain pada anak:

- a. Sukarela & bermotivasi internal anak memilih, mengarahkan, dan mengakhiri permainan.
- b. Menyenangkan & imajinatif memunculkan rasa ingin tahu, humor, dan kreativitas.
- c. Berorientasi proses nilai utama ada pada pengalaman, bukan hasil.
- d. Kontekstual & sosial melibatkan bahan, aturan, bahasa, dan interaksi yang dinegosiasikan.
- e. Aktif & berulang menguatkan pembelajaran melalui pengalaman multisensori. Praktiknya, pendidik/orang tua sebaiknya menyediakan waktu, ruang, dan bahan terbuka (*loose parts*) yang aman, serta hadir sebagai mitra yang responsif, bukan pengarah yang dominan. Prinsip-prinsip *Developmentally Appropriate Practice (DAP)* membantu memastikan pengalaman bermain selaras dengan usia, budaya, dan kebutuhan tiap anak (NAECY, 2020).

3. Teori-Teori Utama

- a. Piaget memandang bermain sebagai cermin tahap perkembangan kognitif: sensori-motorik (eksplorasi inderawi), praoperasional (simbolik/pretend), hingga operasional (aturan/logika sederhana).
- b. Vygotsky menempatkan bermain sebagai arena sosial untuk melatih fungsi psikologis tingkat tinggi melalui scaffolding dalam *zone of proximal development (ZPD)*; bahasa, aturan, dan peran dinegosiasikan sehingga regulasi diri berkembang. Literatur mutakhir menunjukkan relevansi Vygotsky untuk merancang pedagogi abad ke-21 (termasuk teknologi) tanpa kehilangan interaksi hangat (Courtois et al., 2025).

- c. Parten (kerangka sosial) mengamati tahap keterlibatan: *onlooker, solitary, parallel, associative, cooperative*. Temuan penelitian baru menegaskan bahwa kemajuan tahap sosial berkaitan dengan perhatian bersama, perspektif sosial, dan kemampuan kolaborasi (Courtois et al., 2025).

Bermain adalah mesin perkembangan yang mengintegrasikan kognisi, bahasa, emosi, moral, dan sosial; dan kualitas dukungan orang dewasa (bukan sekadar banyaknya aktivitas) menentukan kedalaman belajar anak (NAECY, 2020).

4. Jenis-Jenis Bermain

- a. Bermain sensori-motorik: meremas, menepuk, menuang, memanjat—menguatkan sensasi tubuh, koordinasi, dan rasa aman.
- b. Bermain konstruktif: menyusun balok, merangkai, menggabungkan bahan; membangun keterampilan spasial, perencanaan, dan keuletan.
- c. Bermain simbolik/pretend: pura-pura menjadi dokter, pedagang, atau pahlawan; memperkaya bahasa, empati, dan pemahaman peran sosial.
- d. Permainan aturan (games): *board games*, permainan tradisional; mengasah kerja sama, giliran, strategi, dan regulasi diri.
- e. Bermain sosial: dari paralel ke kooperatif; menumbuhkan negosiasi, penyelesaian konflik, dan rasa memiliki kelompok, kombinasi bentuk bermain untuk menghasilkan pengalaman yang kaya, termasuk mengaitkan literasi awal (membaca/bercerita) di dalam permainan simbolik dan proyek. (Literacy, 2013)

5. Faktor yang Mempengaruhi Bermain

Setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi bermain:

- a. Usia dan tahap perkembangan: menentukan tingkat tantangan, kompleksitas peran, dan durasi fokus.
- b. Konteks keluarga & budaya: nilai, bahasa, tradisi permainan lokal, dan ekspektasi peran gender.
- c. Lingkungan fisik: ruang aman, bahan terbuka, akses ke luar ruang (outdoor).
- d. Iklim sosial-emosional: kehangatan relasi, rasa aman psikologis, dan dukungan terhadap inisiatif anak.
- e. Kebijakan & kurikulum: waktu untuk bermain bebas, keseimbangan akademik-bermain, inklusi anak berkebutuhan khusus. (NAECY, 2020).

6. Bermain di Era Digital

Gawai dapat memperluas imajinasi (misalnya merekam cerita, membuat musik), tetapi tidak boleh menggantikan permainan aktif, sosial, dan imajinatif di dunia nyata. Rekomendasi praktis: tetapkan ritme harian yang menyeimbangkan aktivitas fisik, tidur, interaksi langsung, dan screen time yang wajar; gunakan teknologi sebagai alat produksi (mencipta), (Macedonia, 2025).

7. Prinsip DAP untuk Fasilitas Bermain

Prinsip **DAP** berikut:

- a. Kenali anak secara holistik dan kontekstual (usia, budaya, bahasa, kekuatan, kebutuhan).
- b. Tetapkan tujuan bermakna (mis. kosakata baru, giliran, pemecahan masalah) tanpa mematikan spontanitas.
- c. Rancang lingkungan kaya bahan terbuka (air, pasir, balok, kardus, loose parts) dengan standar keselamatan.
- d. Gunakan strategi *scaffolding*: mengamati, meniru bahasa anak, memperluas ide, bertanya terbuka, memberi isyarat minimal.
- e. Budayakan dokumentasi & asesmen autentik melalui foto, catatan anekdot, sampel karya; gunakan untuk refleksi dan diferensiasi dukungan.
- f. Bangun kemitraan dengan keluarga: bagikan ide permainan murah, tradisional, berbasis budaya setempat; libatkan orang tua dalam perencanaan tema.
- g. Jamin inklusi: adaptasi tujuan, bahan, dan aturan agar anak dengan disabilitas memiliki kesempatan bermain bermakna dan setara. Pedoman NAEYC menegaskan enam area praktik terjal (komunitas hangat, kemitraan keluarga, asesmen, pengajaran, kurikulum, profesionalisme) sebagai bingkai kerja sehari-hari (NAEYC, 2020).

8. Contoh Praktik Sederhana

- a. Pojok Pretend "Pasar Mini" (3–6 th): kardus jadi etalase, label harga angka 1–5, alat hitung sederhana; tujuan: kosakata tema pangan, peran sosial, hitung-permintaan, giliran.
- b. Balok & Jalan Kota (4–8 th): blok, kertas pita untuk jalan, rambu dari stik es krim; tujuan: spasial, kolaborasi, negosiasi aturan lalu lintas.
- c. Bercerita Interaktif (semua usia): guru membacakan, anak memeragakan karakter; tujuan: literasi lisan, imajinasi, empati.
- d. Stasiun Sains Air (2–6 th): wadah, corong, sendok; tujuan: sebab-akibat, kosakata deskriptif (penuh, kosong, berat), motorik halus.
- e. Permainan Tradisional (gobak sodor/engklek): tujuan: kebugaran, koordinasi, aturan, budaya. Contoh-contoh ini mudah diadaptasi, rendah biaya, dan dapat diperkaya dengan dokumentasi perkembangan anak. (Lazzara et al., 2025).

9. Implikasi bagi Kesehatan & Pembelajaran

Bermain aktif, sosial, dan kreatif berkorelasi dengan fungsi eksekutif yang lebih baik, keterikatan sekolah, dan kesejahteraan mental. Praktik literasi berbagi buku sejak dini disatukan dengan bermain pura-pura dan percakapan hangat memperkuat bahasa, regulasi emosi, dan hubungan orang tua–anak.

C. Bermain dan Perkembangan Anak

1. Gambaran Umum

Bermain adalah “mesin” perkembangan: saat anak bermain, otak membangun koneksi baru, tubuh bergerak aktif, emosi terlatih, bahasa bertambah, dan keterampilan sosial tumbuh. (Macedonia, 2025)

2. Perkembangan Fisik-Motorik

Permainan aktif berlari, melompat, memanjat, permainan tradisional memperkuat kebugaran, koordinasi, dan keterampilan motorik halus (menjepit, meronce). Aktivitas fisik melalui bermain juga mendukung kesehatan metabolik dan kebiasaan hidup aktif sejak dini. Rekomendasi pediatri mendorong keseimbangan: banyak gerak, tidur cukup, serta layar yang bijak. (Macedonia, 2025).

3. Indikator sederhana

- a. Bayi–balita: menggapai, merangkak, berjalan stabil, melempar/menangkap besar.
- b. Usia prasekolah: keseimbangan (berdiri satu kaki), koordinasi lari–lompat, manipulasi alat (gunting tumpul, sendok).
- c. Usia awal SD: ketahanan fisik meningkat, permainan beregu semakin terkoordinasi (NAECY, 2020).

4. Perkembangan Kognitif & Fungsi Eksekutif

Bermain konstruktif (balok, merangkai), pretend play, dan permainan aturan melatih perhatian, memori kerja, perencanaan, fleksibilitas berpikir, serta pemecahan masalah. Tinjauan terbaru menunjukkan intervensi yang melibatkan pendampingan orang tua/pendidik dalam konteks bermain efektif mendukung fungsi eksekutif anak usia 2–5 tahun. Praktik di kelas PAUD: tantang anak “membangun jembatan kuat dari balok”, “membuka toko mini” sambil berhitung sederhana, atau “permainan aturan” dengan giliran dan strategi (Lazzara et al., 2025).

5. Strategi pendidik (scaffolding)

- a. Ajukan pertanyaan terbuka (“bagaimana agar jembatan tidak roboh?”).
- b. Dorong penjelasan anak (“mengapa pilih balok panjang?”).
- c. Dokumentasikan proses (foto urutan bangun–coba–perbaiki).

Pendekatan ini selaras dengan gagasan Vygotsky tentang *zone of proximal development*—(Rigopouli et al., 2025).

6. Perkembangan Sosial–Emosional

Bermain sosial memfasilitasi empati, negosiasi, bergiliran, dan penyelesaian konflik. Kerangka klasik Parten menggambarkan kemajuan dari pengamat

(*onlooker*), menyendiri, paralel, asosiatif, hingga kooperatif—masih relevan untuk memantau keterlibatan sosial anak (Schuchert et al., 2024).

Menumbuhkan regulasi emosi melalui bermain

- a. *Pretend play* menyediakan “ruang aman” mengekspresikan marah/takut; orang dewasa memantulkan perasaan (“Kamu kesal saat antrian panjang ya?”) dan menamai strategi tenang.
- b. Permainan aturan melatih menunda keinginan, menerima hasil, dan bangkit dari kegagalan secara sehat. (Macedonia, 2025).

7. Perkembangan Bahasa & Literasi Awal

Percakapan saat bermain memperkaya kosakata, pragmatik (bergiliran bicara), dan kemampuan naratif. Promosi literasi oleh dokter anak menekankan membaca bersama (*shared reading*) sebagai praktik harian: gabungkan buku cerita dengan permainan peran (anak memerankan tokoh), buat “kartu menu” di pasar mini, atau catat “daftar belanja” saat bermain pura-pura (Courtois et al., 2025).

Contoh integrasi sederhana

- a. “Bacaan–aksi”: setelah membaca cerita binatang, anak membangun “kebun binatang” dari balok dan menulis label sederhana.
- b. “Drama buku bergambar”: anak memilih karakter dan dialog; guru menambah kosakata (“kasir”, “pelanggan”, “timbang”). (Courtois et al., 2025)

8. Perkembangan Moral & Nilai

Permainan sosial memunculkan diskusi nilai: adil–tidak adil, aturan–konsekuensi, menolong–menggertak. Guru/orang tua mencontohkan bahasa moral positif (“kita sepakat giliran ya”), memfasilitasi *problem-solving* kelompok, dan memberi refleksi singkat setelah bermain (“apa yang membuat tim kita kompak?”). Prinsip *Developmentally Appropriate Practice* (DAP) mendorong pembelajaran nilai yang berakar pada pengalaman nyata anak, bukan ceramah semata (NAECY, 2020)

9. Inklusi & Keadilan Bermain

Kesempatan bermain sering tidak merata—anak dengan disabilitas dilaporkan memiliki peluang bermain lebih sedikit dibanding teman sebaya. Solusinya: adaptasi bahan (alat genggam lebih besar, kartu visual), fleksibilitas aturan, pendamping *peer buddy*, serta pelatihan pendidik. Lingkungan yang ramah akses (ramp, area tenang) memastikan setiap anak memiliki pengalaman bermain bermakna. (Smythe et al., 2024)

10. Keseimbangan Era Digital

Teknologi dapat menjadi alat mencipta (merekam cerita, membuat foto proyek) tetapi tidak menggantikan permainan aktif dan interaksi tatap muka.

Panduan praktis: tetapkan jadwal harian yang menempatkan aktivitas fisik, tidur, makan bersama, bermain bebas, dan screen time yang bijak. Ajak anak memakai gawai untuk dokumentasi karya, lalu kembali ke permainan nyata untuk kolaborasi dan gerak. (Macedonia, 2025).

11. Klasifikasi bermain menurut Usia–Jenis Bermain–Tujuan

- a. 0–2 tahun (sensori-motorik): eksplorasi indra, sebab–akibat. *Contoh:* stasiun air–pasir; tujuan: koordinasi, kosa kata deskriptif (“penuh–kosong”).
- b. 2–4 tahun (simbolik/konstruktif): pura-pura, bangun sederhana. *Contoh:* dapur–dapuran, balok; tujuan: bahasa peran, fungsi eksekutif awal (rencana–coba–perbaiki).
- c. 4–6 tahun (aturan/kooperatif): permainan tradisional, proyek tim. *Contoh:* engklek, pasar mini; tujuan: regulasi diri, negosiasi, numerasi awal.
- d. 6–8 tahun (strategi/kolaborasi): permainan papan, sains proyek. *Contoh:* catur sederhana, “rancang jembatan”; tujuan: perencanaan, argumentasi sederhana, kerja tim. Gunakan catatan anekdot dan foto proses untuk memantau kemajuan sesuai DAP. (Macedonia, 2025)

12. Tanda Waspada (Red Flags) & Peran Orang Dewasa

Red flags (perlu diskusi lanjut dengan tenaga profesional bila menetap):

- a. Minim minat bermain atau hanya pola repetitif sempit dan mengganggu fungsi harian.
- b. Penolakan konsisten terhadap interaksi atau agresi berat saat bermain bersama.
- c. Keterlambatan motorik atau bahasa yang nyata dibanding teman sebaya.

Pendampingan yang hangat, aman, dan konsisten adalah intervensi pertama: hadir, ikut, perluas ide anak, dan jaga agar aturan sederhana disepakati bersama (NAECY, 2020).

D. Latihan Soal

Pilihan Ganda (Pilih Jawaban Yang Paling Tepat!)

1. Menurut teori Vygotsky, bermain berperan penting karena...
 - A. Membantu anak melepaskan energi berlebih (surplus energy).
 - B. Merupakan cerminan dari tahap perkembangan kognitif yang sedang dilalui anak.
 - C. Merupakan arena sosial untuk berlatih fungsi psikologis tingkat tinggi dengan dukungan orang lain.
 - D. Menunjukkan tahapan keterlibatan sosial dari menyendiri hingga kooperatif.
 - E. Hanya sebagai kegiatan rekreasi dan hiburan semata.

2. Seorang anak terlihat duduk bermain puzzle sendiri di dekat sekelompok anak yang sedang bermain balok. Ia sesekali melihat cara temannya menyusun, tetapi tidak bergabung. Tahap bermain sosial menurut Parten yang ditunjukkan anak tersebut adalah...
 - A. Solitary Play
 - B. Parallel Play
 - C. Associative Play
 - D. Cooperative Play
 - E. Onlooker Play

3. Bermain dengan balok, merangkai manik-manik, dan menyusun puzzle merupakan contoh dari jenis bermain...
 - A. Sensori-motorik
 - B. Simbolik
 - C. Konstruktif
 - D. Sosial
 - E. Beraturan

4. Dalam konteks kesehatan, "medical play" atau bermain dengan alat peraga medis bertujuan utama untuk...
 - A. Menggantikan peran dokter dan perawat.
 - B. Meningkatkan nilai akademik anak selama dirawat.
 - C. Mengurangi kecemasan dan mendemistifikasi prosedur medis yang akan dijalani.
 - D. Menjadikan rumah sakit sebagai tempat yang menyenangkan untuk selamanya.
 - E. Melatih anak menjadi calon tenaga kesehatan.

5. Strategi yang PALING TEPAT untuk menyeimbangkan bermain digital dan tradisional pada anak adalah...
- A. Melarang sama sekali penggunaan gadget agar anak fokus pada permainan tradisional.
 - B. Membiarkan anak mengeksplorasi gadget tanpa batas karena merupakan tuntutan zaman.
 - C. Menetapkan batas waktu screen time dan menyediakan alternatif permainan aktif yang menarik.
 - D. Hanya mengizinkan anak bermain gadget di akhir pekan selama berjam-jam.
 - E. Mempercayakan sepenuhnya pada anak untuk mengatur waktu bermainnya sendiri.

Kunci Jawaban

- 1. **C.** Merupakan arena sosial untuk berlatih fungsi psikologis tingkat tinggi dengan dukungan orang lain. (Teori Vygotsky menekankan peran sosial dan scaffolding dalam ZPD melalui bermain).
- 2. **E.** Onlooker Play. (Anak mengamati orang lain bermain tanpa ikut serta secara aktif).
- 3. **C.** Konstruktif. (Bermain konstruktif melibatkan kegiatan membangun atau mencipta sesuatu).
- 4. **C.** Mengurangi kecemasan dan mendemistifikasi prosedur medis yang akan dijalani. (Medical play membantu anak memahami proses medis dengan cara yang tidak menakutkan).
- 5. **C.** Menetapkan batas waktu screen time dan menyediakan alternatif permainan aktif yang menarik. (Strategi ini bersifat proporsional, tidak ekstrem, dan mendorong keseimbangan).

E. Rangkuman Materi

Bermain merupakan hak dasar dan kebutuhan esensial anak yang bersifat universal. Aktivitas ini bersifat intrinsik, menyenangkan, berorientasi proses, dan menjadi media utama anak untuk belajar memahami dunia. Dari perspektif neurosains, bermain merangsang pembentukan koneksi saraf baru dan plastisitas otak. Secara teoritis, tokoh seperti Piaget memandang bermain sebagai cermin tahap kognitif, Vygotsky menekankannya sebagai arena sosial dalam Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), dan Parten mengklasifikasikan tahapan keterlibatan sosial dari pengamat hingga kooperatif.

Bermain terbagi dalam berbagai jenis, seperti sensori-motorik, simbolik (pura-pura), konstruktif, dan sosial. Aktivitas ini berdampak holistik pada seluruh aspek perkembangan: fisik-motorik (kebugaran dan koordinasi), kognitif (fungsi eksekutif

dan pemecahan masalah), sosial-emosional (empati dan regulasi diri), bahasa (kosakata dan narasi), serta moral-spiritual (pemahaman nilai). Tahapan bermain berkembang sesuai usia, mulai dari eksplorasi sensori pada bayi hingga permainan beraturan dan strategis di usia sekolah.

Dalam konteks pendidikan, bermain merupakan metode pembelajaran efektif (*learning through play*) yang mendorong kreativitas dan keterlibatan aktif. Pendidik dan orang tua berperan sebagai fasilitator yang menerapkan prinsip *Developmentally Appropriate Practice (DAP)* dan *scaffolding*. Di bidang kesehatan, bermain berfungsi sebagai terapi (*play therapy*) untuk memproses trauma, sebagai *hospital play* untuk mengurangi kecemasan selama perawatan, dan sebagai alat deteksi dini masalah perkembangan.

Tantangan utama di era digital adalah dominasi gawai yang dapat mengurangi aktivitas fisik, menghambat perkembangan sosial-emosional, dan mempersingkat rentang perhatian. Strategi penyeimbangan meliputi pembatasan *screen time*, pengaturan rutinitas harian yang kaya akan permainan aktif, serta pemilihan konten digital yang edukatif dan interaktif. Penciptaan lingkungan yang kaya akan kesempatan bermain (*play-rich environments*), aman, dan inklusif memerlukan kolaborasi semua pihak—keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah—untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh optimal dan sejahtera.

F. Glosarium

A

ABK (Anak Berkebutuhan Khusus): Anak yang memiliki perbedaan signifikan dalam fisik, mental, intelektual, sensorik, atau sosial-emosional yang memerlukan penyesuaian dan layanan khusus.

Alat Permainan Edukatif (APE): Alat bermain yang dirancang untuk merangsang aspek-aspek perkembangan tertentu pada anak, seperti kognitif, motorik, atau sosial-emosional.

B

Bermain Konstruktif: Jenis bermain di mana anak membangun atau menciptakan sesuatu, seperti menyusun balok atau merangkai manik-manik, untuk mengembangkan keterampilan perencanaan dan pemecahan masalah.

Bermain Sensori-Motorik: Jenis bermain pada tahap awal perkembangan yang melibatkan eksplorasi indera dan gerakan tubuh untuk memahami lingkungan sekitarnya.

Bermain Simbolik/Imitatif (Bermain Pura-pura): Jenis bermain di mana anak menggunakan objek, tindakan, atau ide untuk merepresentasikan objek, tindakan, atau ide lainnya, misalnya berpura-pura sebuah pisang adalah telepon.

D

Developmentally Appropriate Practice (DAP): Pendekatan pendidikan yang mendasarkan praktik pengasuhan dan pengajaran pada penelitian tentang bagaimana anak berkembang dan belajar, dengan mempertimbangkan usia, individu, serta konteks sosial dan budaya anak.

F

Fungsi Eksekutif: Keterampilan kognitif tingkat tinggi yang mencakup pengendalian diri, memori kerja, dan fleksibilitas mental, yang sangat penting untuk perencanaan, pemecahan masalah, dan regulasi diri.

H

Hospital Play: Penggunaan aktivitas bermain yang terstruktur di lingkungan rumah sakit untuk membantu anak memahami prosedur medis, mengurangi kecemasan, dan mempertahankan kesejahteraan psikososial selama perawatan.

K

Kesejahteraan Psikososial: Keadaan sejahtera secara psikologis dan sosial yang mencakup kemampuan individu untuk mengelola pikiran dan perasaan, serta berinteraksi secara sehat dengan orang lain.

L

Loose Parts: Bahan-bahan terbuka yang dapat dipindahkan, diangkut, digabungkan, dirancang ulang, dan dipisahkan dengan berbagai cara, mendukung kreativitas dan imajinasi anak (contoh: batu, daun, potongan kayu).

P

Play Therapy (Terapi Bermain): Pendekatan terapeutik yang terstruktur yang menggunakan media bermain untuk membantu anak mengekspresikan perasaan, memproses pengalaman, dan mengatasi masalah psikologis.

Play-Rich Environments: Lingkungan yang sengaja dirancang kaya akan kesempatan, waktu, dan sumber daya untuk terlibat dalam berbagai jenis permainan yang bermakna.

R

Red Flags (Tanda Peringatan): Tanda-tanda atau pola perilaku yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan tahap perkembangan yang dapat mengindikasikan kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut oleh profesional.

Resilience (Ketahanan): Kemampuan individu untuk beradaptasi dan tetap tabah dalam menghadapi kesulitan, trauma, atau stres.

S

Scaffolding: Strategi dukungan sementara yang diberikan oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten untuk membantu anak mencapai tingkat pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi.

Screen Time: Waktu yang dihabiskan seseorang untuk menggunakan perangkat elektronik dengan layar, seperti televisi, smartphone, tablet, atau komputer.

Z

Zone of Proximal Development (ZPD) / Zona Perkembangan Proksimal: Konsep Vygotsky yang merujuk pada jarak antara tingkat perkembangan aktual anak (yang dapat dilakukan sendiri) dan tingkat perkembangan potensial (yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu).

G. Daftar Pustaka

Childhood, E. (2021). *How does play support child development ? Prescription for Play: Promoting Play in Primary Care*. 1–4.

Courtois, S. Le, Ezeugwu, C. R., & Fajardo-tovar, D. D. (2025). *Learning through play in Global Majority countries: reflections from the PEDAL centre on understanding and adapting the*. 13(3), 228–253.

Lazzara, L., Weber, A., & Leuchter, M. (2025). Building minds with blocks: The impact of a play-based professional development on preschool teachers' competencies and children's learning. *Teaching and Teacher Education*, 165(June), 105144. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2025.105144>

Literacy, E. (2013). Early Literacy. *Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders*, 1033–1033. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1698-3_100498

Macedonia, N. (2025). *On the International Day of Play , UNICEF calls for increased*

investment in parenting programmes , pre-school and learning through play for every child - statement by Lesley Miller , UNICEF Representative. June, 1–10.

Muth, N. D., Bolling, C., Hannon, T., & Sharifi, M. (2024). The Role of the Pediatrician in the Promotion of Healthy, Active Living. *Pediatrics*, 153(3). <https://doi.org/10.1542/peds.2023-065480>

NAEYC. (2020). Developmentally Appropriate Practice National Association for the Education of Young Children. *Naeyc.Org*, April, 1–43. https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/dap-statement_0.pdf

Rigopouli, K., Kotsifakos, D., & Psaromiligkos, Y. (2025). Vygotsky ' s Creativity Options and Ideas in 21st-Century Technology- Enhanced Learning Design sciences. *Education Sciences*.

Schuchert, S. A., Khattar, S., Tekkar, P., Rathour, A., Dawar, S., & Gupta, P. (2024). Exploring social stages of play through eye to I© intervention model. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 29(3), 928–948. <https://doi.org/10.1177/13591045231177477>

Smythe, T., Chen, S., Rotenberg, S., Unger, M., Miner, E., Seghers, F., Servili, C., & Kuper, H. (2024). Do children with disabilities have the same opportunities to play as children without disabilities? Evidence from the multiple indicator cluster surveys in 38 low and middle-income countries. *EClinicalMedicine*, 67, 102361. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102361>

UNICEF. (2025). *Child well-being in an unpredictable world*. 1–78.

BAB 5

KONSEP IMUNISASI

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan pengertian imunisasi
- Menjelaskan Tujuan Pemberian Imunisasi
- Menjelaskan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
- Menjelaskan Jenis dan Jadwal Imunisasi
- Menjelaskan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan pengertian imunisasi dan vaksin
- Mampu menjelaskan tujuan dan sasaran pemberian imunisasi serta landasan hukumnya
- Mampu menjelaskan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
- Mampu menjelaskan Jenis dan jadwal imunisasi
- Menjelaskan pengertian Kejadian ikutan pasca imunisasi, penyebab dan pengobatan.

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat besarnya peranan imunisasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat penyakit-penyakit seperti Cacar, Polio, Tuberkulosis, Hepatitis B, Difteri, Campak, Rubela, Tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Kegiatan Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I yang diharapkan akan berdampak pada penurunan angka kematian bayi dan balita. Imunisasi bermanfaat terutama bagi anak-anak sebagai metode pencegahan dini dari berbagai risiko Kesehatan.

Bab ini akan membahas tentang konsep imunisasi. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami konsep imunisasi dasar pada anak. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa sekolah kesehatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah pengertian imunisasi, tujuan pemberian imunisasi, Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), jenis

imunisasi, jadwal imunisasi, dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan, kunci jawaban, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari pengertian imunisasi, tujuan pemberian imunisasi, Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), jenis imunisasi, jadwal imunisasi, dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

A. Pengertian Imunisasi

Imunisasi berasal dari kata *imun*, kebal atau resisten. Imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sedangkan vaksin merupakan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Vaksin merangsang sistem imun untuk mengembangkan kekebalan jangka panjang terhadap antigen dari patogen tertentu (WHO, 2013). Sistem imun merespons bakteri dan virus dengan cara yang sangat kompleks: sistem imun mengenali molekul unik (antigen) dari bakteri dan virus serta menghasilkan antibodi (sejenis protein) dan sel darah putih khusus yang disebut limfosit yang menandai antigen untuk dihancurkan. Selama respons imun primer terhadap pertemuan pertama dengan patogen tertentu, beberapa limfosit yang disebut sel memori berkembang dengan kemampuan untuk memberikan kekebalan jangka panjang terhadap patogen tersebut, seringkali seumur hidup. Sel memori ini mengenali antigen pada patogen yang pernah ditemuinya sebelumnya, yang memicu sistem imun untuk merespons lebih cepat dan lebih efektif daripada saat pertama kali terpapar (Kassianos, 2001).

Dari sini dapat dipahami bahwa imunisasi adalah proses atau kegiatan untuk memberikan vaksin yang merupakan produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun. Perlu dipahami juga bahwa jika anak mendapatkan imunisasi, berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Jadi anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain.

Di Indonesia, imunisasi yang khusus untuk bayi dan anak termasuk kedalam imunisasi rutin yang diprogramkan pemerintah. Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin

terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar yaitu imunisasi yang diberikan untuk mendapatkan kekebalan awal secara aktif. Sedangkan imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia bawah tiga tahun (Batita), dan anak usia sekolah dasar. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

B. Tujuan Pemberian Imunisasi

Salah satu kemajuan paling dramatis dalam bidang pediatri adalah penurunan penyakit menular selama abad ke-20 akibat meluasnya penggunaan imunisasi untuk penyakit yang dapat dicegah (Hockenberry, Wilson, & Rodgers, 2017). Proporsi individu yang divaksinasi di antara populasi sasaran merupakan cakupan imunisasi. Ini merupakan salah satu indikator terpenting dari keberhasilan program imunisasi (Bangure dkk., 2015). Rencana Aksi Vaksin Global (GVAP), yang disahkan oleh 194 negara anggota Majelis Kesehatan Dunia, diluncurkan pada 2012 dengan tujuan untuk mendukung cakupan imunisasi, menuju 90%, dan mengurangi angka kematian balita (Ahmad dkk., 2017).

Imunisasi sebagai salah satu upaya preventif, untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh, harus dilaksanakan secara terus menerus, dan dilaksanakan sesuai standart, sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas dan maksimal, serta memutus mata rantai penularan. Pemberian imunisasi dibutuhkan terutama untuk bayi dan anak balita serta kalangan masyarakat tertentu yang membutuhkan perlindungan pencegahan. Imunisasi juga bertujuan membentuk kekebalan kelompok untuk melindungi orang yang tidak bisa divaksin.

Tujuan dari semua vaksin adalah untuk menimbulkan respons imun terhadap antigen sehingga ketika individu tersebut kembali terpapar antigen, respons imun sekunder yang jauh lebih kuat akan muncul (Rockwell, 2017). Vaksin mengandung antigen yang sama yang ditemukan pada patogen yang menyebabkan penyakit terkait, tetapi paparan terhadap antigen dalam vaksin dikendalikan. Dengan mempersiapkan sistem imun melalui vaksinasi, ketika individu yang divaksinasi kemudian terpapar patogen hidup di lingkungan, sistem imun dapat menghancurkannya sebelum patogen tersebut dapat menyebabkan penyakit (IOM, 2013).

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 imunisasi merupakan salah satu upaya prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian pada anak. Secara

umum tujuan pemberian imunisasi yaitu (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015):

1. Menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).
2. Tercapainya target *Universal Child Immunization* (UCI) yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa/kelurahan
3. Terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis (*safety injection practise and waste disposal management*).

Dalam imunisasi terdapat konsep *Herd Immunity* atau Kekebalan Kelompok. Kekebalan Kelompok ini hanya dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi pada sasaran tinggi dan merata di seluruh wilayah. Kebalnya Sebagian besar sasaran ini secara tidak langsung akan turut memberikan perlindungan bagi kelompok usia lainnya, sehingga bila ada satu atau sejumlah kasus PD3I di masyarakat maka penyakit tersebut tidak akan menyebar dengan cepat dan KLB dapat dicegah. Konsep ini merupakan bukti bahwa program imunisasi sangat efektif juga efisien karena hanya dengan menysasar kelompok rentan maka seluruh masyarakat akan dapat terlindungi.

Program pencegahan penyakit dapat diarahkan pada klien atau masyarakat dan melibatkan praktik-praktik seperti pemberian imunisasi, mengidentifikasi faktor risiko penyakit, dan membantu orang mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. *UCI* yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap untuk bayi secara nasional yang dilihat dari pencapaian setiap Desa/Kelurahan setiap tahunnya sering tidak mencapai target. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) cakupan imunisasi harus mencapai 99% (Tarmizi, 2023b).

Penyelenggaraan program imunisasi memiliki landasan hukum (Sambara, dkk., 2023):

1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
3. Kep.Menkes No. 1611/Menkes/SK/X/2005 tentang Pedoman Penyalanan Imunisasi di Indonesia
4. Kep.Menkes No. 1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
5. Kep.Menkes No. 428/Menkes/SK/IV/2010 Tentang Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional (GAIN) UCI 2010-2014
6. Undang-Undang No. 36, Pasal 130 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: "Bahwa Pemerintah wajib memberikan imunisasi Lengkap kepada setiap bayi dan anak".

7. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sasaran dalam pelayanan imunisasi rutin adalah bayi, anak balita, anak usia sekolah dasar. Selain itu juga yang belum mendapatkan imunisasi lengkap atau memerlukan imunisasi tambahan untuk mencegah Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti campak, polio, difteri, dan tetanus.

Tabel 5.1. Sasaran imunisasi bayi

Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Jumlah Pemberian
Hepatitis B	0-7 hari	1
BCG	1 bulan	1
Polio / IPV	1,2,3,4 bulan	4
DPT-HB-Hib	2,3,4 bulan	3
Campak	9 bulan	1
PCV	2,4,6,12 bulan	4
Rotavirus	2,4,6 bulan	3

Sumber: (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015; Tarmizi, 2023)

Tabel 5.2. Sasaran imunisasi pada anak balita

Jenis Imunisasi	Usia Pemberian	Jumlah Pemberian
DPT-HB-Hib	18 bulan	1
Campak	24 bulan	1

Sumber: (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015)

Tabel 5.3. Sasaran imunisasi pada anak sekolah dasar

Sasaran	Jenis Imunisasi	Waktu Pemberian	Keterangan
Kelas 1 SD	Campak	Bulan Agustus	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
Kelas 1 SD	DT	Bulan November	
Kelas 2 & 3 SD	Td	Bulan November	

Sumber: (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015)

C. Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I)

Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Ketika seseorang terpapar penyakit, orang tersebut tidak akan menderita penyakit tersebut karena sistem kekebalan tubuh sudah memiliki sistem memori. Ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, antibodi akan

terbentuk untuk melawan vaksin dan sistem memori akan menyimpannya sebagai pengalaman (Butarbutar, 2018 dalam Fransysca, 2019).

Pemberian kekebalan pada bayi atau anak melalui imunisasi bertujuan agar terhindar dari penularan penyakit tertentu sesuai jenis imunisasinya. Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan kepada bayi/anak agar anak memperoleh kekebalan awal aktif. Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). PD3I merujuk pada penyakit-penyakit menular yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat dicegah melalui pemberian vaksin atau imunisasi, seperti campak, polio, tetanus, difteri, pertussis, tuberkulosis, hepatitis B, meningitis, pneumonia dan diare serta merupakan salah satu pencegahan penyakit menular yang paling efektif efisien, paling hemat biaya dan paling banyak dilakukan untuk mencegah kematian anak (Sriatmi & Kusumastuti, 2019; Tarmizi, 2023a).

1. Difteri

Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheriae*. Penyebarannya melalui kontak fisik dan pernafasan. Gejala awal penyakit adalah radang tenggorokan, hilang nafsu makan dan demam ringan. Dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil. Penyakit ini menimbulkan komplikasi gangguan pernafasan yang berakibat kematian. Penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi DPT. (Sambara, dkk., 2023)

2. Pertusis

Pertusis (batuk rejan atau batuk 100 hari) adalah Penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri *Bordetella pertussis*. Penyebarannya melalui percikan ludah (*droplet infection*) dari batuk atau bersin. Gejala dari pertussis yaitu pilek, mata merah, bersin, demam, batuk ringan yang lama-kelamaan menjadi parah dan menimbulkan batuk yang cepat dan keras. Komplikasi pertusis yaitu *pneumonia bacterialis*. Penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi DPT, PHBS (cuci tangan), menutup mulut saat batuk/bersin). (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

3. Tetanus

Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh *Clostridium tetani* yang menghasilkan neurotoksin. Penyakit ini tidak menyebar dari orang ke orang, tetapi melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Gejala awal penyakit adalah kaku otot pada rahang, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat dan demam.

Pada bayi terdapat juga gejala berhenti menetek (*sucking*) antara 3 sampai dengan 28 hari setelah lahir. Gejala berikutnya adalah kejang yang hebat dan tubuh menjadi kaku. Komplikasi tetanus adalah patah tulang akibat kejang,

pneumonia dan infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian. Penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi DPT. (Sambara, dkk., 2023)

4. Tuberkulosis

Tuberkulosis (Tbc) (batuk darah): penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Penularannya melalui pernafasan, lewat bersin atau batuk. Gejala awal yang ditimbulkannya: lemah badan, penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari. Gejala selanjutnya: batuk terus-menerus, nyeri dada dan (mungkin) batuk darah. Penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi BCG pada bayi baru lahir, asupan gizi seimbang, cari sumber penularan dan PHBS (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

5. Campak

Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *myxovirus viridae measles* (Morbili virus). Disebarkan melalui udara (percikan ludah) sewaktu bersin atau batuk dari penderita. Gejala awal penyakit adalah demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, konjunktivitis (mata merah). Selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. Komplikasi campak adalah diare hebat, peradangan pada telinga dan infeksi saluran napas (pneumonia). Campak dapat dicegah dengan pemberian ara terbaik mencegah campak pada anak adalah melalui imunisasi MMR atau MR, menjaga kebersihan diri, lingkungan, rutin mencuci tangan, dan menghindari kontak dengan penderita campak. (Sambara, dkk., 2023).

6. Poliomielitis

Poliomielitis merupakan penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh satu dari tiga virus yang berhubungan, yaitu virus polio tipe 1, 2 atau 3. Secara klinis penyakit polio adalah anak di bawah umur 15 tahun yang menderita lumpuh layu akut (*acute flaccid paralysis = AFP*).

Penyebaran penyakit adalah melalui kotoran manusia (tinja) yang terkontaminasi. Kelumpuhan dimulai dengan gejala demam, nyeri otot dan kelumpuhan terjadi pada minggu pertama sakit. Kematian bisa terjadi karena kelumpuhan otot otot pernafasan terinfeksi dan tidak segera ditangani. Pencegahan penyakit ini yaitu pemberian vaksin tetes oral (OPV) atau vaksin suntik (IPV), PHBS, mencegah penularan virus melalui makanan, minuman, atau feses yang terkontaminasi. (Sambara, dkk., 2023).

7. Hepatitis B

Penyakit Hepatitis B adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati (penyakit kuning). Penularan secara horizontal: dari darah dan produknya, suntikan yang tidak aman, transfusi darah, melalui hubungan seksual; penularan secara vertical: dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Gejala yang

ditimbulkan yaitu merasa lemah, gangguan perut, flu, urin menjadi kuning, kotoran menjadi pucat, warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi antara lain *Cirrhosis Hepatis*, kanker hati (*Hepato Cellular Carcinoma*) dan menimbulkan kematian. Penyakit hepatitis B dapat dicegah melalui imunisasi Hepatitis B, menghindari penularan melalui darah dengan tidak berbagi jarum suntik, dan bagi ibu hamil yang positif hepatitis B, perlu pemeriksaan dan pengobatan untuk mencegah penularan kepada bayi saat persalinan. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

8. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) sehingga tergolong dalam Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bawah. Gejala pneumonia pada balita adalah demam, batuk, dan kesukaran bernafas yang ditandai dengan nafas cepat (frekuensi nafas bayi < 2 bulan ≥ 60 x/menit; 2 – 11 bulan ≥ 50 x/menit; 12 bulan – 59 bulan ≥ 40 x/menit) atau tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (TDDK).

Pneumonia disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Bakteri penyebab pneumonia yang paling umum yaitu *Streptococcus pneumoniae* (pneumokokus)-penyebab paling umum dari pneumonia bakterial pada anak-anak; *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib) - penyebab paling umum kedua. Virus penyebab pneumonia yang paling umum adalah respiratory syncytial virus. Penyebaran Pneumonia yaitu percikan ludah saat batuk atau bersin yang terbawa udara, melalui darah, terutama selama dan segera setelah bayi lahir.

Pencegahan pneumonia melalui pemberian imunisasi lengkap termasuk PCV dan Hib. Selain itu, gizi yang cukup merupakan kunci untuk meningkatkan pertahanan alami anak, dimulai dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Mengatasi faktor lingkungan seperti mengurangi polusi udara dan asap rokok dalam ruangan serta menjaga kebersihan lingkungan. (Sambara, dkk., 2023).

9. Diare

Diare adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan jumlah buang air besar lebih dari 3 kali dalam 24 jam yang terjadi akibat adanya suatu infeksi dengan konsistensi tinja yang encer, banyak mengandung cairan (cair). Seorang anak bisa dikatakan telah mengalami diare apabila volume buang air besarnya terukur lebih besar dari 10 ml / kg per hari (Robertson, 2008).

Infeksi virus merupakan penyebab tersering dari diare akut. Penyebab diare akut terbesar berdasarkan studi disebabkan oleh virus, yaitu rotavirus (37,5%), adenovirus (3,3%), dan Norwalk-like virus (17,6%). Selain itu ada juga yang disebabkan oleh bakteri (*Salmonella*, *Shigella*, *E. Coli*, *Campylobacter*) dan

protozoa. Hal yang perlu untuk diperhatikan pada diare akut adalah adanya kemungkinan komplikasi, seperti dehidrasi dan gangguan elektrolit. Untuk menangani dehidrasi dan/atau gangguan elektrolit, pasien dianjurkan untuk minum air putih atau larutan lainnya yang mengandung elektrolit dan nutrisi (air sup, jus buah, minuman berkarbohidrat, minuman olahraga). Oralit, larutan yang mengandung elektrolit, memiliki efektivitas yang baik dalam penanganan diare akut derajat sedang-berat (PB PGI & PP PETRI, 2024).

Pencegahan diare bertujuan untuk mengurangi komplikasi dari penyakit, seperti pemberian ASI, PHBS dan pemberian imunisasi campak dan rotavirus (Anggraini & Kumala, 2022; Tarmizi, 2023c).

D. Jenis dan Jadwal Imunisasi

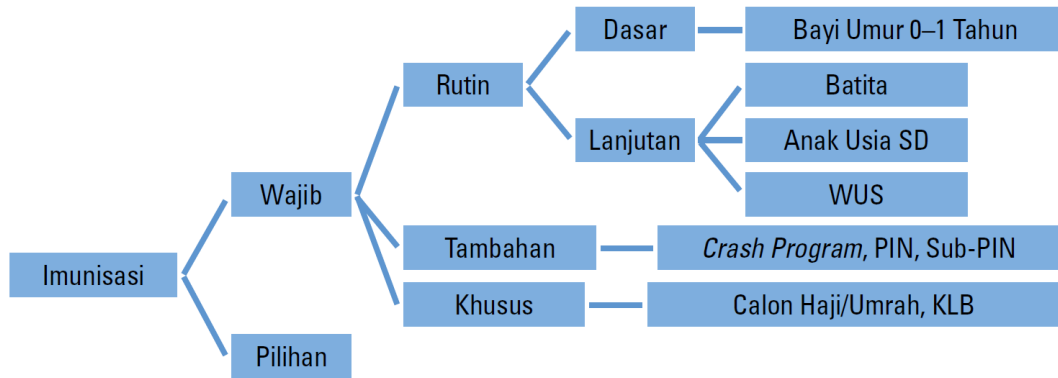
Perlindungan terhadap penyakit infeksi dihubungkan dengan suatu kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri. Jenis kekebalan ini biasanya menetap seumur hidup. Kekebalan pasif adalah perlindungan yang diberikan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh hewan atau manusia yang diberikan kepada orang lain, biasanya melalui suntikan. Kekebalan pasif sering memberikan perlindungan yang efektif, tetapi perlindungan ini akan menurun setelah beberapa minggu atau bulan. Reaksi kekebalan biasanya bersifat spesifik sesuai dengan antigennya. Misalnya antibodi yang dihasilkan oleh virus campak tak ada efeknya terhadap *virus rubella* dan *virus influenza*.

Sistem kekebalan adalah suatu sistem yang rumit dari interaksi sel di mana tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen dapat berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah diinaktifkan. Perlindungan terhadap antigen oleh sistem kekebalan tubuh disebut juga respon imun yaitu melalui produksi antibodi (*imunoglobulin*). Respon imun yang paling efektif dihasilkan dari antigen hidup, tetapi untuk menghasilkan suatu respon imun tidak harus diperlukan suatu antigen yang hidup, seperti infeksi alamiah, beberapa protein seperti HBsAg dengan mudah dikenali oleh sistem kekebalan. (Sambara, dkk., 2023).

Berdasarkan permenkes Nomor 12 Tahun 2017 jenis imunisasi di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu imunisasi program (wajib) dan imunisasi pilihan.

1. Jenis Imunisasi

Berdasarkan permenkes Nomor 12 Tahun 2017 jenis imunisasi di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu imunisasi program (wajib) dan imunisasi pilihan.



Gambar 5.1. Skema Jenis Imunisasi berdasarkan Sifat Penyelenggaraannya
(Sumber: Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015)

Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Sedangkan Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, Hib, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, Japanese Encephalitis, dan HPV (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Pada bayi dan anak yang sering diberikan yaitu imunisasi rutin yang merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.

a. Imunisasi Dasar

Imunisasi dasar menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah imunisasi rutin yang diberikan kepada bayi sejak lahir hingga berusia 11 bulan

1) Vaksin BCG

Vaksin BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*) untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberculosis. Satu dosis vaksin BCG harus diberikan kepada semua neonatus yang sehat saat lahir, idealnya bersamaan dengan dosis Hepatitis B saat lahir. Vaksin BCG biasanya diberikan melalui suntikan intradermal. Pemberian perkutan menggunakan alat multi-tusukan diizinkan untuk beberapa produk. Teknik pemberian vaksin yang benar oleh petugas kesehatan terlatih penting untuk memastikan dosis yang benar dan kemanjuran serta keamanan vaksin BCG yang optimal. Vaksinasi BCG biasanya menyebabkan bekas luka di tempat suntikan karena proses peradangan lokal. Namun, pembentukan bekas luka bukanlah penanda

perlindungan dan sekitar 10% penerima vaksin tidak mengalami bekas luka. Dosis standar vaksin yang dilarutkan adalah 0,05 mL untuk bayi berusia <1 tahun dan 0,1 mL untuk bayi berusia >1 tahun (WHO, 2018).

2) Vaksin DPT – HB – Hib

Vaksin DTP-HB-Hib digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi *Haemophilus influenzae* tipe b secara simultan. Vaksin ini disuntikkan secara intramuskular pada anterolateral paha atas. Satu dosis anak adalah 0,5 ml. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015). Khusus untuk hepatitis B, dianjurkan juga diberikan pada bayi baru lahir dan diberikan sebelum keluar dari rumah sakit (HB 0). Dosis Hepatitis B0 pertama harus diberikan kepada bayi tersebut pada usia kronologis 1 bulan, selama status HBsAg ibu negatif (Hockenberry, Wilson, & Rodgers, 2017). Vaksin ini diberikan secara intramuskular di vastus lateralis pada bayi baru lahir atau di deltoid untuk bayi dan anak yang lebih besar.

3) Vaksin Polio

Vaksin polio untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Ada 2 jenis vaksin polio yaitu Oral polio vaccine (OPV) yang diberikan dengan cara ditetes ke dalam mulut dan Inactivated poliovirus vaccine (IPV) yang diberikan melalui suntikan. Vaksin polio oral (OPV) mengandung virus polio hidup yang dilemahkan dan diberikan 4 kali (dosis) pemberian, dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

4) Vaksin Campak

Vaksin campak untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Volume standar vaksin yang mengandung campak (MCV) adalah 0,5 ml. Vaksin campak biasanya disuntikkan secara subkutan, tetapi juga efektif bila disuntikkan secara intramuskular. Lokasi suntikan yang lebih disukai adalah paha anterolateral atau lengan atas, tergantung pada usia anak. Vaksin campak diizinkan untuk digunakan mulai usia 6 bulan. Di negara-negara dengan insiden dan mortalitas campak yang tinggi pada tahun pertama kehidupan, produsen merekomendasikan agar vaksinasi dimulai pada usia 9 bulan atau segera setelahnya. Di negara-negara dengan infeksi yang terjadi di kemudian hari, vaksinasi dapat ditunda hingga usia 12–15 bulan. Untuk imunisasi primer, direkomendasikan 2 dosis. Dosis kedua MCV biasanya diberikan pada tahun kedua kehidupan atau saat masuk sekolah. (WHO, 2017)

5) Vaksin PCV

WHO merekomendasikan agar PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) masuk dalam program imunisasi rutin bagi anak di seluruh dunia. Imunisasi PCV akan memberikan perlindungan yang efektif untuk bayi dan anak-anak terhadap penyakit pneumonia atau radang paru akibat infeksi bakteri pneumokokus. Pneumonia adalah salah satu penyakit menular yang merupakan penyebab utama kematian pada anak-anak di dunia. Penyakit ini dapat diobati jika terdiagnosa sedini mungkin serta dapat dicegah dengan imunisasi. Ini terbukti di negara-negara dimana imunisasi Pneumokokus Konyugasi atau PCV merupakan bagian dari program imunisasi rutin. Imunisasi PCV dimulai sejak tahun 2002 dan diberikan sebanyak 3 dosis. Dosis pertama pada usia 2 bulan, dosis kedua usia 3 bulan dan dosis ketiga pada usia 12 bulan (Tarmizi, 2022).

6) Vaksin Rotavirus

Vaksin Rotavirus (RV) untuk memberikan perlindungan sedini mungkin pada bayi dari diare yang disebabkan oleh Rotavirus. Imunisasi Rotavirus ini diberikan sebanyak tiga dosis, pada bulan kedua, bulan ketiga, dan pada bulan keempat saat anak-anak tersebut mulai berkembang, karena waktu-waktu itulah anak mulai makan makanan tambahan yang cenderung peluang diare lebih besar. (Tarmizi, 2023c).

b. Imunisasi Lanjutan

Imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia bawah tiga tahun (Batita), anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi lanjutan untuk WUS yaitu vaksin TT (Toksoid Tetanus). Imunisasi lanjutan pada anak yaitu Vaksin DT, Vaksin Td dan Vaksin Campak.

1) Vaksin DT

Suspensi kolodial homogen berwarna putih susu mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni yang terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat. Indikasi: pemberian kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus pada anak-anak. Cara pemberian dan dosis: secara intra muskular atau subkutan dalam, dengan dosis 0,5 ml. Dianjurkan untuk anak usia di bawah 8 tahun. Kontra indikasi: hipersensitif terhadap komponen dari vaksin. Efek Samping: gejala-gejala seperti lemas dan kemerahan pada lokasi suntikan yang bersifat sementara, dan kadang-kadang gejala demam. Penanganan Efek samping: orangtua dianjurkan untuk memberikan minum anak lebih banyak, jika demam, kenakan pakaian yang tipis, bekas suntikan yang nyeri

dapat dikompres air dingin, jika demam berikan paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3–4 jam (maksimal 6 kali dalam 24 jam), anak boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

2) Vaksin Td

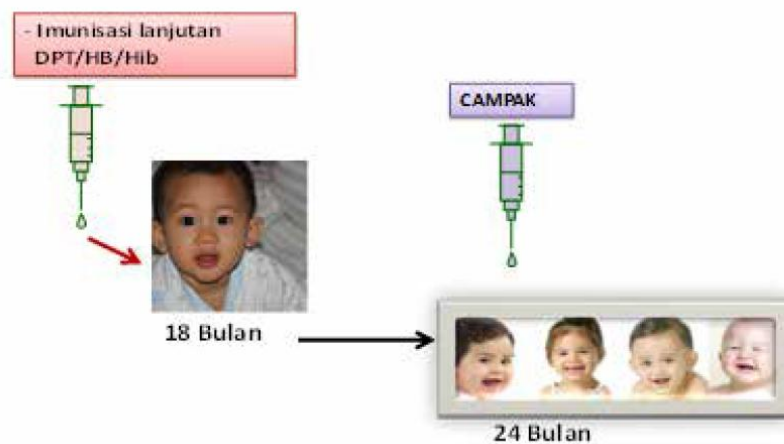
Suspensi koloidal homogen berwarna putih susu mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni yang terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat. Indikasi: imunisasi ulangan terhadap tetanus dan difteri pada individu mulai usia 7 tahun. Cara pemberian dan dosis: disuntikkan secara intramuskular atau subkutan dalam, dengan dosis pemberian 0,5 ml. Kontra indikasi: individu yang menderita reaksi berat terhadap dosis sebelumnya. Efek samping: pada uji klinis dilaporkan terdapat kasus nyeri pada lokasi penyuntikan (20–30%) serta demam (4,7%). (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

2. Jadwal Imunisasi

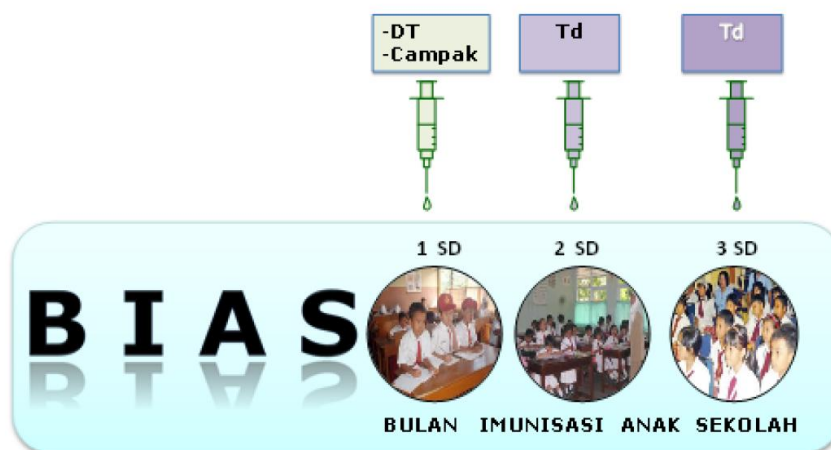
Pemberian vaksin yang tepat waktu digunakan untuk memantau program vaksinasi. Dengan menilai interval antara usia yang direkomendasikan dan usia saat dosis diberikan, memberikan perkiraan yang lebih baik tentang periode saat anak-anak terlindungi. Dikatakan anak terlambat mendapatkan vaksin jika telah tertunda 30 hari atau lebih setelah usia yang direkomendasikan untuk setiap dosis (Kiely et al., 2018). Jadwal imunisasi dasar menurut Kemenkes RI dapat dilihat pada gambar 7.2.



Gambar 5.2. Jadwal Imunisasi Dasar (Sumber: Kemenkes RI, 2024)



Gambar 5.3. Jadwal Imunisasi lanjutan pada Batita (Sumber: Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015)



Gambar 5.4. Jadwal Imunisasi lanjutan pada anak usia Sekolah (Sumber: Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015)

E. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Tujuan imunisasi adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari PD3I. Meskipun vaksin modern aman, tidak ada vaksin yang sepenuhnya bebas risiko; reaksi yang merugikan terkadang akan terjadi setelah vaksinasi, yang disebut Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). KIPI didefinisikan sebagai setiap kejadian medis yang tidak diinginkan setelah imunisasi dan yang tidak selalu memiliki hubungan sebab akibat dengan penggunaan vaksin. KIPI dapat berupa tanda yang tidak diinginkan, temuan laboratorium yang abnormal, suatu gejala, atau suatu penyakit (WHO, 2013a). Pengalaman menunjukkan bahwa cakupan imunisasi cenderung menurun jika terdapat kekhawatiran yang meluas tentang kejadian ikutan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang kuat. Imunisasi rutin harus

memberikan perlindungan yang memadai terhadap penyakit yang berpotensi serius, sementara risiko kejadian ikutan serius harus rendah (Blennow dkk., 2009). Masika, Atieli, & Were (2016) menjelaskan bahwa KIPI yang umum ditemui meliputi nyeri di tempat suntikan, pembengkakan, dan kemerahan di tempat suntikan. Gejala lainnya meliputi demam, ruam, menangis berlebihan, kejang, anafilaksis, ensefalitis, rasa kantuk, atau iritabilitas. Menurut Danova, Kocourkova, & Celko (2017), KIPI dapat bersifat lokal (misalnya eritema, edema, nyeri) atau sistemik (misalnya demam, eksantema, reaksi alergi), dan akut (dalam beberapa menit setelah pemberian) atau tertunda (beberapa jam atau hari setelah pemberian).

Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan (KomNas-PP) KIPI menyebutkan penyebab KIPI antara lain: kesalahan prosedur atau tehnik pelaksanaan (dosis antigen (terlalu banyak), lokasi dan cara penyuntikan, sterilisasi *syringe* dan jarum suntik, jarum bekas pakai, tindakan aseptik dan antiseptik, kontaminasi vaksin dan peralatan suntik, penyimpanan vaksin); reaksi suntikan (sakit, bengkak, kemerahan pada tempat suntikan, pusing, mual); induksi/reaksi vaksin (reaksi lokal, sistemik, atau berat) dan penyebab yang tidak diketahui. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

Apabila terjadi gejala KIPI dengan reaksi lokal ringan dapat ditangani oleh dengan orang tua. Gejala reaksi lokal ringan yaitu nyeri, eritema, bengkak di daerah bekas suntikan < 1 cm, timbul <48 jam setelah imunisasi. Tindakan yang dapat dilakukan: Kompres hangat, jika nyeri mengganggu beri parasetamol 10 mg/kg BB/kali pemberian, bayi usia < 6 bulan: 60 mg/kali pemberian, bayi usia 6–12 bl:90 mg/kali pemberian, anak usia 1–3 tahun: 120 mg/ kali pemberian. Jika terdapat reaksi berat seperti kejang, demam tinggi bawa ke layanan kesehatan terdekat. (Pusat Pendidikan & Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015).

F. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Bayi berusia 1 bulan dibawa ke klinik untuk imunisasi. Hasil pengkajian ditemukan bayi telah diberikan imunisasi di rumah sakit tempatnya dilahirkan dan belum pernah dibawa lagi untuk imunisasi, imunisasi yang telah di berikan adalah hepatitis 0 dan polio 0. Apakah imunisasi utama yang akan diberikan saat ini?
A. BCG
B. DPT
C. Polio 1
D. Rotavirus
E. Pneumokokus
2. Bayi berusia 2 bulan dibawa ke klinik untuk imunisasi. Hasil pengkajian ditemukan bayi telah diberikan imunisasi di rumah sakit tempatnya dilahirkan dan belum pernah dibawa lagi untuk imunisasi, imunisasi yang telah di berikan adalah hepatitis 0 dan polio 1 & 2. Apakah imunisasi utama yang akan diberikan saat ini?
A. BCG
B. Polio 3
C. Pentavalen 1 (DPT-HB-Hib 1)
D. Campak
E. IPV
3. Seorang bayi perempuan umur 4 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi booster. Apakah imunisasi yang akan di berikan?
A. Polio II, DTP II, Hib II, PCV II
B. Polio II, DTP II, Hib III, Campak
C. Polio II, Varicella, Hib II, Campak
D. Polio II, Varicella, Hepatitis B, Campak
E. MMR, Varicella, Hepatitis B, Campak
4. Seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan dibawa ke Puskesmas untuk diimunisasi. Hasil pemeriksaan fisik: berat badan 9 kg, PB 75 cm, suhu tubuh 36,8°C, frekuensi napas 48x/menit, kunjungan sebelumnya bayi telah mendapatkan imunisasi BCG, DPT I dan Polio 2. Apakah jenis imunisasi apa yang harus diberikan pada bayi tersebut?
A. DPT II
B. Polio 3
C. Campak

- D. DPT II, Polio III
- E. DPT III, Polio III

5. Seorang bayi laki-laki umur 10 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi Campak. Bagaimanakah cara pemberian imunisasi campak?
- A. Di tetes di mulut
 - B. Sub kutan lengan kiri atas
 - C. Intra muskuler paha kiri
 - D. Intra muskuler paha
 - E. Intra kutan lengan kanan atas

Essay

1. Jelaskan definisi Imunisasi
2. Sebutkan Tujuan pemberian Imunisasi
3. Sebutkan landasan hukum Program Imunisasi di Indonesia
4. Jelaskan yang dimaksud dengan Imunisasi Dasar
5. Sebutkan penyakit-penyakit yang termasuk dalam PD3I

Kunci Jawaban

1. A
2. C
3. A
4. D
5. B

G. Rangkuman Materi

Imunisasi sebagai salah satu upaya preventif, untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh, harus dilaksanakan secara terus menerus, dan dilaksanakan sesuai standart, sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas dan maksimal, serta memutus mata rantai penularan. Pemberian imunisasi dibutuhkan terutama untuk bayi dan anak balita serta kalangan masyarakat tertentu yang membutuhkan perlindungan pencegahan. Imunisasi juga bertujuan membentuk kekebalan kelompok untuk melindungi orang yang tidak bisa divaksin.

UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap untuk bayi secara nasional yang dilihat dari pencapaian setiap Desa/Kelurahan setiap tahunnya sering tidak mencapai target. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) cakupan

imunisasi harus mencapai 99%. Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). PD3I merujuk pada penyakit-penyakit menular yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat dicegah melalui pemberian vaksin atau imunisasi, seperti campak, polio, tetanus, difteri, pertussis, tuberkulosis, hepatitis B, meningitis, pneumonia dan diare serta merupakan salah satu pencegahan penyakit menular yang paling efektif efisien, paling hemat biaya dan paling banyak dilakukan untuk mencegah kematian anak.

H. Glosarium

Antibodi: protein pelindung yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti virus, bakteri, jamur, atau racun

Antigen: molekul, yang sering ditemukan pada permukaan zat asing seperti virus dan bakteri, yang dikenali oleh sistem imun sebagai non-diri dan memicu respons imun.

Herd Immunity atau Kekebalan Kelompok atau kekebalan komunitas menggambarkan perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi telah menjadi kebal, baik melalui vaksinasi atau infeksi sebelumnya.

KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi): setiap kejadian medis yang tidak diinginkan setelah imunisasi dan yang tidak selalu memiliki hubungan sebab akibat dengan penggunaan vaksin. KIPI dapat berupa tanda yang tidak diinginkan, temuan laboratorium yang abnormal, suatu gejala, atau suatu penyakit.

PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi): infeksi virus dan bakteri yang dapat dicegah secara efektif melalui vaksinasi.

UCI (*Universal Child Immunization*): strategi kesehatan masyarakat yang menyediakan vaksinasi yang komprehensif dan rutin bagi semua anak untuk melindungi mereka dari penyakit yang dapat dicegah. *UCI* yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap untuk bayi secara nasional yang dilihat dari pencapaian setiap Desa/Kelurahan setiap tahunnya sering tidak mencapai target.

I. Daftar Pustaka

- . (2023c). Cegah Diare Pada Anak Dengan Imunisasi Rotavirus (RV) Secara Gratis. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
- . (2023b). Cakupan imunisasi rutin lengkap kini capai 94,9 persen. Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
- . (2017). Weekly epidemiological record. Measles vaccines: WHO position paper April 2017. 17 (92): 205–228.
- . (2018). Weekly epidemiological record. BCG vaccines: WHO position paper February 2018. 8 (93): 73–96.
- . (2022). Pemerintah Berikan Imunisasi PCV bagi Seluruh Anak Indonesia Untuk Melindungi dari Bahaya Radang Paru (Pneumonia). Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
- Ahmad, N. A., Jahis, R., Kuay, L. K., Jamaluddin, R., & Aris, T. (2017). Primary Immunization among Children in Malaysia: Reasons for Incomplete Vaccination. *Journal of Vaccines & Vaccination*, 8 (3). DOI: 10.4172/2157-7560.1000358
- Anggraini, D., & Kumala, O. (2022). Diare Pada Anak. *SCIENA*, 1 (4): 311-319.
- Bangure, D., et al. (2015). Effectiveness of short message services reminder on childhood immunization programme in Kadoma, Zimbabwe - a randomized controlled trial, 2013. *BMC Public Health*. 15 (137). Doi: 10.1186/s12889-015-1470-6.
- Fransysca, H. (2019). Basic Immunization Counseling for Babies in the New Village of Ladang Bambu, Medan Tuntungan District in 2019. *Science midwifery*, 7 (2): 90-92.
- Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2017). *Wong's essentials of pediatric nursing* (Ed. 10th). Canada: Elsevier Inc.
- IOM (Institute of Medicine). (2013). *The childhood immunization schedule and safety: Stakeholder concerns, scientific evidence, and future studies*. Washington, DC: The National Academies Press.
- Kassianos, G. C. (2001). *Childhood and travel health* (4th ed.). Paris: Blackwell Science.
- Pengurus Besar Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia (PB PGI) & Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Tropis dan Penyakit Infeksi Indonesia (PP PETRI).

- (2024). Konsensus Nasional Penatalaksanaan Diare Pada Pasien Dewasa Di Indonesiatahun 2024. Jakarta: PIPInterna
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. (2015). Buku Ajar Imunisasi. GAVI & Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
- Roberton, D.M. (2008). Practical Paediatrics. Philadelphia: Elsevier.
- Rockwell, P. G. (2017). Vaccine Science and Immunization Guideline. A Practical Guide for Primary Care. USA: Springer.
- Sambara, J., dkk. (2023). Buku ajar Imunisasi. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sriatmi, A., & Kusumastuti, W. (2019). Immunization Punctuality in The Achievement of Complete Basic Immunization for Babies Age 12-22 Months in Semarang. *Journal of Public Health for Tropical and Coastal Region*, 2 (1).
- Tarmizi, S. N. (2023a). Kemenkes tambahkan 4 jenis vaksin baru untuk perlindungan anak Indonesia. Diakses dari <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-tambahkan-4-jenis-vaksin-baru-untuk-perindungan-anak-indonesia>. 27 Agustus 2025.
- WHO. (2013). Vaccine safety basics learning manual. Switzerland: WHO Press.

BAB 6

PENGKAJIAN FISIK DAN PERKEMBANGAN ANAK

Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan konsep pemeriksaan fisik
2. Menjelaskan pemeriksaan integumen
3. Menjelaskan pemeriksaan kepala dan leher
4. Menjelaskan pemeriksaan telinga
5. Menjelaskan pemeriksaan mata
6. Menjelaskan pemeriksaan wajah, hidung, dan mulut
7. Menjelaskan pemeriksaan thoraks dan paru-paru
8. Menjelaskan pemeriksaan kardiovaskuler
9. Menjelaskan pemeriksaan abdomen
10. Menjelaskan pemeriksaan payudara dan genetalia
11. Menjelaskan pemeriksaan muskuluskeletal
12. Menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan
13. Menjelaskan tentang Karakteristik tumbuh kembang pada anak
14. Menjelaskan tahap-tahap tumbuh kembang pada anak
15. Menjelaskan macam-macam perkembangan
16. Menjelaskan pemeriksaan tes Denver II

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan konsep pemeriksaan fisik
2. Mampu menjelaskan pemeriksaan integumen
3. Mampu menjelaskan pemeriksaan kepala dan leher
4. Mampu menjelaskan pemeriksaan telinga
5. Mampu menjelaskan pemeriksaan mata
6. Mampu menjelaskan pemeriksaan wajah, hidung, dan mulut
7. Mampu menjelaskan pemeriksaan thoraks dan paru-paru
8. Mampu menjelaskan pemeriksaan kardiovaskuler
9. Mampu menjelaskan pemeriksaan abdomen
10. Mampu menjelaskan pemeriksaan payudara dan genetalia
11. Mampu menjelaskan pemeriksaan muskuluskeletal

12. Mampu menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan
13. Mampu menjelaskan tentang karakteristik tumbuh kembang pada anak
14. Mampu menjelaskan tahap-tahap tumbuh kembang pada anak
15. Mampu menjelaskan macam-macam perkembangan
16. Mampu menjelaskan pemeriksaan tes Denver II

Capaian Pembelajaran (CPL)	
CPL	Mampu mengaplikasikan pemeriksaan fisik anak <i>head to toe</i> dan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan secara komprehensif dan sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah kesehatan anak, serta mengaplikasikan asuhan keperawatan yang tepat berbasis bukti untuk memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarga.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	Apabila diberikan pengalaman belajar di kelas dan praktik klinis, mahasiswa mampu menganalisis (C4) dan mengintegrasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan praktik untuk melakukan pemeriksaan fisik anak <i>head to toe</i> dan pertumbuhan dan perkembangan secara komprehensif dan sistematis, serta mengembangkan asuhan keperawatan berbasis bukti untuk memperbaiki kualitas hidup anak dan keluarga.
SUB CPMK	
SUB CPMK 1 Mengidentifikasi Komponen Pemeriksaan Fisik Anak Head to Toe	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen pemeriksaan fisik anak <i>head to toe</i> , termasuk penilaian kondisi fisik anak dari kepala hingga kaki, serta mengenali tanda-tanda abnormalitas yang mungkin ditemukan.
SUB CPMK 2 Menganalisis tumbuh dan kembang Anak	Mahasiswa dapat menelaah tumbuh dan kembang anak sesuai tahap usia, serta mengenali berbagai faktor yang memengaruhinya.
SUB CPMK 3 Mengembangkan Rencana Asuhan Keperawatan	Mahasiswa mampu mengembangkan rencana asuhan keperawatan yang tepat dan berbasis bukti untuk anak dengan hasil pemeriksaan fisik dan pertumbuhan yang tidak normal, serta mengintegrasikan keluarga dalam proses perawatan.
SUB CPMK 4 Mendokumentasikan Hasil Pemeriksaan dan Rencana Asuhan Keperawatan	Mahasiswa mampu mendokumentasikan pemeriksaan fisik <i>head to toe</i> dan tumbuh kembang, serta rencana asuhan keperawatan yang telah dikembangkan, dengan menggunakan format dokumentasi yang sistematis dan akurat.

Pendahuluan

Buku "Pemeriksaan Fisik dan Perkembangan Anak" buku ini dirancang untuk membantu para profesional kesehatan, pendidik, dan orang tua dalam memahami pentingnya pemeriksaan fisik dan perkembangan anak. Sebagai seorang penulis, saya berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan membantu meningkatkan kualitas perawatan dan pendidikan anak. Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan menilai perkembangan anak. Buku ini juga bertujuan untuk membantu para pembaca memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta cara mengoptimalkan faktor-faktor tersebut untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak. Buku ini ditujukan untuk profesional kesehatan, seperti dokter, perawat, dan fisioterapis, pendidik dan guru, orang tua dan pengasuh anak, serta mahasiswa kesehatan dan Pendidikan.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas tentang pemeriksaan fisik *head to toe* pada anak, perkembangan motorik kasar dan halus anak, perkembangan kognitif dan sosial anak, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan cara mengoptimalkan faktor-faktor tersebut untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak. Buku ini menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis bukti, termasuk contoh-contoh kasus yang relevan, ilustrasi dan gambar yang membantu memahami konsep, pertanyaan dan jawaban yang membantu memantapkan pengetahuan. Buku ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk para profesional kesehatan, pendidik, dan orang tua. Buku ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah kesehatan dan pendidikan anak. Para pembaca diharapkan dapat menggunakan buku ini sebagai panduan untuk menambah pengetahuan serta keterampilan mereka dalam pemeriksaan fisik dan menilai perkembangan anak.

Uraian Materi

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik merupakan salah satu metode penting untuk memperoleh data objektif serta membantu mengenali riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh. Prosedur ini bertujuan menilai kondisi kesehatan pasien secara langsung dan dilakukan secara sistematis, dimulai dari bagian kepala hingga ujung kaki (*head to toe*).

Pemeriksaan fisik *head to toe*:

Pemeriksaan Inspeksi

1. Definisi

Inspeksi adalah metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengevaluasi bagian tubuh pasien melalui pengamatan visual. Pemeriksa menggunakan indra penglihatan untuk melihat tanda-tanda fisik, seperti perubahan warna kulit, bentuk tubuh, atau kelainan lainnya. Contoh hasil inspeksi meliputi mata kuning, struma di leher, kulit sianosis, dan lain-lain. Pemeriksa harus melakukan pengamatan dengan teliti, sabar, dan kenali lebih dulu, jangan terburu-buru menilai untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Inspeksi tubuh dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. Ukuran tubuh
- b. Bentuk tubuh
- c. Posisi tubuh
- d. Kesimetrisan tubuh
- e. Adanya lesi atau kelainan
- f. Penonjolan atau pembengkakan

Pemeriksa juga perlu membandingkan hasil inspeksi antara bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh lainnya untuk menentukan apakah ada kelainan atau perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, pemeriksa dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi tubuh pasien.

2. Cara pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Posisi pasien diatur sesuai kebutuhan.
- b. Bagian tubuh yang diperiksa harus dalam keadaan terbuka untuk memudahkan pemeriksaan.
- c. Pemeriksa membandingkan bagian tubuh yang berlawanan untuk menilai kesimetrisan dan abnormalitas.
- d. Hasil pemeriksaan dicatat secara detail.

Pemeriksaan Palpasi

1. Definisi

Palpasi adalah teknik pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan jari untuk meraba bagian tubuh yang mengalami kelainan. Ini merupakan langkah kedua setelah inspeksi untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Ujung saraf adalah bagian yang paling peka untuk melakukan palpasi karena terdapat banyak saraf, sehingga memungkinkan pemeriksa untuk mendeteksi perubahan kecil pada tekstur, suhu, dan konsistensi jaringan tubuh. Dengan palpasi, pemeriksa dapat memperoleh informasi yang lebih detail tentang kondisi pasien.



Gambar 6.1 Teknik Palpasi

Terdapat beberapa tahap palpasi yang dapat dilakukan:

- a. Palpasi Ringan:
 - 1) Dilakukan dengan lembut dan superficial
 - 2) Pemeriksaan permukaan otot membantu mendeteksi lesi.
 - 3) Pemeriksaan awal dapat membuat pasien rileks sebelum pemeriksaan lebih lanjut.
 - 4) Dilakukan dengan menekan ujung jari perlahan di kulit pasien sambil memutar jari.
- b. Palpasi Medium:
 - 1) Berguna untuk mengevaluasi adanya lesi pada peritoneum, massa, nyeri tekan, dan struktur tubuh lain.
 - 2) Tekan jari sedalam 1-2 cm sambil memutar.
- c. Palpasi Dalam:
 - 1) bertujuan menilai organ di dalam rongga tubuh
 - 2) pemeriksaan bisa dilakukan memakai satu maupun dua tangan.

2. Cara pemeriksaan

Berikut Langkah yang tepat untuk melakukan palpasi:

- a. Pasien diposisikan sesuai kebutuhan pemeriksaan, baik tidur, duduk, atau berdiri, dengan area yang diperiksa terbuka.

- b. Pastikan pasien dalam keadaan rileks dan nyaman untuk menghindari ketegangan otot yang dapat mengganggu hasil pemeriksaan.
- c. Pemeriksa harus memastikan kuku jari-jari pendek, tangan hangat, dan kering.
- d. Minta pasien menarik napas dalam untuk meningkatkan relaksasi otot.
- e. Lakukan palpasi dengan sentuhan perlahan-lahan, yaitu dengan tekanan ringan dan sebentar-sebentar.
- f. Palpasi daerah yang dicurigai, dan adanya nyeri tekan dapat menandakan kelainan.
- g. Lakukan palpasi secara hati-hati jika diduga adanya fraktur tulang.
- h. Hindari tekanan yang berlebihan pada pembuluh darah.
- i. Gunakan palpasi ringan untuk memeriksa organ/jaringan yang dalamnya kurang dari 1 cm.
- j. Gunakan palpasi agak dalam untuk memeriksa organ/jaringan dengan kedalaman 1-2,5 cm.
- k. Lakukan palpasi bimanual (dengan kedua tangan) untuk memeriksa organ/jaringan dengan kedalaman lebih dari 2,5 cm.
- l. Rasakan dengan seksama karakteristik organ/jaringan, seperti adanya nodul, tumor, konsistensi, ukuran, getaran, dan nyeri tekan.
- m. Catat hasil pemeriksaan yang didapat secara detail.
- n.

Pemeriksaan Perkusi

1. Definisi

Perkusi adalah metode pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk bagian tubuh menggunakan tangan atau alat khusus. Tujuan perkusi adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik pasien, termasuk lokasi, ukuran, bentuk, dan konsistensi jaringan. Dengan melakukan perkusi, pemeriksa dapat memperoleh informasi tentang kondisi internal tubuh pasien dan mengidentifikasi potensi kelainan atau gangguan kesehatan. Perkusi juga dapat digunakan untuk memeriksa refleks pasien dan mengevaluasi respons tubuh terhadap rangsangan.



Gambar 6.2 Teknik Perkusi

Berikut adalah macam-macam suara perkusi:

- a. Sonor: bunyi perkusi normal yang terdengar pada jaringan paru sehat.
- b. Redup: bunyi perkusi yang timbul pada jaringan yang lebih padat, misalnya paru-paru penderita pneumonia.
- c. Pekak: bunyi perkusi pada jaringan yang sangat rapat/padat, contohnya di area jantung atau hati.
- d. Hipersonor/Timpani: bunyi perkusi yang muncul pada bagian yang berongga atau berisi udara, seperti paru-paru dengan asma kronik atau kavitis (caverna) paru.

2. Cara pemeriksaan

Berikut adalah cara pemeriksaan perkusi yang tepat:

- a. Pasien diposisikan sesuai kebutuhan pemeriksaan, baik tidur, duduk, atau berdiri, dengan area yang diperiksa terbuka.
- b. Pastikan pasien dalam kondisi tenang dan nyaman agar tidak terjadi ketegangan otot yang dapat memengaruhi keakuratan hasil.
- c. Instruksikan pasien untuk menarik napas dalam.
- d. Pemeriksa memastikan kuku pendek serta tangan hangat dan kering.
- e. Lakukan perkusi dengan hati-hati dengan dua cara:
 - 1) Metode langsung: mengetuk menggunakan 1-2 ujung jari.
 - 2) Metode tidak langsung: menggunakan jari tengah tangan kiri sebagai fleksimeter dan jari tengah tangan kanan sebagai fleksor untuk memukul persendian distal dari jari tengah tangan kiri.

Perhatikan teknik perkusi yang tepat, seperti:

- a. Pukulan harus cepat dan tajam
- b. Lengan tetap tidak bergerak dan pergelangan tangan rileks
- c. Berikan tenaga pukulan yang sama pada setiap area tubuh
- d. Bandingkan bunyi frekuensi dengan akurat

Dengan melakukan perkusi secara tepat, pemeriksa dapat membedakan berbagai jenis suara, seperti:

- a. Bunyi timpani (keras, nada tinggi, waktu agak lama)
- b. Bunyi resonan (intensitas menengah, nada rendah, waktu lama)
- c. Bunyi hipersonor (amat keras, waktu lebih lama)
- d. Bunyi pekak (intensitas lembut sampai menengah, nada tinggi, waktu agak lama)
- e. Bunyi kempes (intensitas lembut, nada tinggi, waktu pendek)

Pemeriksaan Auskultasi

1. Definisi

Auskultasi adalah teknik pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan mendengarkan suara-suara yang dihasilkan oleh organ tubuh, biasanya

menggunakan stetoskop. Pemeriksa mendengarkan bunyi jantung, suara napas, dan bising usus untuk mendeteksi adanya kelainan atau gangguan kesehatan. Auskultasi dilakukan pada dada untuk mendengarkan suara napas dan bunyi jantung, serta pada abdomen untuk mendengarkan suara bising usus. Dengan membandingkan suara yang didengar dengan suara normal, pemeriksa dapat mengidentifikasi potensi masalah kesehatan dan membuat diagnosis yang lebih akurat.



Gambar 6.3 Teknik Auakultasi

Penilaian pemeriksaan auskultasi meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Frekuensi: menghitung jumlah getaran per menit.
- b. Durasi: lama bunyi yang terdengar.
- c. Intensitas bunyi: ukuran kuat/lemahnya suara.
- d. Kualitas: warna nada/variasi suara.

Untuk melakukan auskultasi dengan efektif, pemeriksa harus mengenal berbagai tipe bunyi normal yang terdengar pada organ yang berbeda, sehingga bunyi abnormal dapat dideteksi dengan sempurna.

Stetoskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi suara dalam auskultasi. Stetoskop terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- a. Kepala stetoskop
- b. Slang karet/plastic
- c. Telinga

Stetoskop memiliki dua jenis kepala, yaitu:

- a. Bel stetoskop: digunakan untuk mendeteksi bunyi bernada rendah pada tekanan ringan, seperti bunyi jantung dan vaskuler.
- b. Diafragma: digunakan untuk mendeteksi bunyi bernada tinggi, seperti bunyi usus dan paru.

2. Cara pemeriksaan

Berikut adalah cara pemeriksaan auskultasi yang tepat:

- a. Posisi pasien disesuaikan dengan area pemeriksaan dan bagian tubuh yang diperiksa harus terbuka.

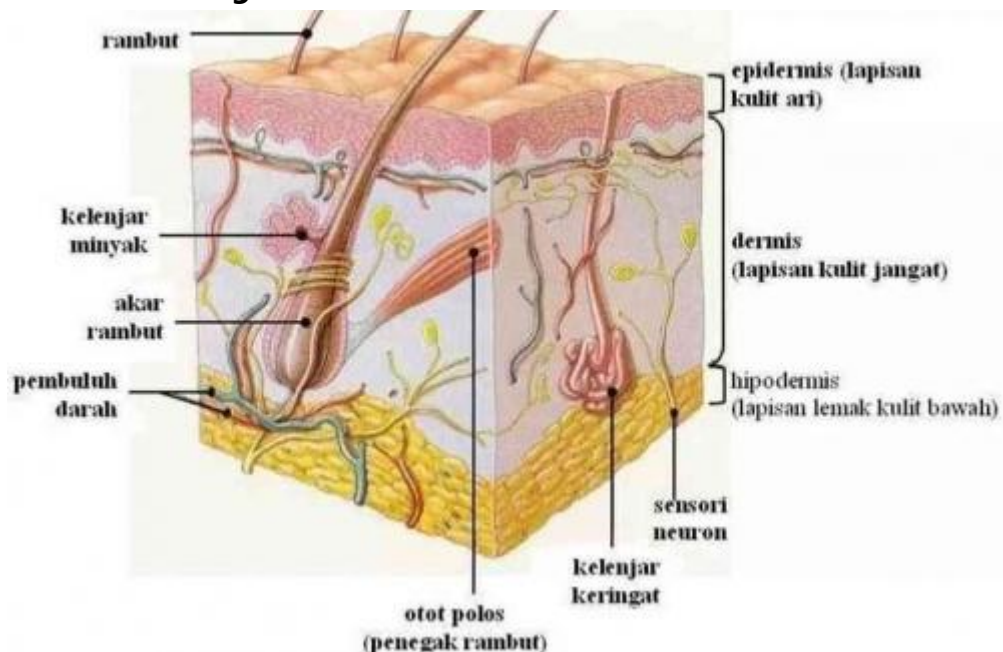
- b. Pasien harus dalam keadaan rileks dan nyaman.
- c. Stetoskop harus terpasang dengan baik dan tidak bocor.
- d. Ujung stetoskop telinga dipasang dengan benar.
- e. Kepala stetoskop dihangatkan sebelum digunakan.
- f. Pemeriksaan dilakukan dengan seksama dan sistematis pada bagian tubuh yang ditentukan.
- g. Bel stetoskop digunakan untuk bunyi bernada rendah, sedangkan diafragma untuk bunyi bernada tinggi."

A. Pemeriksaan Integumen

1. Rasional

Pengkajian integumen atau kulit merupakan bagian penting dari setiap evaluasi kesehatan, karena banyak gangguan kesehatan yang terkait dengan kondisi kulit. Kulit dapat memberikan informasi berharga tentang status kesehatan seseorang, seperti status nutrisi, sirkulasi, dan hidrasi. Pada anak-anak, ruam kulit dapat menjadi gejala umum dari penyakit menular, sehingga pengkajian kulit sangat penting dalam menentukan diagnosis dan rencana perawatan. Dengan melakukan pengkajian kulit yang teliti, tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi yang berharga untuk merencanakan intervensi penyuluhan kesehatan yang efektif.

2. Anatomi dan Fisiologi



Gambar 6.4 Anatomi dan fisiologi

Kulit manusia terdiri dari tiga lapisan utama yang berkembang sejak minggu ke-11 kehamilan. Lapisan-lapisan tersebut adalah:

a. Epidermis

Lapisan terluar yang terdiri dari empat lapisan, dengan lapisan tanduk (stratum korneum) sebagai lapisan paling atas yang berfungsi melindungi homeostasis internal tubuh. Epidermis juga menghasilkan melanin, pigmen kulit yang utama, melalui proses regenerasi.

b. Dermis

Lapisan di bawah epidermis yang mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, folikel rambut, dan saraf.

c. Jaringan subkutan

Lapisan terendah yang berfungsi melindungi, membentuk, dan menyekat tubuh. Lapisan ini juga mengandung kelenjar keringat dan kelenjar sebacea yang menghasilkan sebum dengan efek bakterisida.

Kulit memiliki empat fungsi utama:

- a. Melindungi dari cedera
- b. Mengatur suhu tubuh
- c. Menghalangi cairan
- d. Mendeteksi sentuhan, nyeri, panas, dan dingin."

Kulit normal memiliki pH asam yang berfungsi sebagai pelindung alami dari invasi bakteri. Namun, pada bayi, beberapa faktor membuat kulit lebih rentan:

- a. pH kulit lebih tinggi
- b. Kulit lebih tipis
- c. Sekresi keringat dan sebum yang sedikit

Akibatnya, bayi lebih rentan terhadap infeksi kulit dan perubahan cuaca dibandingkan dengan anak yang lebih besar dan orang dewasa. Selain itu, perlekatan antara dermis dan epidermis pada kulit bayi dan anak-anak yang masih longgar menyebabkan kulit mereka lebih mudah melepuh. Oleh karena itu, perawatan kulit yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit bayi dan anak-anak.

3. Persiapan

Untuk melakukan evaluasi kulit yang efektif, penting untuk:

- a. Mengambil riwayat keluarga tentang gangguan kulit dan gaya hidup keluarga, serta perubahan-perubahan terbaru dalam gaya hidup.
- b. Menanyakan kapan lesi kulit timbul dan gejala-gejala lain yang menyertainya.
- c. Meminta orang tua untuk menjelaskan karakteristik lesi, seperti ukuran, konfigurasi, distribusi, jenis, dan warna.

Pemeriksaan kulit juga memerlukan lingkungan yang tepat, yaitu:

- a. Ruangan dengan pencahayaan yang baik dan dinding putih untuk visualisasi kulit yang akurat.

b. Ruangan yang hangat untuk membuat pasien merasa nyaman.

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinik

Tabel 6.1 Pengkajian dan kewaspadaan klinik

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinik
Integumen		
Inspeksi		
1.	Amati warna dan pigmentasi kulit	Warna kulit dapat menjadi indikator penting dari kondisi kesehatan seseorang. Berikut adalah beberapa contoh perubahan warna kulit dan kemungkinan penyebabnya: a) Kulit coklat: gejala Addison atau tumor hipofisis. b) Kulit berwarna biru kemerah-merahan: polisitemia pada anak-anak berkulit terang. c) Warna kulit merah: terpajan dingin, hipertermia, malu, alkohol, atau inflamasi lokal. d) Warna biru (sianosis): sianosis perifer atau sentral, yang dapat menunjukkan penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen. e) Sianosis sentral: bibir, lidah, dan mukosa biru kebiruan akibat kurangnya oksigen. f) Warna kulit kuning: ikterus (penyakit hati, hepatitis, hemolisis sel darah merah, obstruksi saluran empedu, atau infeksi berat pada bayi). g) Karotenemia: konsumsi wortel, labu, dan kentang yang berlebihan, menyebabkan warna kulit kuning pada telapak tangan, tapak kaki, dan muka. h) Penyakit ginjal kronis: warna kulit kuning pada area kulit terbuka. i) Memar: penganiayaan anak atau praktik budaya. j) Albinisme: kekurangan pigmen pada kulit, rambut, dan mata. k) Pucat: sinkop, demam, syok, atau anemia, terlihat pada muka, konjungtiva, dan kuku.
2.	Amati kelembapan area kulit yang terbuka dan membran mukosa. Buka lipatan-lipatan tubuh dengan lembut. Bandingkan lipatan-	Kulit kering dapat menjadi gejala dari beberapa kondisi, termasuk: a) Dermatitis kontak: kulit kering pada bibir, tangan, atau genitalia. b) Kekeringan menyeluruh: terlalu terpajan sinar matahari, terlalu sering mandi, atau kurang gizi,

	lipatan tubuh, satu dengan yang lainnya.	sedangkan lipatan tubuh dan membran mukosa tetap lembap. c) Dehidrasi: lipatan lengan dan membran mukosa yang kering. d) Kedinginan: syok atau perspirasi.
Palpasi		
3.	Palpasi kulit dengan punggung tangan untuk menilai suhu tubuh. Bandingkan masing-masing sisi tubuh dengan sisi yang lain, dan ekstremitas atas dengan ekstremitas bawah.	Perubahan suhu kulit dapat menjadi indikator penting dari kondisi kesehatan seseorang. Berikut adalah beberapa contoh perubahan suhu kulit dan kemungkinan penyebabnya: a) Hipertermia umum: demam, terbakar sinar matahari, atau gangguan otak. b) Hipertermia lokal: luka bakar atau infeksi. c) Hipotermia umum: syok. d) Hipotermia lokal: terpajan dingin.
4.	Lakukan inspeksi dan palpasi terhadap tekstur kulit. Catat adanya jaringan parut dan jaringan parut yang berlebihan (keloid).	Kulit yang kasar dan kering dapat menjadi gejala dari beberapa kondisi, termasuk: a) Terlalu sering mandi b) Kurang gizi c) Terpajan cuaca d) Gangguan endokrin e) Sindrom Down Kulit yang mengelupas atau bersisik dapat berhubungan dengan: a) Ekzema b) Dermatitis c) Infeksi jamur Kulit tipis, kering, dan keriput dapat menunjukkan hipoplasia ektoder mal. Sisik berminyak di kulit kepala dapat menunjukkan dermatitis seboroik. Bercak-bercak hipopigmentasi dan bersisik pada muka dan tubuh bagian atas dapat menunjukkan ekzema. Selain itu, kulit kemerahan, hangat, dan lembap dapat terjadi pada hipertiroidisme. Sensasi gemericik pada palpasi dapat menunjukkan emfisema subkutaneus.
5.	Lakukan palpasi kulit untuk menilai turgor dengan mencubit lipatan pada lengan atas atau perut,	Lipatan kulit yang lambat kembali ke keadaan semula atau meninggalkan bekas dapat menjadi gejala dari beberapa kondisi, termasuk: a) Dehidrasi b) Malnutrisi

	kemudian segera melepaskannya. Perhatikan kemudahan kulit bergerak (mobilitas) dan kembali seperti semula (turgor) tanpa meninggalkan tanda.	c) Penyakit kronis d) Gangguan otot
6.	Palpasi kulit untuk mendeteksi edema dengan menekan area bengkak menggunakan telunjuk.	Edema dapat menjadi gejala dari beberapa kondisi, termasuk: a) Edema pitting: lekukan telunjuk yang menetap setelah telunjuk diangkat. b) Edema periorbital: c) Menangis d) Alergi e) Baru bangun tidur f) Penyakit ginjal g) Hipotiroidisme juvenil h) Edema dependen pada ekstremitas bawah dan bokong i) Kelainan ginjal j) Kelainan jantung
7.	Lakukan inspeksi dan palpasi pada kulit untuk menentukan lesi, bentuk, warna, ukuran, dan konsistensi lesi dan tanda lahir.	Ruam dapat menjadi gejala dari beberapa kondisi pada masa kanak-kanak, termasuk: a) Petekie dan ekimosis: kecenderungan perdarahan.
8.	Tanyakan mengenai pruritus (gatal-gatal).	Rasa gatal dapat menjadi gejala dari beberapa kondisi, termasuk: a) Awal serangan asma b) Hepatitis A c) Gangguan ginjal d) Gangguan kulit

B. Pemeriksaan Kepala dan Leher

1. Rasional

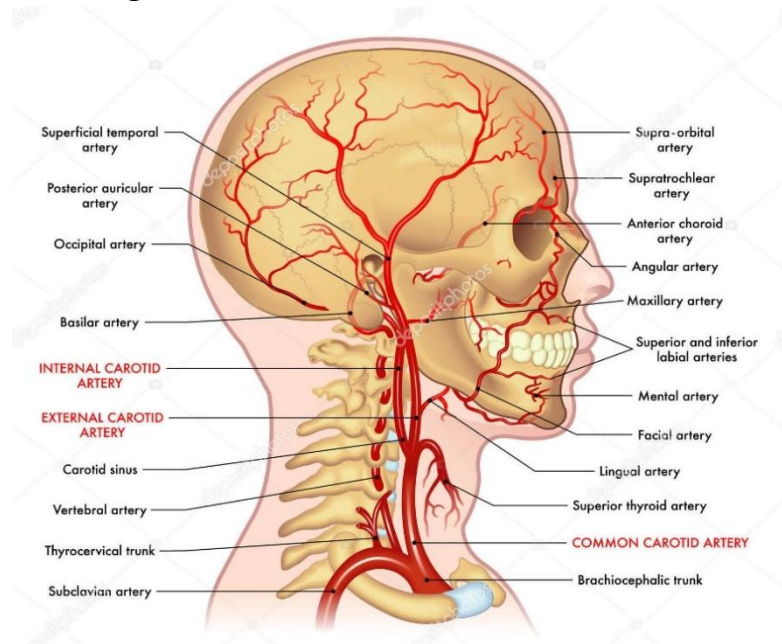
Pemeriksaan kepala dan leher pada anak mencakup:

- Pemeriksaan trakea dan kelenjar tiroid
- Pemeriksaan ukuran, bentuk, dan kesimetrisan kepala

- c. Pemeriksaan fontanel dan sutura
- d. Evaluasi kemampuan mengendalikan kepala

Pemeriksaan kepala dan leher yang sistematis sangat penting dalam melakukan skrining untuk anak-anak dengan gangguan akut dan ketidakmampuan jangka panjang. Dengan melakukan pengkajian yang teliti, pemeriksa dapat mendeteksi gangguan-gangguan yang mungkin tidak disadari oleh orang tua.

2. Anatomi dan Fisiologi



Gambar 6.5 Anatomi dan Fisiologi

Kepala bayi baru lahir memiliki proporsi yang unik dibandingkan dengan orang dewasa:

- a. Kepala bayi baru lahir merupakan seperempat panjang badan dan sepertiga berat badan, sedangkan pada orang dewasa kepala hanya seperdelapan panjang badan dan sepersepuluh berat badan.
- b. Bayi lahir: lingkaran kepala > lingkaran dada (32-38 cm, selisih 1-2 cm).
- c. Setelah 18 bulan: lingkaran dada > lingkaran kepala (selisih 5-7 cm).

Tengkorak bayi baru lahir terdiri dari tulang-tulang terpisah yang disatukan oleh sutura, yaitu sendi jaringan fibrosa lunak. Sutura ini dapat diraba seperti daerah-daerah yang menonjol dan mulai menyatu pada usia 6 bulan. Fontanel, yaitu pertemuan tiga atau lebih tulang tengkorak, dapat diraba seperti lekukan-lekukan yang lunak. Normalnya hanya fontanel anterior dan posterior yang dapat dipalpasi. Fontanel pada bayi memiliki perkembangan sebagai berikut:

- a. Fontanel posterior dapat tertutup saat lahir atau menutup hingga usia 2 tahun.
- b. Fontanel anterior dapat menutup pada usia 9-26 bulan, Sebagian besar (90%) antara 7-19 bulan.

Perkembangan kemampuan motorik bayi juga dapat dilihat dari kemampuan menahan kepala tegak:

- a. Pada usia 4 bulan, bayi harus mampu menahan kepala tegak.
- b. Pada usia 6 bulan, perlu diperhatikan apakah kepala masih terkulai atau tidak jika anak diletakkan dalam posisi duduk.

Leher bayi dan anak toddler masih pendek, tetapi pada usia 4 tahun, leher dianggap mempunyai proporsi seperti leher orang dewasa. Kelenjar tiroid pada bayi dan anak kecil mungkin tidak teraba meskipun aktif sepenuhnya saat lahir.

3. Persiapan

Pemeriksaan kepala

Tujuan

- a. Menilai bentuk dan fungsi kepala
- b. Mendeteksi kelainan pada kepala

Persiapan alat

- a. Lampu.
- b. Sarung tangan (bila ada dugaan lesi atau luka)

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinik

Tabel 6.2 Pengkajian dan kewaspadaan klinik

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinik
Kepala		
Inspeksi		
1.	Perhatikan bentuk dan kesimetrisan kepala bayi. Jika mungkin, perhatikan juga bentuk dan kesimetrisan kepala orang tuanya.	Oksiput yang datar dapat disebabkan oleh beberapa faktor: a) Posisi telentang yang terus-menerus, sehingga perlu ditanyakan kepada orang tua mengenai posisi bermain atau tidur anak. b) Sindrom Down, yang ditandai dengan oksiput yang datar dan kecil, serta kepala bulat. Kepala yang tidak simetris dapat mengindikasikan penutupan garis-garis sutura yang prematur, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan penyebab dan penanganan yang tepat. Penyuluhan terhadap orang tua mungkin diperlukan untuk memantau dan mengatasi kondisi ini.
Palpasi		
2.	Lakukan palpasi pada garis sutura bayi.	Beberapa kondisi yang dapat ditemukan pada pemeriksaan kepala: a) Sutura sagital yang terpisah: salah satu kondisi yang umum ditemukan pada sindrom Down.

		b) Kraniotabes: dapat mengindikasikan peningkatan tekanan intrakranial (hidrosefalus), infeksi (sifilis), atau gangguan metabolik (penyakit rakhitis). c) Fontanel anterior: Normalnya halus, rata, dan berdenyut. Dapat menonjol jika bayi sedang menangis.
3.	Amati dan lakukan palpasi pada fontanel, jika terbuka, ketika bayi dalam posisi duduk.	Kondisi fontanel dapat mengindikasikan beberapa hal: a) Fontanel menonjol: peningkatan tekanan intrakranial, seperti pada cedera kepala, meningitis, atau neoplasma. b) Fontanel cekung: dehidrasi. c) Pembesaran fontanel: d) Fontanel anterior: dapat menunjukkan sindrom Down. e) Fontanel posterior: dapat dicurigai hipotiroidisme kongenital. f) Ukuran fontanel anterior normal: sampai usia 9-12 bulan, panjang dan lebarnya sekitar 1-5 cm.

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Leher		
Inspeksi		
1.	Bayi diletakkan dalam posisi duduk untuk menilai kestabilan kepala.	Kepala yang terkulai setelah usia 6 bulan dapat mengindikasikan adanya masalah neurologis, seperti: Paralisis serebral. Pada pemeriksaan kepala, anak seharusnya: a) Tidak ada tanda nyeri b) Gerakan kepala bebas ke semua arah
Palpasi		
2.	Gerakkan kepala dan leher anak dengan ROM (range of motion) penuh. Anak yang lebih besar diminta untuk melihat ke atas, ke bawah, dan ke samping.	Gejala yang dapat ditemukan pada pemeriksaan kepala dan leher: a) Nyeri serta resistensi saat melakukan fleksi dapat menandakan iritasi pada meninges. b) Tahanan lateral terhadap gerakan: dapat menunjukkan tortikolis, yang mungkin disebabkan oleh cedera otot sternocleidomastoideus.
3.	Periksa leher apakah terdapat	Beberapa kondisi yang dapat ditemukan pada pemeriksaan kepala dan leher:

	pembengkakan, benjolan, atau kista.	a) Adanya selaput atau lipatan kulit ekstra dapat mengindikasikan sindrom Turner. b) Kulit yang berlebihan atau tidak kencang: dapat ditemukan pada anak-anak dengan sindrom Down. c) Pembengkakan kecil, bulat, kencang: dapat dicurigai kista duktus tirogossal jika terletak di garis tengah tepat di bawah kartilago tiroid pada bayi. d) Limfadenopati servikal: dapat dicurigai adanya infeksi virus atau bakteri, atau infeksi HIV pada bayi. e) Pembesaran nodus limfe tonsilar bilateral: dapat menunjukkan tonsillitis akut. f) Pembengkakan parotis dan nyeri tekan: dapat menunjukkan gondong, infeksi bakteri, atau adanya batu. g) Pembesaran nodus oksipital: dapat menunjukkan rubela atau roseola infantum. h) Distensi vena: mungkin terjadi pada pasien yang mengalami kesulitan bernapas. i) Trakea: seharusnya pada garis tengah atau sedikit ke kiri.
4.	Palpasi trakea dengan menempatkan ibu jari dan telunjuk di sisi trakea, lalu geser ke atas dan bawah sambil leher anak sedikit dihiperekstensi.	Posisi trakea yang normal dan abnormal: a) Posisi trakea normalnya berada di garis tengah atau sedikit bergeser ke kiri. b) Perubahan posisi trakea dapat mengindikasikan masalah paru yang serius. Kelenjar tiroid pada anak: a) Pada anak yang normal, kelenjar tiroid tidak teraba. b) Jika kelenjar tiroid teraba, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan penyebabnya.
5.	Palpasi kelenjar tiroid dengan berdiri di belakang anak, letakkan jari di atas area kelenjar (dasar leher), dan rasakan kelenjar saat anak menelan. Pada	Pembesaran kelenjar tiroid dapat mengindikasikan beberapa kondisi: a) Goiter: pembesaran kelenjar tiroid yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. b) Tiroiditis limpatik: peradangan kelenjar tiroid yang dapat menyebabkan pembesaran.

	bayi, pemeriksaan lebih baik dilakukan dengan posisi tidur telentang di pangkuan orang tua karena leher yang pendek..	
--	---	--

C. Pemeriksaan Telinga

1. Rasional

Pengkajian telinga pada anak meliputi:

- Amati telinga luar dan dalam
- Uji ketajaman pendengaran
- Pemeriksaan dengan otoskop

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan:

- Riwayat kesehatan anak untuk menilai risiko gangguan pendengaran.
- Gangguan telinga dapat memengaruhi perkembangan bicara, bahasa, dan sosial.

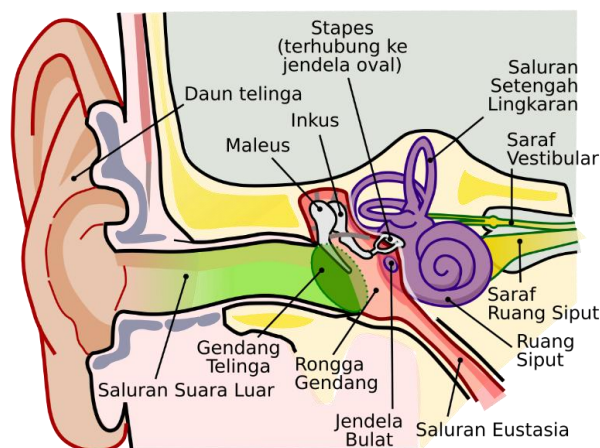
Pentingnya skrining dan deteksi dini:

- Membantu mencegah atau mengurangi dampak gangguan pendengaran.
- Kondisi sementara seperti otitis media sering terjadi namun sering terabaikan.

Hubungan antara abnormalitas telinga dan kondisi lainnya:

- Abnormalitas telinga luar dapat mengingatkan tentang adanya sindrom dan abnormalitas lainnya
- Masalah mata lebih sering ditemukan pada anak dengan gangguan pendengaran, sehingga pemeriksaan telinga biasanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan mata.

2. Anatomi dan Fisiologi



Gambar 6.6 Struktur dan fungsi telinga

Struktur dan fungsi telinga:

- a. Telinga luar: terdiri dari aurikel, cangkang kartilago, dan liang telinga luar yang mengeluarkan serumen untuk melindungi telinga.
- b. Telinga tengah: terdiri dari membran timpani dan tiga tulang (osikel) yang meneruskan vibrasi ke telinga dalam, serta lubang tuba eustachius yang memungkinkan sekret mengalir dan udara masuk ke telinga tengah.
- c. Telinga dalam: terdiri dari ujung saraf auditorius yang menangkap gelombang suara dan meneruskannya ke otak, serta struktur untuk fungsi keseimbangan dan pendengaran.

Perkembangan telinga:

- a. Pembentukan telinga janin terjadi bersamaan dengan perkembangan organ vital lainnya.
- b. Deformitas telinga dapat mengindikasikan adanya kelainan pada organ lain.
- c. Telinga sangat rentan terhadap gangguan perkembangan pada minggu ke-9 kehamilan.

Fungsi pendengaran pada bayi:

- a. Bayi baru lahir sudah bisa membedakan suara dan lebih responsif terhadap suara dengan nada tinggi.
- b. Bayi yang lebih muda berespons terhadap kebisingan yang keras dengan refleks terkejut, berkedip, atau menghentikan gerakan.
- c. Bayi berusia 6 bulan atau lebih mencoba mencari sumber suara.

3. Persiapan

Tujuan

Menilai kondisi telinga luar, saluran telinga, gendang telinga, dan fungsi pendengaran.

Persiapan Alat

- a. Arloji berjarum detik.
- b. Garpu tala.
- c. Speculum telinga.
- d. Lampu kepala.

Pengumpulan riwayat kesehatan anak:

- a. Tanyakan kepada orang tua mengenai riwayat keluarga tentang masalah pendengaran, infeksi maternal selama kehamilan, masalah selama persalinan dan kelahiran, dan ikterus neonatus.
- b. Tanyakan tentang pengalaman anak dengan kejang, demam yang tak dapat dijelaskan, drainase dari telinga, gondong, campak, infeksi saluran telinga dan pernapasan, pembedahan telinga, dan penggunaan obat ototoksik dalam waktu lama.

- c. Tanyakan tentang paparan anak terhadap musik keras dan penggunaan alat bantu.

Pemeriksaan otoskopik pada anak:

- a. Lebih aman dengan menahan anak.
- b. Jelaskan dan peragakan kepada orang tua bagaimana menahan anak.
- c. Posisi anak dapat menyamping atau tengkurap, dengan tangan di salah satu sisi dan kepala dipalingkan sehingga telinga dapat diperiksa dengan tepat.
- d. Orang tua dapat membantu dengan menempatkan salah satu tangannya pada kepala di atas telinga anak dan tangan yang lain pada badan anak.
- e. Alternatif lain, anak dapat duduk di pangkuan orang tua dengan salah satu lengannya diselipkan ke punggung orang tuanya.

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinik

Tabel 6.3 Pengkajian dan Kewaspadaan Klinik

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinik
Telinga		
Inspeksi		
1.	Periksa penempatan dan posisi telinga.	Posisi telinga dapat menjadi indikator adanya abnormalitas: a) Posisi telinga yang letaknya lebih rendah atau miring dapat dijumpai pada anak yang memiliki kelainan genitourinaria atau gangguan kromosom. b) Posisi telinga yang abnormal juga dapat ditemukan pada beberapa sindrom. c) Pada neonatus, telinga normalnya rata terhadap kepala.
2.	Amati penonjolan atau pendataran telinga.	Kondisi telinga pada bayi dan anak bervariasi seperti: a) Telinga rata: akibat posisi tidur miring berulang pada bayi. b) Telinga menonjol: tanda pembengkakan akibat gigitan serangga atau infeksi mastoiditis.
3.	Evaluasi telinga luar dan identifikasi kelainan yang ada.	Variasi struktur dan ciri-ciri telinga luar: a) Bentuk dan ciri telinga luar setiap anak bisa berbeda. b) Perbedaan ini bisa normal, namun tetap perlu dicatat untuk pemantauan masalah. c) Contoh variasi normal termasuk tanda kulit kecil pada tragus yang merupakan sisa perkembangan embrionik.

		d) Lipatan kulit mungkin tidak ada dari heliks, dan kondisi ini sebaiknya dicatat dan dijelaskan kepada orang tua. Sensitivitas orang tua dan anak: a) Orang tua dan anak mungkin sensitif mengenai abnormalitas ini, sehingga perlu dilakukan komunikasi yang baik dan penjelasan yang jelas tentang kondisi tersebut.
4.	Periksa kebersihan saluran telinga luar, termasuk adanya sekret atau pengelupasan kulit.	Pemeriksaan telinga luar: a) Tidak adanya serumen di telinga luar mungkin mengindikasikan pembersihan telinga yang berlebihan. b) Orang tua mungkin membutuhkan penyuluhan tentang bahaya penggunaan objek yang tajam dan dianjurkan untuk menggunakan bahan yang lunak. Gejala yang perlu diperhatikan: a) Rabas kuning/hijau berbau busuk: mungkin ada ruptur gendang telinga atau pemasangan slang miringotomi. b) Rabas berdarah: bisa disebabkan oleh benda asing, trauma, atau ruptur gendang telinga. c) Rabas serius: mungkin ada alergi. d) Rabas jernih: bisa jadi tanda kebocoran cairan serebrospinal akibat fraktur tengkorak.
Palpasi		
5.	Tarik aurikel	Pemeriksaan aurikel: a) Menarik aurikel biasanya tidak menimbulkan nyeri pada kondisi normal dan tidak nyeri pada otitis media purulent. Gejala nyeri pada telinga: a) Menarik aurikel terasa nyeri: mungkin ada otitis eksterna. b) Menarik aurikel tidak nyeri pada otitis media purulen. Pemeriksaan mastoid: a) Tidak nyeri atau nyeri tekan ketika mastoid dipalpasi dapat membantu dalam menentukan diagnosis.
6.	Palpasi tulang mastoid di belakang telinga	Gejala mastoiditis:

	untuk menilai ada tidaknya nyeri tekan.	a) Nyeri pada prosesus mastoideus dapat menandakan mastoiditis, yaitu infeksi tulang mastoid di belakang telinga.
--	---	---

5. Pengkajian Ketajaman Pendengaran

a. Uji Rinne

Uji Rinne digunakan untuk membandingkan konduksi suara melalui udara dan tulang. Caranya adalah dengan menempatkan garputala di prosesus mastoideus dan kemudian di dekat meatus eksternus telinga untuk membandingkan intensitas suara. Namun, uji ini tidak efektif pada balita karena memerlukan kerja sama dan kemampuan komunikasi yang baik dari anak.

Uji garputala:

- 1) Normalnya, anak dapat mendengar suara garputala di meatus eksterna setelah tidak terdengar di prosesus mastoideus (hasil uji positif), karena hantaran udara lebih baik daripada hantaran tulang.
- 2) Suara harus terdengar sama di kedua telinga (hasil uji positif).

Gangguan hantaran suara:

- 1) Gangguan pada konduksi suara melalui ruang eksternal dan tengah dapat membuat anak lebih mendengar suara melalui konduksi tulang.

b. Weber

Digunakan untuk membedakan antara tuli konduktif dan tuli sensorineural dengan menempatkan garputala di garis tengah kepala anak dan menanyakan di mana suara terdengar lebih jelas. Namun, uji ini kurang efektif pada anak kecil karena mereka sulit membedakan intensitas suara.

Perbedaan tuli konduktif dan tuli sensorineural:

- 1) Pada tuli konduktif, suara terdengar lebih jelas di telinga yang terganggu melalui hantaran tulang.
- 2) Pada tuli sensorineural, suara terdengar paling jelas di telinga yang tidak terganggu.

D. Pemeriksaan Mata

1. Rasional

Pengkajian mata pada anak:

- a. Pemeriksaan mata eksternal dan internal, ketajaman penglihatan, gerakan ekstraokular, posisi, kesejajaran, dan penglihatan warna perlu dilakukan untuk mendeteksi gangguan penglihatan.

Dampak gangguan penglihatan:

- a. Gangguan penglihatan dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berespons terhadap stimulus, belajar, dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

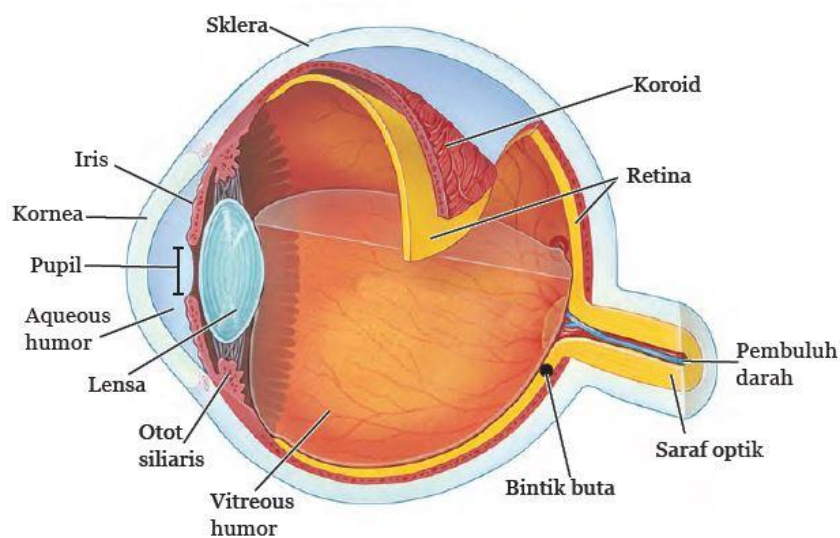
Pentingnya deteksi dini:

- a. Deteksi dan rujukan dini dapat meminimalkan efek-efek gangguan penglihatan dan membantu anak mendapatkan penanganan yang tepat.

Gangguan penglihatan sebagai indikator:

- a. Gangguan penglihatan dapat menjadi indikator adanya kelainan yang didapat atau kelainan kongenital yang mendasari, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

2. Anatomi dan Fisiologi



Sumber: Campbell *et al.* 2008

Gambar 6.7 Mata

Struktur mata:

- a. Mata tersusun dari tiga lapisan, yaitu:

- 1) Lapisan terluar: sklera (bagian putih mata yang tidak tembus cahaya) dan kornea (yang tembus cahaya).
- 2) Lapisan tengah: iris (yang mengandung otot dan memiliki pupil di tengahnya) dan lensa (yang ditopang oleh otot siliaris).
- 3) Lapisan paling dalam: retina berisi sel batang dan sel kerucut untuk menangkap rangsangan visual dan meneruskannya ke otak melalui saraf optikus).

- b. Struktur penting lainnya:

- 1) Fovea sentralis: lekukan kecil di belakang retina yang mengandung sejumlah besar sel kerucut.
- 2) Makula: area yang mengelilingi fovea sentralis.

- 3) Nervus optikus: saraf yang membawa sinyal visual dari retina ke otak.
 - 4) Otot-otot mata: enam buah otot yang menahan mata pada posisinya di rongga mata dan menghasilkan penglihatan binokular.
- c. Perkembangan mata:
- 1) Mata terbentuk saat kehamilan hari ke-22 dan sudah dalam bentuk yang lazim pada minggu ke-8 kehamilan.
 - 2) Struktur dan bentuk mata terus berkembang sampai anak mencapai usia sekolah.
- d. Perkembangan penglihatan pada bayi:
- 1) Pada saat lahir, mielinisasi serat-serat saraf sudah lengkap dan respons pupil sudah dapat diperoleh.
 - 2) Bayi baru lahir memiliki penglihatan yang terbatas, tetapi dapat:
 - 3) Mengenali bentuk ibunya
 - 4) Mengenali cahaya dan gerakan, ditandai dengan refleks berkedip
 - 5) Menunjukkan nistagmus yang tajam
- e. Perkembangan kemampuan mengikuti objek:
- 1) Bayi tidak dapat mengikuti objek dengan baik sampai usia 4 minggu.
 - 2) Saat usia 4 minggu, bayi mulai mengikuti cahaya dan objek yang bergerak ke samping.
- f. Perkembangan penglihatan pada bayi:
- 1) Saat usia 8 minggu, bayi mulai mengikuti cahaya melintasi garis tengah, meskipun strabismus bisa menjadi jelas.
 - 2) Strabismus konvergen intermiten biasanya terjadi hingga usia 6 bulan dan akan menghilang.
 - 3) Otot-otot mata dapat berfungsi dengan sempurna saat usia 1 tahun.
- g. Perkembangan struktur mata:
- 1) Makula dan fovea sentralis secara struktural mengalami diferensiasi pada usia 4 bulan.
 - 2) Pematangan makula dicapai saat berusia 6 tahun.
- h. Perkembangan kemampuan lainnya:
- 1) Perbedaan warna dapat dilihat pada usia 3 dan 5 bulan.
 - 2) Bayi normalnya mempunyai penglihatan jauh yang terbatas dan dapat melihat sempurna pada rentang yang sempit.
 - 3) Pada bayi ketajaman penglihatan mempunyai rentang dari 20/300 hingga 20/50.
 - 4) Iris berwarna permanen pada usia 6 bulan, tetapi beberapa anak tidak sampai 1 tahun.
 - 5) Lakrimasi (produksi air mata) terbentuk saat usia 6 sampai 12 minggu.

3. Persiapan

a. Alat pengkajian mata:

- 1) Senter
- 2) Grafik ketajaman penglihatan (dipilih berdasarkan usia anak)
- 3) Kartu Snellen
- 4) Kartu Snellen E
- 5) Kartu indeks
- 6) Oftalmoskop
- 7) Uji Ishihara (untuk penglihatan warna)
- 8) Occluder
- 9) Lidi kapas

b. Pengkajian gejala penglihatan:

- 1) Tanyakan kepada orang tua atau anak tentang gejala-gejala seperti:
- 2) Anak kelihatan janggal atau duduk terlalu dekat dengan televisi
- 3) Kesulitan melihat papan tulis (anak usia sekolah)
- 4) Berespons terhadap objek yang mendekat tanpa berkedip (bayi)
- 5) Nyeri, sakit kepala, pusing, mual saat melihat dalam jarak dekat
- 6) Rabas, air mata yang berlebihan, mata juling
- 7) Penglihatan kabur atau ganda
- 8) Rasa terbakar, gatal, dan sensitivitas terhadap cahaya

c. Riwayat keluarga dan penggunaan alat bantu:

- 1) Tanyakan tentang riwayat keluarga yang berhubungan dengan masalah penglihatan, seperti glaukoma atau buta warna
- 2) Tanyakan apakah anak menggunakan kaca mata, lensa kontak, atau prosthesis
- 3) Beri tahu dokter tentang gejala-gejala ini untuk evaluasi lebih lanjut.

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinik

Tabel 6.3 Pengkajian dan kewaspadaan klinik

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Mata		
Inspeksi		
1.	Periksa jarak antara kedua mata anak, apakah terlalu lebar (hipertelorisme) atau terlalu dekat (hipotelorisme).	Pengkajian jarak kantus dalam: a) Jarak kantus dalam normalnya sekitar 2,5 cm. b) Hipertelorisme (jarak kantus dalam yang lebih lebar dari normal) dapat dijumpai pada kondisi tertentu, seperti Sindrom Down.
2.	Perhatikan adanya lipatan kulit vertikal yang menutupi sudut dalam mata (kantus medial) sebagian atau seluruhnya, yang mungkin mengindikasikan adanya epicanthus.	Lipatan epikantus: a) Lipatan epikantus normalnya terlihat pada anak-anak Asia dan beberapa anak non-Asia sebagai variasi anatomi normal. b) Namun, lipatan epikantus juga dapat menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu, seperti: 1) Sindrom Down 2) Agenesis ginjal 3) Penyakit penyimpanan glikogen 4) Sindrom alkohol janin.
3.	Perhatikan kemiringan mata dengan membuat garis khayal melalui sudut dalam mata (kantus medial) untuk menilai orientasi mata.	Fisura palpebra: a) Normalnya, fisura palpebra terletak horizontal sepanjang garis khayal. b) Pada anak-anak Asia, kemiringan mata ke arah atas dapat menjadi variasi normal. c) Namun, kemiringan mata ke arah atas juga dapat menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu, seperti: Sindrom Down d) Bayi yang terpajan AIDS/HIV e) Fisura palpebra yang pendek dapat menunjukkan sindrom alkohol janin.
4.	Amati kelopak mata terhadap penempatan yang tepat.	Kelopak mata: a) Normalnya, kelopak mata menutupi sebagian iris dan pupil. b) Tanda "matahari terbenam" (penampakan sklera antara kelopak mata atas dan iris) dapat dijumpai pada: c) Hidrosefalus d) Namun, juga dapat menjadi varian normal Gangguan kelopak mata:

		a) Ptosis (jatuhnya kelopak mata melebihi pupil) dapat menjadi: b) Varian normal c) Tanda gangguan, seperti paralisis saraf kranial okulomotorius d) Entropion (kelopak mata berputar ke dalam) dapat menyebabkan iritasi pada sudut mata akibat bulu mata. e) Ektropion (kelopak mata berputar keluar) dapat menyebabkan konjungtiva terpajan. f) Kelopak mata yang tertinggal atau penutupan kelopak mata yang tidak sempurna dapat menjadi tanda adanya hipertiroidisme.
5.	Periksa alis mata untuk melihat simetris dan pertumbuhan rambut, pastikan tidak menyatu digaris tengah.	Alis mata: a) Normalnya, alis mata memiliki batas yang tegas dan bergerak secara simetris.
6.	Amati bulu mata serta periksa kelopak mata terkait warna, bengkak, rabas, dan lesi.	Kelainan pada kelopak mata dan sekitarnya: a) Bulu mata normalnya melengkung keluar. b) Kelopak mata normalnya berwarna sama dengan kulit sekitarnya. Kelainan yang mungkin terjadi: a) Area berwarna merah jambu terang pada kelopak mata mungkin merupakan: nevus telangiektasi atau "stork bite marks" yang biasanya menghilang pada usia 1 tahun. b) Kelopak mata yang nyeri, merah, dan bengkak mungkin menunjukkan: hordeolum (bintitan). c) benjolan yang tidak nyeri tekan mungkin merupakan: kalazion (kista). d) Pembengkakan pada kelopak mata dapat dihubungkan dengan: gangguan tiroid atau ginjal. e) Pembengkakan, kemerahan, dan rabas purulen mungkin menunjukkan: dakriosistitis (peradangan sakus lakrimalis) akibat tersumbatnya saluran air mata. f) Tanda-tanda lain: area sekitar kelopak mata yang cekung mungkin menunjukkan dehidrasi

		dan bayangan di bawah mata mungkin menunjukkan keletihan atau alergi.
7.	Periksa konjungtiva dengan Menarik kelopak mata bawah ke bawah saat anak melihat ke atas untuk melihat konjungtiva palpebra inferior. Membalikkan kelopak mata atas dengan bantuan lidi kapas untuk melihat konjungtiva palpebra superior.	Konjungtiva: a) Normalnya, konjungtiva berwarna merah muda dan mengilap. b) Garis kuning sepanjang bagian pinggir adalah kelenjar sebacea dekat folikel rambut. c) Punktum lakrimalis tampak seperti lubang kecil pada kantung medial. Kelainan pada konjungtiva: a) Konjungtiva berwarna merah mungkin menunjukkan: infeksi bakteri atau virus, Alergi, Iritasi b) Konjungtiva yang membengkak mungkin menyertai: Alergi yang berat c) Konjungtiva yang sangat pucat mungkin menunjukkan: Anemia.
8.	Periksa warna konjungtiva bulbi.	Konjungtiva bulbi: a) Normalnya, konjungtiva bulbi terlihat bersih dan transparan, sehingga warna putih sklera terlihat jelas. Kelainan pada konjungtiva bulbi: a) Kemerahan pada konjungtiva bulbi mungkin menunjukkan: Keletihan, Mata tegang, Iritasi, Gangguan perdarahan b) Pertumbuhan jaringan konjungtiva yang berlebihan (pterygium) dapat: Menutupi kornea.
9.	Periksa warna sklera.	Sklera: a) Normalnya, sklera berwarna putih dan bersih. b) Pada anak-anak berkulit hitam, tanda hitam sangat kecil pada sklera dapat menjadi variasi normal. Kelainan pada sklera: a) Sklera yang berwarna kuning mungkin menunjukkan: Ikterus b) Sklera yang berwarna kebiru-biruan mungkin menunjukkan: Osteogenesis imperfekta, Glaukoma, Peningkatan bilirubin stadium lanjut, Paparan prenatal terhadap AIDS/HIV.

10.	Pemeriksaan pupil dan iris meliputi penilaian warna dan bentuk iris, ukuran pupil, serta adanya tanda-tanda peradangan atau abnormalitas lainnya pada struktur mata tersebut.	Iris dan Kornea: a) Iris dengan warna yang berbeda mungkin menjadi variasi normal. b) Iris normalnya berbentuk bulat dan bening. c) Kornea yang menutupi iris dan pupil harus bening dan transparan. Kelainan pada iris dan pupil: a) Bercak di tepi terluar iris (koloboma) mungkin menunjukkan: Defek lapang pandang dan perlu dilaporkan b) Bintik putih atau terang pada iris (system Brushfield) mungkin menunjukkan: Sindrom Down c) Iris yang tidak berwarna dan bercahaya kemerah-merahan mungkin menunjukkan: Albinisme Pupil: a) Normalnya, pupil memiliki bentuk yang sama pada kedua mata, tetapi perbedaan kecil dapat terjadi tanpa patologi jika temuan lain normal. b) Pupil normalnya berespons dengan cepat terhadap cahaya. c) Pada reaksi konsensual, pupil mengalami konstriksi saat cahaya disorotkan ke mata lainnya. d) Pada bayi kurang dari 5 bulan, pupil yang tidak sama dapat umum terjadi, tetapi perlu dipertimbangkan jika disertai dengan temuan system saraf pusat lainnya.
-----	---	---

5. Pengkajian Gerakan Ekstraokuler

a. Uji Refleks Cahaya Kornea

Tabel 6.4 Uji reflex cahaya korenea

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
1.	Periksa strabismus dengan menyorotkan cahaya langsung ke mata dari jarak ± 40 cm. Amati tempat refleksi pada masing-masing pupil.	Refleks cahaya pada pupil: a) Normalnya, cahaya jatuh secara simetris pada setiap pupil. b) Lipatan epikantus, yang sering ditemukan pada anak-anak Asia, dapat memberi kesan tidak sejajar. Kelainan pada refleks cahaya:

		a) Strabismus konvergen yang berubah-ubah secara intermiten dapat normal selama 6 bulan pertama. b) Ketidaksejajaran (malalignment) perlu dilaporkan jika: Cahaya jatuh berpusat di satu mata dan mata lainnya menyimpang. c) Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 1500 gram lebih berisiko mengalami Ketidakseimbangan otot dan memerlukan skrining dini dan periodik.
--	--	---

b. Cover Test

Tabel 6.5 Cover Test

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
1.	Minta anak untuk melihat ke hidung Anda; kemudian tutup salah satu mata anak. Amati apakah mata yang tidak ditutup bergerak. Periksa juga adanya gerakan pada mata yang ditutup.	Kelainan gerakan mata: a) Gerakan mata yang tidak sejajar dapat menunjukkan strabismus. b) Perlu dicatat arah gerakan mata yang abnormal. c) Jika ditemukan strabismus, sebaiknya dirujuk untuk pengujian lebih lanjut.

c. Lapang Pandang

Tabel 6.6 Lapang Pandang

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
1.	Minta anak untuk mengikuti jari atau objek yang bercahaya melalui 6 lapang pandang utama. Anak-anak yang berusia kurang dari 2 atau 3 tahun mungkin tidak mampu bekerja sama dalam uji ini. Amati gerakan mata anak yang lebih kecil ketika pemeriksaan berlanjut.	Nistagmus: a) Sedikit gerakan nistagmus pada pandangan lateral jauh dapat normal. b) Namun, nistagmus yang didapat dengan mudah atau lebih jelas perlu dilaporkan untuk evaluasi lebih lanjut.

6. Pengkajian Ketajaman Mata

a. Uji Snellen

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
1.	Cara melakukan uji Snellen: 1) Gantungkan kartu Snellen di dinding yang berwarna terang dengan posisi yang tepat. 2) Pastikan tidak ada cahaya yang menyilaukan pada kartu. 3) Minta anak berdiri 6,1 m dari kartu. 4) Uji kedua mata terlebih dulu, kemudian mata kanan, lalu mata kiri. 5) Mulai pemeriksaan dengan garis pada kartu yang cocok dengan jarak 12,2 m (kecuali anak memiliki penglihatan sangat buruk). 6) Anak harus mampu melihat 3 dari 4 atau 4 dari 6 simbol pada sebuah garis untuk memvisualisasikan garis tersebut dengan benar. (Jika anak menggunakan kacamata atau lensa kontak, lakukan	Kriteria rujukan untuk anak dengan gangguan penglihatan: Rujuk anak jika: a) Terdapat perbedaan dua garis antara kedua mata dalam ketajaman penglihatan. b) Anak berusia 3 tahun dengan ketajaman penglihatan 20/50 atau kurang pada kedua mata. c) Semua anak lainnya dengan ketajaman penglihatan 20/40 atau kurang pada kedua mata. d) Menunjukkan tanda-tanda kemungkinan gangguan penglihatan lainnya.

	pemeriksaan dengan kacamata atau lensa kontak tersebut). Jika menggunakan kartu Snellen E: 1) Minta anak menunjukkan arah "kaki" E dengan jarinya atau dengan kertas karton E. 2) Gunakan 20/100 E untuk menentukan apakah anak mengerti apa yang dilakukan. 3) Teruskan seperti pengujian Snellen biasa.	
--	---	--

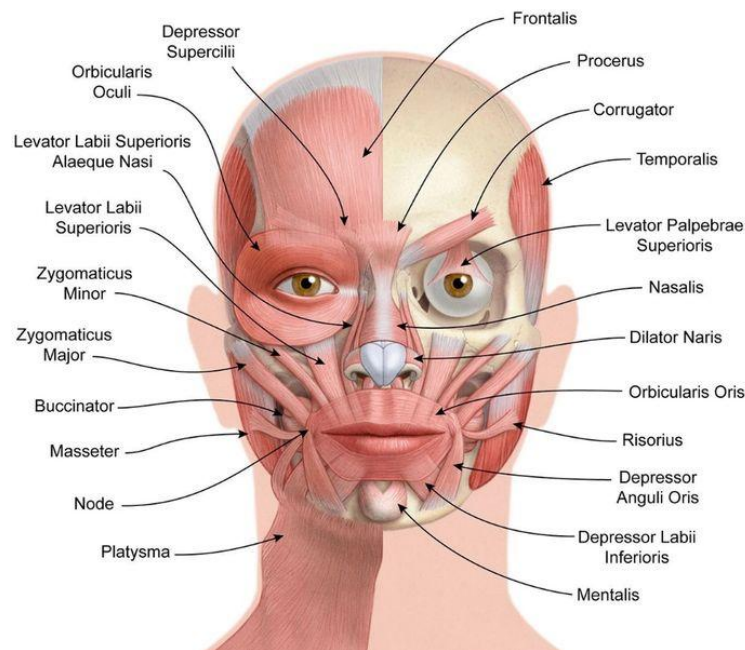
E. Pemeriksaan Wajah, Hidung, dan Mulut

1. Rasional

Pemeriksaan wajah, hidung, dan mulut memberikan informasi penting tentang status emosional anak, keadaan neurologik, kongenital, dan alergi. Pemeriksaan hidung, mulut, dan sinus membantu menilai kesehatan anak secara keseluruhan, termasuk fungsi pernapasan dan pencernaan.

Pemeriksaan orofaring dapat mendeteksi tonsilitis dan kelainan lainnya, serta memberikan informasi tentang kelainan kongenital, status nutrisi, dan praktik higienis. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan keperawatan dari gangguan-gangguan tersebut.

2. Anatomi dan Fisiologi



Gambar 6.8 Anatomi dan Fisiologi Wajah, Hidung, dan Mulut pada Anak

Anatomi dan Fisiologi Wajah, Hidung, dan Mulut pada Anak:

- Wajah bayi baru lahir dan anak memiliki perbedaan signifikan dengan wajah orang dewasa, terutama dalam hal proporsi dan perkembangan tulang.
- Perkembangan sinus pada anak terjadi secara bertahap, dengan sinus etmoidalis dan maksilaris sudah ada saat lahir, sedangkan sinus frontalis berkembang sekitar usia 7 tahun dan sinus sfenoidalis pada masa remaja.
- Hidung berfungsi untuk menghangatkan, menyaring, dan melembapkan udara yang masuk ke saluran pernapasan, serta sebagai organ penciuman yang berkembang seiring usia.
- Mulut bayi memiliki karakteristik khusus, seperti palatum molle yang lembut dan lidah yang besar, yang memungkinkan bayi untuk bernapas dan makan dengan efektif.
- Perkembangan gigi pada anak terjadi secara bertahap, dengan gigi susu tumbuh pada umur 6 bulan dan lengkap saat umur 30 bulan, diikuti oleh erupsi gigi permanen dan tanggalnya gigi susu.
- Tonsil merupakan bagian dari sistem limfatik yang berperan dalam pertahanan tubuh, dan ukuran tonsil pada anak normalnya lebih besar daripada bayi atau remaja, tetapi mulai menyusut sekitar usia 7 tahun.

3. Persiapan

- Alat

Alat yang digunakan untuk pengkajian wajah, hidung, dan rongga mulut:

- 1) Spatel lidah (dengan atau tanpa rasa)
 - 2) Senter (penlight) untuk pencahayaan
 - 3) Sarung tangan untuk kebersihan dan sterilitas.
- b. Tanyakan riwayat kesehatan anak, seperti:
- 1) Epistaksis
 - 2) Alergi
 - 3) Rhinitis alergik
 - 4) Kontak dengan penderita penyakit menular
 - 5) Demam
 - 6) Kesulitan menelan
 - 7) Perubahan suara
- c. Tanyakan juga tentang:
- 1) Kebiasaan higiene mulut
 - 2) Tanggal pemeriksaan gigi terakhir (jika berusia 3 tahun atau lebih)
 - 3) Obat yang sedang dikonsumsi
- d. Lakukan pemeriksaan mulut di akhir pemeriksaan karena anak mungkin menganggapnya mengancam.
- e. Untuk bayi dan anak kecil, lakukan pemeriksaan dalam pangkuan orang tua dan:
- 1) Miringkan sedikit untuk memperoleh pandangan yang lebih jelas
 - 2) Pegang anak dengan baik untuk memastikan keamanannya

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinik

Gambar 6. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinik

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Wajah dan Hidung		
Inspeksi		
1.	Amati bentuk dan ukuran roman wajah.	Kelainan pada wajah bayi dapat menunjukkan kondisi kesehatan tertentu, seperti: a) Bayi prematur memiliki dahi yang kecil. b) Roman wajah kasar dengan batas tumbuh rambut yang rendah dan lidah besar dapat menunjukkan kretinisme. c) Dahi yang besar dapat menunjukkan hidrosefalus atau displasia ektodermal.
2.	Amati dengan saksama ekspresi wajah, terutama di sekitar mata dan mulut.	a) Anak dengan ekspresi sedih terus-menerus dan memar di tubuh mungkin mengalami penganiayaan. b) Anak dengan mulut terbuka dan perubahan wajah mungkin menderita rinitis alergik.

		c) Bayangan di bawah mata dapat menunjukkan kelelahan atau alergi.
3.	Amati kesimetrisan lipatan-lipatan nasolabial ketika anak menangis dan tertawa.	a) Lipatan nasolabial normalnya simetris. b) Ketidaksimetrisan lipatan nasolabial dapat menunjukkan: Kerusakan nervus fasialis, Paralisis Bell.
4.	Amati ukuran dan bentuk hidung. Gambar sebuah garis khayal ke bawah pusat wajah antara kedua mata dan ke bawah takik bibir atas.	a) Hidung normalnya simetris dan berada di tengah wajah. b) Pangkal hidung yang rata dapat ditemukan pada beberapa anak Asia dan Afrika. c) Namun, hidung yang rata juga dapat menunjukkan kelainan kongenital dan perlu dilaporkan.
5.	Amati nares eksternal terhadap pelebaran, rabas, pengelupasan, dan bau.	a) Pelebaran nares eksternal dapat menunjukkan distress pernapasan atau gawat napas. b) Kulit nares eksternal harus utuh, tanpa: 1) Rabas (kecuali jika anak sedang menangis) 2) Pengelupasan kulit yang menunjukkan iritasi atau gesekan c) Rabas hidung dapat menunjukkan: 1) Rinitis alergik (rabas jernih dan encer) 2) Infeksi (rabas purulen berwarna kuning atau hijau) 3) Cedera kepala (rabas hidung jernih yang mungkin cairan serebrospinal) 4) Benda asing (bau busuk)
6.	Uji kepatenan nares dengan meletakkan diafragma stetoskop di bawah salah satu lubang hidung sementara lubang hidung yang lain ditutup. Lapisan tipis tampak di atas diafragma jika nares paten.	a) Kedua nares harus paten. Lidah beralur, berwarna abu-abu dapat normal atau menunjukkan ingesti obat-obatan, alergi, atau demam.
7.	Pemeriksaan rongga hidung dilakukan dengan memiringkan kepala anak ke belakang dan mengangkat ujung hidung, kemudian	Mukosa nasal normalnya berwarna merah muda dan kencang. Kelainan pada mukosa hidung dapat menunjukkan: a) Rinitis alergik: mukosa pucat dan berlendir, dengan atau tanpa polip b) Infeksi: mukosa merah

	gunakan penlight untuk menerangi rongga hidung. Amati integritas septum, warna mukosa, dan kemungkinan adanya perforasi septum yang ditandai dengan cahaya yang menembus ke lubang hidung lainnya.	c) Hidung gatal atau epistaksis pada anak: pengelupasan mukosa hidung d) Penggunaan kokain: pengelupasan mukosa hidung Kelainan pada hidung dapat meliputi: a) Polip hidung: pertumbuhan mukosa yang berlebihan, lunak, dan keabu-abuan, dapat menyumbat lubang hidung. b) Deviasi septum nasal: perlu dilaporkan. c) Tidak adanya rambut hidung dapat diduga terkait dengan penggunaan kokain.
8.	Uji indra penciuman anak dengan meminta mereka menutup mata dan salah satu lubang hidung, kemudian perkenalkan beberapa bau seperti kopi atau lemon. Minta anak mengidentifikasi bau tersebut; hasil yang diharapkan adalah anak dapat mengenali setiap bau dengan tepat.	a) Hilangnya kemampuan mencium dapat menunjukkan kerusakan saraf olfaktorius.
Palpasi		
9.	Lakukan palpasi di atas alis mata dan setiap sisi hidung untuk menentukan apakah ada nyeri dan nyeri tekan.	a) Nyeri dan nyeri tekan di area sinus dapat mengindikasikan sinusitis.

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Rongga Mulut		
Inspeksi		
1.	Periksa bibir untuk menilai warna, simetris, kelembapan, bengkak, lesi, dan fisura.	a) Bibir normalnya: Utuh, Berwarna merah muda, Kuat b) Bibir kebiru-biruan dapat menunjukkan sianosis pada anak-anak kulit putih.

		Kelainan pada bibir dapat menunjukkan: a) Serangan asmatik: bibir sangat merah b) Anemia: bibir pucat c) Asidosis: bibir merah cherry d) Iklim kering, bibir tergigit, pernapasan mulut, atau demam: bibir pecah-pecah e) Defisiensi riboflavin atau niasin: fisura di sudut mulut f) Kerusakan nervus fasialis: bibir jatuh ke salah satu sisi g) Sindrom alkohol janin: bibir atas tipis daniltrum panjang (dengan gambaran lain yang sesuai)
2.	Pemeriksaan rongga mulut:	a) Amati batas tepi bukal, gusi, lidah, dan palatum untuk mengetahui kelembapan, keutuhan, dan perdarahan. Teknik pemeriksaan: a) Minta anak menggerakkan bibir dan pipi ke arah luar dengan jari-jarinya b) Pada anak kecil, gunakan spatula untuk memeriksa mukosa bukal c) Selipkan spatula di sepanjang sisi lidah d) Gunakan sarung tangan dan senter untuk penglihatan yang lebih jelas
3.	Amati adanya bau atau halitosis.	Kelainan pada rongga mulut: a) Lesi ulserasi putih: sariawan (trauma, infeksi virus, iritasi lokal) b) Bintik Koplik: bercak abu-abu dengan garis merah (tanda awal campak) c) Sariawan (moniliasis oral): bercak putih seperti dadih (umum pada bayi, terutama setelah terapi antibiotik) d) Pada anak-anak, sariawan dapat menunjukkan defisiensi sistem imun (AIDS atau HIV) e) Pembengkakan gusi: terapi antikonvulsan f) Gusi kemerahan, bengkak, berdarah: infeksi, gizi buruk, higiene mulut buruk g) Lidah merah: defisiensi vitamin, demam skarlet ("lidah strawberi")

		h) Mukosa kering, lengket: dehidrasi i) Celah pada palatum: perlu diperhatikan j) Arkus tinggi dan sempit: gangguan mengisap atau bicara k) Petekie di mukosa oral: emboli, gigitan, infeksi l) Bau atau halitosis: higiene mulut buruk, konstipasi, dehidrasi, sinusitis, penyakit sistemik m) Air liur keluar dengan demam atau distres pernapasan: epiglottitis.
4.	Pemeriksaan lidah meliputi penilaian gerakan dan bentuknya. Pada anak yang lebih besar, kemampuan lidah dapat diuji lebih lanjut dengan meminta mereka menyentuhkan ujung lidah ke langit-langit mulut.	a) Frenulum lidah normalnya melekat di permukaan bawah lidah atau dekat ujung lidah, memungkinkan lidah untuk bergerak fleksibel dan menyentuh area sekitarnya, seperti tonjolan areolar.
5.	Perhatikan gerakan lidah bayi atau anak kecil saat mereka menangis atau berteriak untuk menilai fungsi dan koordinasi lidah mereka.	a) Ketidakmampuan menyentuh lidah ke tonjolan areolar: kaku lidah atau gangguan bicara b) Glossoptosis (retraksi lidah): terlihat pada retardasi mental dan paralisis serebral.
6.	Pemeriksaan gigi pada anak meliputi penilaian jumlah, jenis, dan kondisi gigi, serta oklusi dengan meminta anak menggigit rapat. Jumlah gigi pada anak usia 2 tahun atau lebih muda dapat diperkirakan dengan rumus usia dalam bulan dikurangi 6, dan pada anak lebih besar, tanyakan apakah ada gigi yang tanggal.	Gigi pada anak: a) Gigi susu: 20 gigi pada usia 30 bulan b) Gigi permanen: 32 gigi c) Gigi atas harus sedikit maju dari gigi bawah Kelainan pada gigi: a) Bintik coklat dan hitam: karies b) Bercak-bercak: asupan fluorida berlebihan c) Noda hijau dan hitam: masukan zat besi oral d) Karies botol susu: kerusakan maksilaris atau gigi seri dan geraham atas e) Karies gigi pada remaja: mungkin menunjukkan muntah yang disengaja f) Tidak adanya atau keterlambatan gigi: displasia ektodermal

		g) Penonjolan gigi bawah atau atas yang tidak normal: perlu diperhatikan.
7.	a) Pemeriksaan tonsil: Pada anak besar: minta anak mengatakan "ahh" dan sedikit menengadahkan kepala ke belakang. b) Teknik membantu visualisasi: 1) Bernapas dalam dan menahan napas 2) Menggunakan spatula lidah untuk menekan lidah ke bawah 3) Pada bayi atau anak kecil: menggunakan spatula lidah untuk memeriksa tonsil saat menangis 4) Peringatan: Jangan melakukan pemeriksaan yang dapat memicu refleks muntah pada anak yang diduga mengalami sindrom krup.	Tonsil normal: a) Berwarna sama dengan mukosa bukal b) Membesar pada anak usia pra-sekolah dan sekolah c) Kripta mungkin terlihat di permukaan tonsil Kelainan pada tonsil: a) Tonsil kemerahan dengan eksudat putih: infeksi streptokokus B-hemolitik grup A atau mononucleosis b) Eksudat kental abu-abu: tonsilitis difterik c) Adenoid: Jika terlihat selama menelan atau mengatakan "ahh", tampak seperti struktur anggur. Dapat membesar dan perlu diperhatikan.

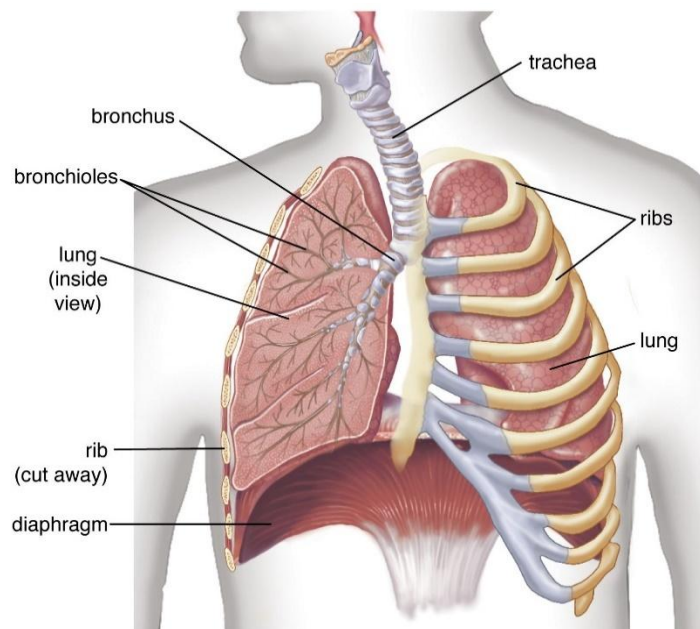
8.	Amati gerakan uvula selama pemeriksaan tonsil. Gerakan uvula dapat dikaji dengan merangsang refleks muntah.	Uvula normal: a) Tetap berada di garis tengah b) Bergerak ke atas saat muntah Kelainan pada uvula: a) Deviasi atau tidak adanya gerakan: kerusakan nervus glossofaringeus atau nervus vagus b) Peringatan: Jangan merangsang refleks muntah pada anak dengan epiglottitis untuk menghindari obstruksi total c) Pemeriksaan tambahan: Amati kualitas suara.
----	---	---

F. Pemeriksaan Thoraks dan Paru-Paru

1. Rasional

Pengkajian sistem pernapasan pada anak meliputi pengamatan tingkah laku anak dan pemeriksaan toraks serta dada. Gangguan pernapasan umum terjadi pada bayi dan anak-anak, dan dapat bersifat akut atau kronis. Oleh karena itu, skrining dan deteksi dini sangat penting untuk penanganan medis yang tepat. Selain itu, pengkajian juga membantu memantau kemajuan pengobatan, sehingga anak dapat menerima perawatan yang optimal.

2. Anatomi Fisiologi



Gambar 6.9 Thoraks dan Paru-paru

Paru-paru memiliki dua fungsi utama: menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, serta mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh. Struktur paru-paru terdiri dari sepasang paru-paru simetris, dengan paru

kanan memiliki tiga lobus dan paru kiri memiliki dua lobus. Udara masuk ke paru-paru melalui trakea dan laring dari mulut atau hidung.

Perkembangan paru-paru dimulai pada minggu ke-4 kehamilan dengan pembentukan kuncup paru-paru, yang kemudian berkembang menjadi bronkus dan alveolus. Pada akhir bulan ke-6 kehamilan, paru-paru mulai memproduksi surfaktan yang mencegah alveolus kolaps selama ekspirasi.

Pada bayi baru lahir, paru-paru berisi cairan yang dengan cepat diabsorpsi setelah lahir. Struktur tulang toraks bayi yang baru lahir masih lunak dan memungkinkan kerangka dada tertarik selama pernapasan yang berat. Bayi memiliki sedikit jaringan dan kartilago pada trakea dan bronkus, sehingga struktur ini lebih mudah kolaps.

Perbedaan antara paru-paru anak-anak dan orang dewasa:

- a. Bayi bernapas melalui hidung dan rongga hidung yang sempit
- b. Jalan napas anak-anak lebih kecil dan lebih mudah menyempit akibat edema dan sekresi
- c. Pernapasan anak-anak kurang ritmik dibandingkan orang dewasa
- d. Jenis pernapasan pada bayi dan anak kecil adalah pernapasan diafragma atau pernapasan abdomen
- e. Volume oksigen yang diekspirasi bayi dan anak lebih besar daripada orang dewasa
- f. Frekuensi pernapasan pada bayi dan anak-anak lebih responsif terhadap emosi, penyakit, dan latihan fisik.

3. Persiapan

- a. Alat pengkajian toraks dan paru-paru:
 - 1) Stetoskop: untuk mendengarkan suara paru-paru dan jantung
 - 2) Oksimetri nadi: untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah.
- b. Persiapan pengkajian toraks dan paru-paru pada anak:
 - 1) Menanyakan gejala batuk, demam, sesak, kesulitan bernapas, mengi, mudah lelah
 - 2) Menanyakan riwayat infeksi pernapasan pilek dan gangguan pernapasan keluarga
 - 3) Riwayat merokok dan alergi
 - 4) Status imunisasi
 - 5) Lingkungan tempat anak dirawat
 - 6) Biarkan anak bermain dengan stetoskop untuk mengurangi kecemasan
 - 7) Buka baju anak untuk visualisasi dada yang lebih baik.

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinis

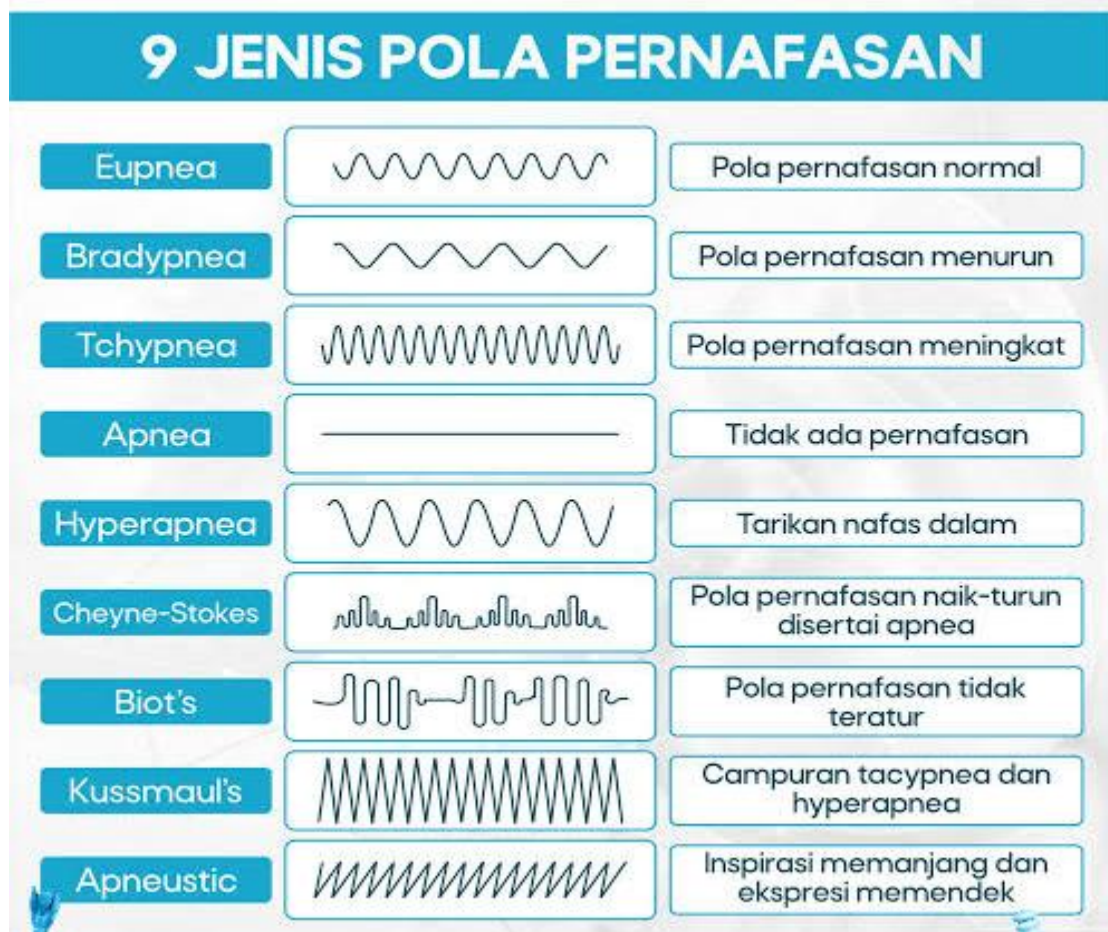
No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Thoraks dan Paru-Paru		
Inspeksi		
1.	Amati dada adanya suara tambahan seperti stridor, serak, dengkur, mengi, dan batuk	a) Stridor, serak, dan batuk menyalak: sindrom krup b) Stridor saat inspirasi dan mendengkur saat ekspirasi: epiglotitis c) Mengi: asma, virus sinsitium pernapasan, atau aspirasi benda asing d) Batuk cepat dan singkat diikuti dengan bunyi melengking: batuk pertusis.
2.	Amati pengembangan hidung dan dada.	a) Pengembangan nares eksternal dapat menjadi tanda distress pernapasan.
3.	Amati bantalan kuku terhadap warna dan tanda jari tabuh (melebar dan memanjang) falang distal	Tanda-tanda klinis: a) Sianosis (pewarnaan biru pada bantalan kuku) dapat menunjukkan: Gagal napas b) Vasokonstriksi atau polisitemia c) Clubbing (penebalan ujung jari) biasanya menunjukkan hipoksemia kronis, seperti pada: Kistik fibrosis, Bronkiektasis.
4.	Amati warna badan anak.	a) Sianosis dan bercak-bercak pada badan dapat menunjukkan hipoksemia berat.
5.	Periksa toraks terhadap konfigurasi, kesimetrisan, dan abnormalitas. Lakukan pengukuran dada dengan pita mengelilingi dada sejajar puting. Untuk keakuratan yang lebih baik, catat pengukuran selama inspirasi dan ekspirasi dan rata-rata keduanya. Ukuran dada adalah sangat penting dalam hubungannya dengan lingkaran kepala pada bayi.	Ciri-ciri dada anak: a) Dada anak kecil lebih bundar b) Pada usia 6 tahun, rasio diameter anteroposterior dan transversal adalah 1:1,35 c) Pada beberapa bayi, sternum sangat fleksibel dan dada tampak seperti tabung saat bernapas Kewaspadaan klinis: a) Dada bundar pada anak yang lebih besar dapat menunjukkan gangguan paru kronis b) Kelainan bentuk dada: c) Pektus karinatum (dada burung): sternum menonjol d) Pektus ekskavatum: sternum tertekan e) Gerakan toraks tidak simetris dapat menunjukkan: Pneumonia, Pneumotoraks, Benda asing, Hernia diafragmatik, Pembesaran hati.

6.	Perhatikan dada anak untuk melihat retraksi atau tarikan ke dalam pada area supraklavikula, trakea, substernal, dan interkostal sebagai tanda potensi gangguan pernapasan.	Tanda-tanda klinis: a) Retraksi: indikasi pernapasan yang memerlukan usaha besar pada bayi dan anak-anak b) Pembengkakan: muncul apabila udara masuk ke dalam paru-paru c) Perluasan kepala saat inspirasi: menunjukkan penggunaan otot-otot aksesori dan penyakit pernapasan berat pada bayi.
7.	Amati jenis pernapasan anak.	Pola pernapasan pada anak-anak: a) Anak-anak di bawah 7 tahun: pernapasan diafragma dan abdomen b) Anak perempuan di atas 7 tahun: pernapasan dada c) Pernapasan abdomen pada anak yang lebih besar dapat menunjukkan: 1) Gangguan pernapasan 2) Tulang iga yang fraktur 3) Pada pernapasan abdomen yang memerlukan usaha besar, abdomen terdorong tiba-tiba. Abdomen dan dada harus bergerak bersama-sama sesuai dengan jenis pernapasan.
8.	Perhatikan pernapasan anak untuk menilai kedalaman, keteraturan, serta durasi inspirasi dan ekspirasi.	a) Fase ekspirasi yang memanjang dapat mengindikasikan masalah obstruksi pernapasan, seperti asma.
Palpasi		
9.	Untuk menilai pergerakan dada saat bernapas (ekskursi pernapasan), letakkan tangan dengan ibu jari di sepanjang batas iga pada dada atau punggung anak yang sedang duduk.	Ciri normal pernapasan: a) Gerakan dada simetris saat bernapas b) Bagian dasar posterior dada menurun sekitar 6 cm selama inspirasi dalam.
10.	Palpasi fremitus taktil dengan meletakkan jari atau telapak tangan	a) Fremitus (getaran suara) normalnya berkurang di dasar paru-paru.

	pada dada anak saat mereka mengucapkan kata-kata tertentu, seperti "77" atau "blue moon", lalu gerakkan secara simetris. Pada bayi, fremitus dapat dirasakan saat menangis.	
Perkusi		
11.	Lakukan perkusi di atas ruang sela iga, gerakan secara simetris dan sistematis. Perkusi dada anterior dilakukan saat anak duduk atau berbaring sedangkan dada posterior saat anak duduk.	Pemeriksaan fisik paru-paru: - Resonansi: bunyi rendah, panjang seluruh paru - Pekak (hati dan jantung) - Timpani: bunyi keras, musical di sela iga kiri keenam - Pekak pada perkusi dapat menunjukkan adanya: - Cairan di paru-paru - Massa di paru-paru - Hiperresonansi dapat terjadi selama episode asma.
Auskultasi		
12.	Dengan menggunakan diafragma dan bel stetoskop, lakukan auskultasi lapang paru secara sistematis dan simetris dari apeks ke dasar paru. Bel stetoskop digunakan untuk bunyi bernada rendah, diafragma untuk nada tinggi.	Suara napas normal pada bayi dan anak kecil: Lebih keras dan kasar karena dinding dada yang tipis.
13.	Gunakan diafragma dan stetoskop pediatrik untuk bayi dan anak yang lebih kecil. Anak-anak dapat diminta untuk menarik napas dalam dengan menghembus balon	Pemeriksaan bunyi napas: - Laporkan bunyi tambahan atau bunyi napas yang tidak normal - Jika tidak bisa memberi nama bunyi, gambarkan bunyi tersebut - Ronki atau mengi asimetris dapat menunjukkan adanya: Benda asing.

	atau meniup lilin, atau meniup tisu atau bola kapas.	
14.	Pada anak dengan pneumonia, auskultasi di area aksila dapat membantu mendeteksi suara napas abnormal seperti rales atau crackles.	a) Tidak adanya bunyi napas unilateral dapat menunjukkan pneumotoraks b) Pada bayi dengan pneumotoraks, bunyi napas dapat menghilang atau tidak ada.
15.	Bunyi dapat menyebar dari traktus respiratorius atas jika anak mempunyai mukus di hidung atau tenggorok. Untuk menentukan apakah bunyi itu menyebar, letakkan diafragma dekat mulut anak. Bunyi yang menyebar lebih keras dekat dan simetris dengan asal bunyi.	Tanda klinis: a) Bunyi napas yang tidak terdengar dan ronki kasar dapat mengindikasikan: Spasme berat, Obstruksi selama periode asmatik.

5. Pola Napas



Gambar 6.10 Pola Napas

6. Suara Napas

	Lamanya	Intensitas dan pitch	Contoh lokasi
VESICULAR 	Insp > exp	Soft/low	Kebanyakan paru
BRONCHOVESICULAR 	Insp = exp	Medium/medium	RIC 1 dan 2 area intrascapula
BRONCHIAL 	Exp > insp	Loud/high	Pada manubrium, pneumonia lobaris
TRACHEAL 	Insp = exp	Very loud/high	Pada trakea

Gambar 6.11 Suara Napas

7. Suara Napas Tambahan

Suara napas tambahan	Penjelasan	Penyakit
Crackles 	Suara letupan bernada tinggi. Disebabkan oleh udara yang dipaksa melalui jalan napas. Terdengar selama proses udara masuk ke paru-paru.	Pneumonia, Edema paru, Paru-paru basah, Gagal jantung 
Wheeze 	Irama bernada tinggi yang terjadi terus menerus. Mungkin terjadi saat proses menarik dan/atau mengembuskan napas. Akibat jalan napas mengalami penyumbatan atau penyempitan.	Asma 
Rhonki 	Suara gemuruh yang dalam dan bernada rendah. Terdengar seperti dengkur. Disebabkan sekresi pernapasan. Dibersihkan dengan cara batuk.	Penyakit Paru Obstruktif Kronis, Bronkitis 
Pleur Friction Rub 	Suara yang terdengar kasar dan serak, menjadi tanda bahwa pasien mengalami dengan radang selaput dada (pleura) dan kondisi lain yang memengaruhi rongga dada.	Pleuritis 
Stridor 	Mengi bernada tinggi saat menarik napas. Terjadi karena obstruksi di bagian atas jalan napas.	Epiglottitis, Laringomalasia, kotak suara yang sempit.

Gambar 6.12 Suara Napas Tambahan

G. Pemeriksaan Kardiovaskuler

1. Rasional

Pengkajian kardiovaskular pada bayi dan anak:

- Jantung adalah fokus utama
- Pengkajian sirkulasi perifer penting, terutama pada situasi tertentu seperti penggunaan gips
- Auskultasi memberikan data signifikan tentang status jantung
- Metode auskultasi sangat penting, namun metode lain juga tidak dapat diabaikan

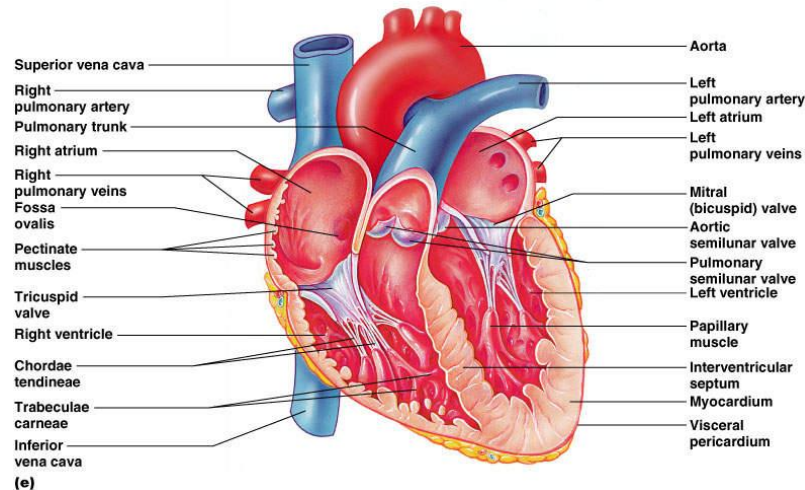
Fakta tentang bising jantung:

- 50% anak memiliki bising jantung fungsional
- Skrining dan rujukan penting untuk membedakan antara bising organik dan fungsional

Pengkajian fungsi jantung dan pembuluh darah:

- Penting untuk pasien rawat inap, terutama saat pembedahan dan pemberian obat-obatan
- Membantu memantau efektivitas pengobatan dan mendeteksi komplikasi dini jika masalah jantung telah diidentifikasi.

2. Anatomi Fisiologi



Gambar 6.13 Kardiovaskuler

Jantung adalah organ otot beruang empat yang terletak di mediastinum. Organ ini memiliki struktur yang kompleks dan berfungsi sebagai pompa darah yang efisien. Ruang atas jantung disebut atrium, sedangkan ruang bawah disebut ventrikel. Atrium dan ventrikel dipisahkan oleh septum, yang memastikan bahwa darah mengalir dengan benar melalui jantung. Jantung memiliki empat katup yang mencegah aliran balik darah. Katup-katup ini termasuk katup trikuspid yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan, katup mitral atau bikuspid yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri, katup pulmonal yang terletak di arteri pulmonalis, dan katup aorta yang terletak di aorta. Penutupan katup atrioventrikular menghasilkan bunyi "lub" yang dikenal sebagai S_1 , sedangkan penutupan katup semilunar menghasilkan bunyi "dub" yang dikenal sebagai S_2 . Bunyi-bunyi ini merupakan indikator penting fungsi jantung yang normal.

Jantung janin mulai berdenyut pada minggu ketiga kehamilan dan mengalami perubahan struktur yang signifikan antara minggu kedua dan kesepuluh kehamilan. Selama periode ini, jantung berkembang menjadi organ empat ruang yang kompleks. Pada janin, pirau memungkinkan darah dipintas ke paru-paru, yang mulai menutup setelah lahir. Perubahan ini memungkinkan paru-paru untuk berkembang dan berfungsi dengan baik setelah lahir. Setelah lahir, tahanan pembuluh darah pulmonal menurun secara signifikan. Perubahan ini memungkinkan paru-paru untuk berfungsi dengan baik dan memastikan bahwa darah dapat mengalir dengan lancar melalui jantung dan paru-paru. Pada bayi,

ukuran jantung relatif besar dan terletak horizontal. Namun, seiring pertumbuhan paru-paru, posisi jantung berubah menjadi lebih oblik dan rendah. Perubahan ini memungkinkan jantung untuk berfungsi dengan lebih efisien.

Dinding ventrikel kiri menjadi lebih tebal seiring waktu untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi yang meningkat. Perubahan ini memungkinkan jantung untuk memompa darah dengan lebih efisien dan memastikan bahwa tubuh menerima oksigen dan nutrisi yang cukup. Tekanan sistolik meningkat setelah lahir dan mendekati tekanan sistolik orang dewasa pada saat pubertas. Perubahan ini memungkinkan jantung untuk berfungsi dengan lebih efisien dan memastikan bahwa tubuh dapat berfungsi dengan baik.

3. Persiapan

- a. Alat yang digunakan untuk pengkajian sistem kardiovaskular
 - 1) Stetoskop, dengan preferensi menggunakan diafragma yang kecil.
- b. Proses pengkajian kardiovaskular pada anak:
 - 1) Posisi anak dapat duduk atau berbaring
 - 2) Biarkan anak memegang stetoskop untuk mengurangi kecemasan
 - 3) Mendengarkan bunyi jantung orang lain atau bunyi jantung sendiri dapat membantu mengurangi kecemasan anak
- c. Pengambilan riwayat kesehatan:
 - 1) Tanyakan tentang riwayat penyakit jantung dalam keluarga
 - 2) Tanyakan gejala-gejala seperti:
 - a) Kesulitan makan pada bayi
 - b) Kelelahan
 - c) Berat badan rendah
 - d) Lemah
 - e) Sianosis
 - f) Edema
 - g) Pusing
 - h) Jongkok
 - i) Infeksi traktus respiratorius yang sering
 - j) Perkembangan yang terlambat
 - 3) Tanyakan tentang riwayat ibu selama hamil, seperti:
 - a) Infeksi atau konsumsi obat-obatan
 - b) Usia ibu saat melahirkan
 - c) Diabetes maternal atau konsumsi alkohol
 - 4) Tanyakan tentang masalah saat lahir, seperti:
 - a) Berat badan lahir rendah
 - b) Prematuritas

- c) Infeksi kongenital
- d) Kesulitan bernapas
- 5) Tanyakan tentang watak anak dan respons keluarga terhadap penyakit.

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinis

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Jantung		
Inspeksi		
1.	Amati postur tubuh anak.	Tanda-tanda klinis pada anak: a) Posisi jongkok dapat mengindikasikan Tetralogi Fallot b) Leher bayi yang hiperekstensi terus-menerus dapat menunjukkan hipoksia c) Gejala-gejala seperti gelisah, nyeri abdomen, pucat, muntah, menangis tanpa konsonan, dan syok dapat mengindikasikan infark miokardium akut pada anak-anak yang rentan.
2.	Amati anak untuk mendeteksi adanya sianosis, bercak, atau edema pada tubuh mereka.	Tanda-tanda klinis pada anak dengan penyakit jantung: a) Sianosis, pucat, dan bercak dapat menunjukkan penyakit jantung b) Edema dapat mengindikasikan gagal jantung kongestif. Lokasi edema berbeda-beda tergantung usia c) Edema sakrum dan area periorbital lebih umum pada anak kecil d) Edema ekstremitas lebih umum pada anak yang lebih tua, tetapi pada anak kecil mungkin menunjukkan gagal ginjal e) Sianosis dapat meningkat saat menangis pada anak-anak dengan defek kanal atrioventrikular.
3.	Amati anak terhadap tanda kesulitan bernapas (merintih, retraksi iga, hidung mengembung, bunyi napas tambahan), dan batuk yang pendek, sering, dangkal, dan lemah (<i>hacking cough</i>).	Kesulitan bernapas dan batuk kongesti dapat menunjukkan: a) Gagal jantung b) Infeksi pernapasan.
4.	Periksa kuku anak untuk menilai adanya clubbing, perubahan	a) Jari tabuh dapat menunjukkan hipoksia

	bentuk kuku, atau splinter hemorrhages.	b) Splinter hemorrhages dapat menunjukkan adanya emboli.
5.	Periksa dada anterior dari satu sudut. Amati kesimetrisan gerakan dada, pulsasi yang terlihat, gerakan naik dan turun yang difus.	Pemeriksaan dada pada anak: a) Pengembangan dada yang simetris adalah normal b) Pada anak kurus, denyut nadi apikal atau titik impuls maksimal dapat terlihat sebagai suatu pulsasi Tanda-tanda klinis yang perlu diwaspadai: a) Pengembangan dada yang tidak simetris dapat menunjukkan gagal jantung kongestif b) Systolic heave dapat menunjukkan pembesaran ventrikel kanan.
Palpasi		
6.	Palpasi dada anterior anak dengan ujung jari untuk menemukan titik impuls maksimal (TIM) jantung. Lokasi TIM normal berbeda-beda berdasarkan usia, seperti di sela iga keempat pada anak di bawah 7 tahun dan di sela iga kelima pada anak di atas 7 tahun, serta bervariasi posisinya relatif terhadap garis midklavikula sesuai usia.	Pemeriksaan nadi apikal: a) Nadi apikal normalnya dapat dipalpasi pada bayi dan anak kecil. Tanda-tanda klinis yang perlu diwaspadai: a) TIM yang lebih rendah dan lebih lateral dapat menunjukkan pembesaran jantung b) TIM yang terdengar lebih keras dapat menunjukkan: 1) Anemia 2) Demam 3) Ansietas.
7.	Ujung jari digunakan untuk mendeteksi pulsasi, sedangkan telapak jari untuk meraba vibrasi dan friction rub prekordial. Getaran vibrasi lebih mudah teraba seperti perut kucing yang mendengkur.	Bunyi friction rub merupakan tanda abnormal yang perlu dilaporkan.
Perkusi		
8.	Perkusi digunakan untuk memperkirakan ukuran dan batas jantung. Namun, teknik ini cukup sulit dan memiliki manfaat terbatas pada bayi dan anak kecil. Pada kelompok usia	

	ini, lokasi Titik Impuls Maksimal (TIM) lebih berguna sebagai indikator untuk memperkirakan ukuran jantung.	
Auskultasi		
9.	Gunakan bel stetoskop untuk mendeteksi frekuensi rendah (bunyi S3, S4) dan diafragma untuk frekuensi tinggi - Mulai auskultasi dari area aorta (sela iga kanan kedua), kemudian secara sistematis pindah ke area pulmonal, titik Erb, area trikuspid, dan area mitral - Perhatikan karakteristik bunyi jantung - Kualitas: S1 dan S2 harus jelas dan dapat dibedakan - Frekuensi: sinkron dengan nadi radialis - Intensitas: konsisten di setiap titik auskultasi - Irama: normalnya teratur - S1 terdengar pada awal nadi apikal, memudahkan membedakan S1 dengan S2 - Ubah posisi anak minimal 2 kali selama auskultasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.	Karakteristik bunyi jantung normal: - S2 terdengar jelas di area aorta dan pulmonal - Di titik Erb, S1 dan S2 memiliki intensitas yang sama - S1 terdengar jelas di area mitral dan trikuspid Variasi normal: - Sinus aritmia: frekuensi jantung meningkat selama inspirasi dan menurun selama ekspirasi Cara membedakan sinus aritmia dengan aritmia serius: - Minta anak menahan napas; jika frekuensi jantung menetap, maka kemungkinan besar sinus aritmia Tanda-tanda klinis yang perlu diwaspadai: - S1 yang lebih keras dapat menunjukkan: Demam, Latihan, Anemia, Stenosis mitral - S1 dengan intensitas yang bervariasi dapat menunjukkan aritmia serius yang perlu dilaporkan.
10.	Auskultasi bunyi tambahan - S3 dan S4 dapat didengar dengan posisi anak berbaring miring ke kiri - Bunyi abnormal seperti klik, murmur, dan prekordial friction rub perlu dikaji lebih lanjut	Murmur jantung pada anak bisa berupa temuan normal atau tanda adanya kelainan jantung. Berikut adalah beberapa poin penting terkait murmur jantung pada anak: - Murmur Fungsional - Merupakan temuan normal dan tidak berbahaya

c) Evaluasi murmur d) Lokasi: Catat area auskultasi di mana murmur terdengar e) Waktu: Identifikasi waktu murmur dalam siklus S1-S2 f) Intensitas: Ukur intensitas murmur menggunakan skala 1-6, dengan tingkat 1 sangat halus dan tingkat 6 dapat didengar tanpa stetoskop g) Nada dan kualitas: Deskripsikan nada dan kualitas murmur, apakah musikal, bunyi hembusan, atau desiran h) Prekordial Friction Rub i) Bunyi gesekan dengan nada tinggi yang tidak dipengaruhi pola pernapasan j) Berhenti ketika anak menahan napas	2) Tidak meningkat sepanjang waktu dan tidak memengaruhi pertumbuhan anak 3) Biasanya sistolik, dengan nada suara medium, musikal, dan terdengar di interkosta kiri kedua dan keempat 4) Dapat menghilang dengan perubahan posisi b) Murmur Organik 1) Disebabkan oleh kelainan jantung kongenital atau didapat 2) Murmur sebelum usia 3 tahun biasanya terkait dengan defek kongenital 3) Murmur setelah usia 3 tahun biasanya terkait dengan penyakit jantung reuma, seperti: 4) Stenosis Aorta: penyempitan katup aorta 5) Stenosis Mitral: penyempitan katup mitral 6) Regurgitasi Aorta: kebocoran katup aorta 7) Regurgitasi Mitral: kebocoran katup mitral
--	---

H. Pemeriksaan Abdomen

1. Rasional

Pengkajian abdomen pada anak melibatkan evaluasi sistem genitourinaria, gastrointestinal, dan hemopoetik. Berikut adalah beberapa poin penting terkait pengkajian abdomen:

Urutan Pengkajian

- Inspeksi
- Auskultasi (bising usus yang lemah dapat dipengaruhi manipulasi manual)
- Perkusi
- Palpasi

Ruang Lingkup Pengkajian

- Pengkajian abdomen meliputi struktur gastrointestinal bagian bawah dan struktur genitourinaria
- Traktus gastrointestinal bagian atas umumnya tidak dapat dikaji oleh perawat

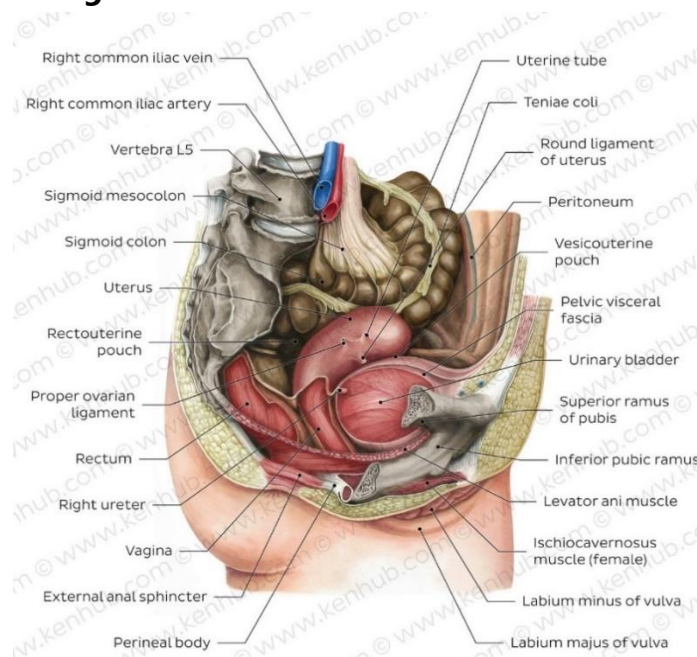
Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Sistem

- a. Pembedahan
- b. Stres
- c. Obat-obatan
- d. Perawatan higienik yang tidak memadai

Pentingnya Pengkajian Abdomen

- a. Banyak gangguan yang umum terjadi pada masa kanak-kanak melibatkan sistem gastrointestinal dan genitourinaria, sehingga pengkajian abdomen sangat penting untuk mendeteksi masalah kesehatan pada anak.

2. Anatomi dan Fisiologi



Gambar 6.14 Sistem Genitourinaria

Sistem genitourinaria memiliki peran penting dalam mengatur jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh. Berikut adalah beberapa poin penting terkait sistem genitourinaria:

Fungsi Ginjal

- a. Mengatur jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh melalui filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi
- b. Mengekskresikan air dalam bentuk urin

Perkembangan Ginjal

- a. Perkembangan ginjal dimulai pada awal kehamilan
- b. Fungsi ginjal belum lengkap sampai mendekati akhir tahun pertama
- c. Sel-sel epitel nefron matang secara bertahap, meningkatkan kemampuan filtrasi dan absorpsi

Perkembangan Kemampuan Ginjal pada Bayi

- a. Ansa Henle mengalami elongasi secara bertahap, meningkatkan kemampuan bayi untuk memekatkan urine
- b. Frekuensi berkemih menurun seiring dengan peningkatan kapasitas kandung kemih

Kapasitas Kandung Kemih

- a. Bayi: 15-20 ml
- b. Orang dewasa: 600-800 ml

Ukuran Ginjal

- a. Ginjal pada bayi dan anak relatif lebih besar dibandingkan dengan ginjal orang dewasa
- b. Ginjal pada bayi dan anak lebih rentan terhadap trauma karena ukurannya yang relatif besar.

Sistem gastrointestinal

Sistem gastrointestinal memiliki fungsi utama untuk mencerna dan menyerap nutrisi dan air, mengeliminasi sisa produksi, dan mengeluarkan berbagai zat yang dibutuhkan untuk pencernaan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait anatomi dan fisiologi sistem gastrointestinal:

Fungsi Hati:

- a. Biosintesis protein
- b. Produksi faktor pembekuan darah
- c. Metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat
- d. Produksi empedu
- e. Metabolisme bilirubin
- f. Detoksifikasi

Perkembangan Sistem Gastrointestinal

- a. Usus primitif berkembang dari endoderm pada minggu ketiga kehamilan
- b. Usus tengah berkembang dengan cepat pada minggu keempat kehamilan
- c. Gangguan perkembangan usus dapat menyebabkan masalah seperti omfalokel dan kerentanan terhadap intususepsi atau obstruksi usus.

Perkembangan Anus

- a. Anus berasal dari invaginasi lekukan kulit selama perkembangan embrio
- b. Saluran anus tertutup karena gerakan otot-otot sfingter eksterna dan interna

Perbedaan Sistem Gastrointestinal pada Bayi dan Anak-anak

- a. Sistem gastrointestinal belum matang saat lahir dan tidak matang sepenuhnya sampai usia 2 tahun
- b. Tonus otot sfingter esofagus bagian bawah belum seperti orang dewasa sampai usia 1 bulan

- c. Peristaltik intestinal pada anak-anak cepat
- d. Kapasitas lambung meningkat dengan usia
- e. Lambung berbentuk bulat dan terletak agak horizontal sampai usia 2 tahun
- f. Sel-sel parietal lambung belum memproduksi asam klorida seperti pada orang dewasa sampai usia 6 bulan

Fungsi Sistem Gastrointestinal pada Bayi dan Anak-anak

- a. Refleks gastrokolik terjadi cepat pada bayi muda
- b. Usus berkembang dengan cepat di dalam uterus dan mengalami dorongan pertumbuhan lebih lanjut pada usia 1-3 tahun dan 15-16 tahun
- c. Otot-otot anus berkembang karena bayi menjadi lebih tegak, memungkinkan anak mengendalikan defekasi secara volunter.

3. Persiapan

- a. Alat pengkajian abdomen
 - 1) Stetoskop
- b. Riwayat keluarga dan prenatal
 - 1) Riwayat keluarga tentang gangguan traktus gastrointestinal atau genitourinaria
 - 2) Riwayat pranatal anak, termasuk hidramnion maternal yang berhubungan dengan atresia intestinal
- c. Riwayat Kesehatan anak
 - 1) Atresia ani, tidak mengeluarkan mekonium, celah bibir atau palatum, kesulitan dalam pemberian makan, ikterus yang lama, atau kelainan dinding abdomen
 - 2) Masalah dengan kemampuan makan seperti anoreksia, mual, atau regurgitasi
 - 3) Emesis atau regurgitasi: kapan terjadi, frekuensi, jenis, jumlah, dan kekuatannya
 - 4) Nyeri: frekuensi, intensitas, jenis, lokasi
 - 5) Gatal-gatal: lokasi
 - 6) Tidak bisa tidur, pembengkakan, kecenderungan untuk memar, haus, mulut kering, demam yang tidak dapat dijelaskan, alergi makanan, sensitivitas terhadap popok
- d. Masalah defekasi
 - 1) Frekuensi, jumlah, konsistensi, kualitas, dan warna feses
 - 2) Penggunaan laksatif dan enema
 - 3) Perjalanan yang baru dilakukan
 - 4) Adanya hewan anjing/kucing

- e. Masalah eliminasi perkemihan
 - 1) Perubahan pola eliminasi perkemihan
 - 2) Kapan mulai terjadi
- f. Pengkajian pada anak yang lebih besar
 - 1) Stressor dan respons terhadap stresor pada anak usia sekolah yang mengalami nyeri abdomen berulang
- g. Teknik pemeriksaan
 - 1) Pastikan anak relaks selama proses pemeriksaan abdomen
 - 2) Fleksi kepala atau pinggul anak untuk melemaskan otot-otot abdomen
 - 3) Minta anak menahan perutnya untuk mengurangi ketidaknyamanan
 - 4) Fleksi lutut anak untuk visibilitas area anus yang lebih baik
 - 5) Berbicara dan bermain dengan anak untuk membantu dalam pemeriksaan
 - 6) Letakkan tangan mendatar di atas abdomen sebelum memulai pemeriksaan
 - 7) Biarkan anak meletakkan tangan di atas tangan perawat selama palpasi jika anak mudah geli.

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinis

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Abdomen		
Inspeksi		
1.	Inspeksi kontur abdomen anak dengan memeriksa bentuk dan simetri abdomen saat mereka berdiri dan berbaring telentang.	Abdomen yang menonjol atau "perut buncit" pada anak-anak dapat menjadi normal hingga pubertas karena lordosis tulang belakang. Namun, perlu diwaspadai jika abdomen yang menonjol disebabkan oleh: a) Retensi cairan b) Tumor c) Organomegali (pembesaran organ) d) Asites (akumulasi cairan di rongga perut) Selain itu, beberapa kondisi lain yang perlu diperhatikan: a) Malnutrisi berat: ditandai dengan abdomen yang besar, ekstremitas bawah kurus, dan bokong yang melisut, dapat terlihat pada anak-anak penderita penyakit seliaka atau kistik fibrosis.

		b) Dehidrasi atau obstruksi abdomen bagian atas: ditandai dengan abdomen cekung. c) Diastasis rekti abdominis: ditandai dengan penonjolan garis tengah prosesus sifoideus sampai umbilikus atau simfisis pubis.
2.	Periksa kulit abdomen anak untuk melihat warna, keadaan kulit, serta adanya jaringan parut, memar, stoma, atau kantong.	Pemeriksaan kulit abdomen dapat memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan anak. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan: a) Ikterus: perubahan warna kekuningan pada kulit, dapat menunjukkan penyakit hepatitis, sirosis, atau penyakit kandung kemih. b) Garis perak (striae): dapat menunjukkan obesitas atau retensi cairan. c) Jaringan parut: menunjukkan pembedahan sebelumnya. d) Ekimosis: perubahan warna biru atau ungu pada kulit, dapat menunjukkan penganiayaan anak. e) Distensi vena: dapat menunjukkan obstruksi atau distensi abdomen atau pembuluh darah.
3.	Lakukan inspeksi abdomen anak dalam posisi berdiri dengan mata sejajar untuk menilai adanya gerakan tidak biasa pada perut.	Pemeriksaan abdomen dapat memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan anak. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan: a) Gelombang peristaltik: jika terlihat, dapat menunjukkan obstruksi intestinal, terutama pada bayi yang lebih muda dari 2 bulan, yang dapat menunjukkan stenosis pilorus. b) Gerakan abdomen dan toraks: jika tidak sinkron, dapat menunjukkan: 1) Peritonitis (jika abdomen tidak bergerak) 2) Penyakit paru (jika toraks tidak bergerak)

4.	Periksa umbilikus anak untuk menilai warna, bau, kelembaban, inflamasi, dan kemungkinan adanya hernia.	Pemeriksaan umbilikus dapat memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan anak. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan: a) Warna kebiruan: dapat menunjukkan perdarahan intra abdomen. b) Umbilikus nodular: dapat menunjukkan tumor. c) Penonjolan umbilikus: dapat menunjukkan hernia umbilikus, yang dapat lebih jelas ketika anak menangis atau batuk. d) Palpasi umbilikus: dapat membantu memperkirakan ukuran lubang hernia. e) Drainase dari umbilikus: dapat menunjukkan infeksi atau urakus paten.
Auskultasi		
5.	Lakukan auskultasi bising usus dengan menekan bel dan diafragma stetoskop rapat di atas abdomen. Dengarkan di keempat kuadran dan hitung bising usus di setiap kuadran selama 1 menit penuh. Sebelum memutuskan bahwa bising usus tidak ada, perawat harus mendengarkan minimal selama 5 menit. Bising usus dapat distimulasi, jika ada, dengan mengusap abdomen dengan ujung jari.	Pemeriksaan bising usus dapat memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan anak. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan: a) Bising usus normal biasanya terdengar setiap 10-30 detik dengan suara khas seperti bunyi gelembung, klik, atau keroncongan yang menandakan pergerakan normal pada usus. b) Bunyi dering nada tinggi dapat mengindikasikan: Diare, Gastroenteritis, Obstruksi c) Tidak adanya bising usus dapat mengindikasikan: Peritonitis, Ileus paralitik
Perkusi		
6.	Lakukan perkusi tidak langsung secara sistematis pada seluruh area abdomen.	Pemeriksaan perkusi abdomen dapat memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan anak. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan:

		a) Bunyi pekak atau datar (flatness): normalnya ditemukan di sepanjang batas iga kanan dan 1-3 cm di bawah batas iga dari hepar. b) Bunyi pekak di atas simfisis pubis: menunjukkan kandung kemih yang penuh pada anak kecil, yang merupakan keadaan normal. c) Bunyi timpani: normalnya terdengar di seluruh abdomen. d) Bunyi pekak dan flatness di area yang tidak diharapkan dapat menunjukkan massa feses yang banyak. e) Pekak hati yang meluas ke bawah dari yang diharapkan dapat menunjukkan pembesaran hati.
Palpasi		
7.	Jika anak mengeluh nyeri, palpasi area tersebut terakhir. Pada palpasi superfisial, nilai nyeri tekan, lesi, tonus, turgor, dan hiperestesia kulit.	Pemeriksaan abdomen dapat memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan anak melalui observasi perilaku dan reaksi mereka. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan: a) Menarik diri atau ekspresi wajah yang tegang dapat menunjukkan: Ketakutan, Nyeri, Mual b) Nyeri ketika mengangkat lipatan kulit abdomen: dapat menunjukkan hiperestesia kutaneus, yang sering ditemukan pada peritonitis.
8.	Lakukan palpasi dalam dengan meletakkan satu tangan di atas tangan yang lain atau menopang struktur posterior dengan satu tangan ketika melakukan palpasi struktur anterior dengan tangan yang lain. Lakukan palpasi dari kuadran bawah ke arah atas sehingga pembesaran hati dapat dideteksi.	Pemeriksaan palpasi abdomen dapat memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan anak. Berikut adalah beberapa tanda yang perlu diperhatikan: a) Rasa tidak enak di epigastrium: dapat berhubungan dengan penekanan di atas aorta. b) Tepi limpa: dapat terasa 1-2 cm di bawah batas iga kiri selama inspirasi

		pada bayi dan anak-anak kecil, terasa seperti benda yang lunak. c) Hati: dapat teraba di bawah batas iga kanan selama inspirasi pada bayi dan anak kecil, tepi hati tegas dan licin. d) Ginjal: jarang teraba kecuali pada neonatus. e) Kolon sigmoid: dapat teraba sebagai massa berbentuk sosis di kuadran kiri bawah. f) Sekum: mungkin dapat teraba seperti massa yang lunak di kuadran kanan bawah. g) Nyeri tekan: 1) Kuadran bawah: feses, gastroenteritis, infeksi pelvik, atau tumor. 2) Kuadran kiri atas: pembesaran limpa atau intususepsi. 3) Kuadran kanan atas: hepatitis atau pembesaran hati. 4) Kuadran kanan bawah atau di sekitar umbilikus: apendisitis. 5) Nyeri lepas (rebound tenderness): menunjukkan apendisitis. 6) Pembesaran organ: (a) Hati: infeksi, dikrasia darah, dan anemia sel sabit. (b) Ginjal: tumor atau hidronefrosis. (c) Massa intestinal: tumor atau feses. (d) Distensi kandung kemih: dapat teraba di atas simfisis pubis.
9.	Lakukan tes otot psoas untuk mengevaluasi adanya iritasi peritoneal yang mungkin menyebabkan nyeri atau peradangan. Uji ini dapat dilakukan	Nyeri diduga apendisitis.

	pada anak yang kooperatif jika perawat sedang mengkaji apendisitis. Minta anak memfleksikan kaki kanan pada pinggul dan lutut ketika anda melakukan tekanan ke arah bawah. Normalnya, tidak ada nyeri yang dirasakan.	
10.	Palpasi hernia inguinalis dengan memasukkan jari ke saluran inguinal saat anak batuk atau, pada anak kecil, saat meniup balon.	Pemeriksaan hernia inguinalis pada anak dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa tanda berikut: a) Tonjolan: hernia inguinalis dapat teraba seperti tonjolan jika anak tertawa atau menangis. b) Insiden: hernia inguinalis lebih sering terjadi pada anak laki-laki.
11.	Palpasi hernia femoralis dilakukan dengan cara mencari nadi femoralis, lalu letakkan jari telunjuk di atasnya dan jari manis di medial untuk memeriksa tonjolan hernia.	Pemeriksaan hernia femoralis pada anak dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa tanda berikut: a) Massa anterior kecil: hernia femoralis dapat teraba atau terlihat sebagai massa anterior kecil. b) Insiden: hernia femoralis lebih sering ditemukan pada anak perempuan.

5. Suara Jantung



Gambar 6.15 Suara Jantung

I. Pemeriksaan Payudara dan Genetalia

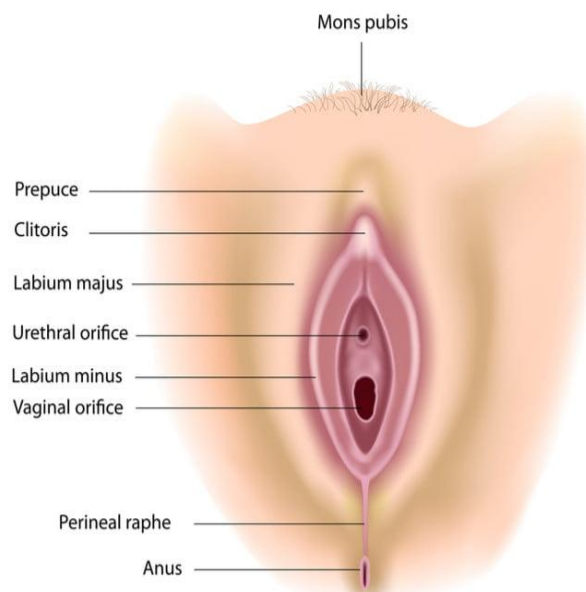
1. Rasional

Pemeriksaan sistem reproduksi pada bayi dan anak merupakan bagian penting dari perawatan kesehatan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

- Inspeksi organ genitalia eksterna: pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk mendeteksi gangguan umum yang timbul sejak perkembangan pranatal dan faktor-faktor yang memengaruhi.
- Pemeriksaan genitalia interna: hanya dilakukan oleh perawat yang khusus dibekali dengan keahlian tersebut.
- Skrining: pemeriksaan genitalia eksterna memungkinkan skrining terhadap gangguan umum dan deteksi infeksi yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.
- Penyuluhan dan diskusi: pengkajian sistem reproduksi sering merupakan titik awal untuk penyuluhan dan diskusi yang berhubungan dengan seksualitas atau higiene.

2. Anatomi dan Fisiologi

Genetalia Perempuan



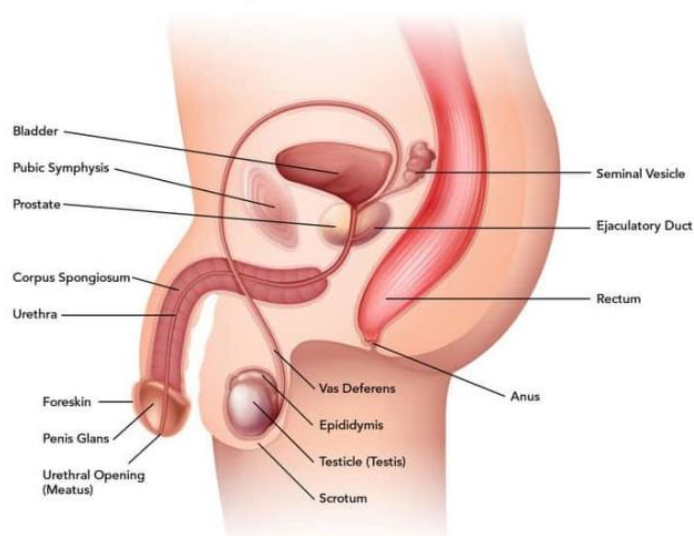
Gambar 6.16 Genetalia Perempuan

Genitalia wanita terbagi menjadi organ reproduksi luar (eksterna) dan dalam (interna). Organ eksterna atau vulva meliputi mons pubis, yaitu bantalan lemak yang menutupi simfisis pubis; labia mayora, lipatan jaringan adiposa yang memanjang ke bawah dan belakang dari mons pubis; labia minora, sepasang lipatan kulit tipis di bagian dalam labia mayora; serta klitoris, organ erektile yang terletak di ujung anterior labia minora. Labia mayora memiliki kesamaan struktur (homolog) dengan skrotum pria, sedangkan klitoris homolog dengan penis. Di

bagian bawah labia minora terdapat vestibulum, area berbentuk perahu yang memuat lubang vagina (introitus) di bagian posteriornya. Introitus sebagian tertutup oleh himen, membran mukosa kaya pembuluh darah. Perineum adalah daerah antara vagina dan anus. Meatus urinarius (lubang uretra) terletak di antara vagina dan klitoris, sementara di sekitarnya terdapat kelenjar Skene (parauritra). Kelenjar Bartholin berada di sisi lain lubang vagina dan berfungsi menghasilkan cairan pelumas saat hubungan seksual, meskipun salurannya jarang terlihat.

Vagina sendiri merupakan saluran muskular yang memanjang ke atas dan ke belakang di antara uretra dan rektum. Serviks menempel pada bagian atas vagina dan memiliki lubang tengah (ostium ekstemum) yang menghubungkan uterus dengan kanalis endoserviks. Uterus, organ berotot berbentuk pir, terletak di atas kandung kemih. Pada anak perempuan prapubertas panjang uterus sekitar 2,5–3,5 cm, sedangkan pada wanita dewasa 6–8 cm. Dari uterus memanjang tuba uterina atau tuba falopi hingga mencapai ovarium, yang menjadi lokasi pertemuan antara ovum dan sperma.

Genetalia Laki-Laki



Gambar 6.17 Genetalia Laki Laki

Genitalia eksterna pria terdiri atas penis dan skrotum. Penis terbagi menjadi glans dan korpus, dengan korpus terutama tersusun dari jaringan erektile. Glans penis berbentuk kerucut di ujung penis, kaya akan jaringan sensori dan erektile. Pada bagian peralihan antara glans dan korpus terdapat korona, sedangkan bagian glans dilapisi oleh prepusium (kulup), yaitu lipatan kulit yang dapat dipotong melalui prosedur sirkumsisi. Di dalam korpus penis terdapat uretra, yang bermuara di ujung glans melalui meatus uretra. Skrotum adalah kantung

kulit berkerut yang menggantung di bawah penis dan terbagi menjadi dua ruang, masing-masing berisi testis, epididimis, dan bagian dari vas deferens. Organ reproduksi interna pria meliputi testis, epididimis, dan vas deferens. Testis berbentuk oval dengan konsistensi elastis seperti karet. Pada bayi, panjang testis sekitar 1,5 cm dan tidak banyak berubah hingga pubertas, kemudian bertambah hingga 4–5 cm pada usia dewasa. Umumnya, testis kiri berada sedikit lebih rendah dibandingkan testis kanan. Fungsi utama testis adalah menghasilkan sperma dan hormon. Saat ejakulasi, sperma melewati epididimis, vas deferens, lalu keluar melalui uretra.

Jenis kelamin genetik terbentuk sejak awal pembelahan sel melalui distribusi kromosom X dan Y. Pada tahap awal, genitalia interna maupun eksterna belum terdiferensiasi. Sekitar minggu ke-7 kehamilan, di bawah pengaruh hormon androgen, struktur urogenital primitif mulai membesar dan menyatu, membentuk genitalia pria. Testis turun dari rongga abdomen menuju skrotum antara bulan ke-7 hingga ke-9 kehamilan. Jika jalur turunnya testis tidak menutup sempurna, dapat terjadi hernia inguinalis indirek. Sistem reproduksi pria tetap relatif tidak berubah hingga masa pubertas. Tanda awal maturasi seksual ditandai dengan pembesaran testis sekitar usia 10 tahun. Perubahan lain yang menyertai adalah kulit skrotum menjadi lebih kasar, berkerut, kemerahan, dan mulai tumbuh rambut pubis. Rambut wajah biasanya tumbuh sekitar dua tahun setelah munculnya rambut pubis. Selanjutnya, penis membesar, suara menjadi lebih berat, muncul bau badan, kulit genitalia mengalami pigmentasi, dan organ seks eksterna terus berkembang hingga maturasi penuh. Pada tahap ini, rambut pubis menutupi area simfisis pubis hingga bagian dalam paha. Kemampuan reproduksi biasanya tercapai pada usia 14–18 tahun.

3. Persiapan

a. Alat pengkajian system reproduksi meliputi beberapa instrumen penting, seperti:

- 1) Sarung tangan: Digunakan untuk melindungi tangan dari cairan tubuh dan mencegah penyebaran infeksi.
- 2) Tirai: digunakan untuk menjaga privasi pasien selama pemeriksaan.
- 3) Spekulum: Alat yang digunakan untuk memeriksa vagina dan serviks, memungkinkan visualisasi langsung dari area tersebut.

b. Persiapan

Pemeriksaan sistem reproduksi dapat dilakukan dengan pendekatan yang santai dan efisien untuk mengurangi kecemasan pasien, terutama pada anak-anak dan remaja. Berikut beberapa tips untuk melakukan pemeriksaan yang efektif:

- 1) Pada bayi dan anak kecil, pemeriksaan dapat dilakukan selama pengkajian abdomen dan anus untuk mengurangi kecemasan.
- 2) Pada anak yang lebih besar, penting untuk menjelaskan hasil temuan sebagai kemajuan pengkajian dan memberikan pilihan untuk didampingi orang terdekatnya.
- 3) Pada remaja, menekankan privasi dan kerahasiaan sangat penting, dan jika orang tua hadir, harus jelas bagi pasien remaja dengan mengarahkan pertanyaan langsung kepadanya.
- 4) Mengenali latar belakang budaya pasien juga penting, karena beberapa budaya mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk merasa nyaman.

Pemeriksaan pelvis biasanya dilakukan pada anak wanita berusia 18-21 tahun atau segera setelah anak aktif secara seksual, atau jika terdapat gejala tertentu seperti nyeri abdomen atau menoragia. Remaja yang berisiko tinggi harus dilakukan skrining setiap tahun.

Pemeriksaan sistem reproduksi pada anak-anak dan remaja memerlukan pertanyaan yang spesifik untuk mengetahui gejala-gejala yang mungkin terkait dengan kesehatan reproduksi mereka.

c. Persiapan Pemeriksaan Payudara

Pemeriksaan payudara pada remaja sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan privasi dan kenyamanan pasien. Berikut beberapa tips untuk melakukan pemeriksaan yang efektif:

- 1) Pastikan ruangan hangat dan privasi terjaga.
- 2) Jelaskan kepada remaja bahwa Anda akan memeriksa payudaranya dan jelaskan apa yang akan dilakukan.
- 3) Gunakan pendekatan yang tidak berbelit-belit untuk menenangkan remaja.
- 4) Jika remaja tidak biasa melakukan pemeriksaan payudara sendiri, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengajarkan mereka cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri.
- 5) Perawat harus memperhatikan tingkat kenyamanan psikologis pasien dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan pasien.

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinis

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Payudara		
Inspeksi		
1.	Lakukan pemeriksaan payudara pada anak/remaja yang duduk dengan dada	Bentuk, ukuran, serta perubahan pada areola merupakan indikator kematangan seksual. Perbedaan ukuran payudara antara kiri dan

	terbuka, perhatikan ukuran, bentuk, kesimetrisan, dan warna payudara.	kanan umumnya masih dalam batas normal. Bahkan, ada kalanya salah satu payudara belum berkembang sempurna, dan remaja perlu diberikan pemahaman bahwa kondisi ini wajar. Perkembangan payudara sebelum usia 8 tahun bisa saja normal, tetapi tetap memerlukan evaluasi medis. Keterlambatan perkembangan payudara hingga usia 13 tahun perlu diperiksa lebih lanjut, terutama bila tidak disertai munculnya tanda-tanda pubertas lainnya. Munculnya lekukan ringan (dimpling) pada kulit payudara atau perubahan bentuk (kontur) dapat menjadi indikasi adanya keganasan (kanker payudara).
2.	Lakukan pemeriksaan puting susu dan areola, perhatikan warna, ukuran, bentuk, serta adanya perubahan atau kelainan lainnya.	a) Kemerahan pada payudara dapat menjadi tanda adanya infeksi. Warna, ukuran, serta bentuk puting susu dan areola juga memberikan gambaran mengenai tingkat kematangan seksual. b) Puting yang datar pada remaja yang seharusnya sudah matang, atau adanya pembengkakan (edema) pada puting maupun areola, dapat menjadi indikasi kanker. c) Cairan yang keluar dari puting (rabas) merupakan temuan abnormal, yang bisa berkaitan dengan faktor hormonal maupun efek obat-obatan tertentu. Kondisi ini memerlukan pemeriksaan dan harus segera dirujuk ke dokter.
3.	Minta remaja untuk mengangkat tangannya di atas kepala, dan kemudian ke pinggulnya. Manuver ini membantu untuk menguatkan (dimpling) atau retraksi yang mungkin menghilang. Perhatikan rambut aksila	

Palpasi		
4.	Lakukan palpasi payudara saat pasien berbaring telentang dengan tangan di belakang kepala untuk memudahkan pemeriksaan jaringan payudara secara menyeluruh. Jika payudara besar, letakkan sebuah bantal di bawah bahu pada sisi yang akan diperiksa. Hal ini akan mendistribusikan jaringan payudara lebih jelas lagi. Gunakan bantalan jari mendatar pada payudara untuk menekan jaringan ke arah dinding dada. Lakukan gerakan palpasi memutar dan sistematis di seluruh payudara, termasuk bagian perifer, areola, puting susu, dan bagian belakang menggunakan pola seperti garis paralel, melingkar konsentrik, atau searah jarum jam. Selama palpasi perhatikan konsistensi jaringan dan area dengan nyeri tekan.	Pada pemeriksaan payudara, jaringan payudara normal pada remaja biasanya memiliki elastisitas yang kencang. Namun, perlu diwaspadai jika ditemukan nodul keras yang tidak bergerak dengan batas yang tidak jelas, karena hal ini dapat menunjukkan adanya kanker. Oleh karena itu, pemeriksaan payudara yang teliti dan sistematis sangat penting untuk mendeteksi adanya kelainan atau perubahan pada jaringan payudara.
5.	Lakukan palpasi massa abnormal dan perhatikan lokasinya (menurut kuadran atau arah jarum jam), ukuran (cm), bentuk (bulat, diskoid, tidak teratur), konsistensi (lunak, kencang, keras), nyeri tekan, mobilitas, ketegasan (berbatas tegas atau tidak).	Pada pemeriksaan payudara, perlu diwaspadai beberapa temuan yang dapat menunjukkan kondisi tertentu, seperti: a) Kanker: Nodul keras, tidak teratur, tidak bergerak dengan batas tidak jelas. b) Fibroadenoma: Nodul yang bergerak, tidak ada nyeri tekan, membulat atau seperti piringan, dengan batas tegas.

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Genetalia Wanita		
Inspeksi		
1.	Inspeksi rambut mons pubis dengan memperhatikan warna, kualitas, jumlah, dan distribusinya.	Perkembangan rambut pubis dapat menjadi indikator maturasi seksual pada wanita. Berikut beberapa tanda yang dapat diamati: a) Tanda awal maturasi seksual: Rambut halus sepanjang labia mayora. b) Pola rambut pubis pada wanita dewasa: Rambut pubis membentuk segitiga terbalik.
2.	Periksa labia mayora dan minora terkait ukuran, warna, integritas kulit, massa, dan lesi.	Labia tampak lembap dengan warna merah muda. Kewaspadaan Klinis: a) Adanya kemerahan dan pembengkakan pada labia dapat menandakan infeksi, aktivitas masturbasi, atau adanya kekerasan seksual. b) Labia yang menyatu menyerupai skrotum laki-laki, sedangkan perlengketan labia sering dijumpai pada bayi. c) Munculnya lepuh, benjolan, syangker, atau kutil merupakan indikasi penyakit menular seksual, dan jika penyakit tersebut ditemukan pada anak kecil, hal ini dapat menjadi tanda kekerasan seksual. d) Kelainan urogenital juga dapat terjadi pada bayi baru lahir dari ibu yang menggunakan kokain selama masa kehamilan.
3.	Amati ukuran klitoris.	Klitoris yang berukuran lebih besar dari normal dapat mengindikasikan adanya penyatuan labioskrotal. Pada beberapa budaya, praktik sunat perempuan masih dilakukan, yang berisiko menimbulkan jaringan parut luas serta perlengketan.
4.	Lakukan inspeksi pada uretra dan lubang vagina untuk mendeteksi	a) Sedikit rabas mukus jernih adalah normal.

	tanda-tanda seperti pembengkakan, kemerahan, atau keluarnya cairan.	b) Jika kelenjar Bartholin dan Skene dapat dipalpasi, kemungkinan ada infeksi atau kista.
5.	Lakukan inspeksi pada uretra dan lubang vagina untuk mendeteksi tanda-tanda seperti pembengkakan, kemerahan, atau keluarnya cairan.	a) Kemerahan pada uretra bisa menjadi tanda uretritis. b) Robekan pada himen, pelebaran lubang himen, tepi himen yang tidak rata atau menebal, serta penipisan jaringan himen dapat mengindikasikan adanya kekerasan seksual. c) Kemerahan disertai cairan vagina berbau tidak sedap dapat menunjukkan kemungkinan adanya benda asing, infeksi, kekerasan seksual, atau infestasi cacing kremi. d) Cairan putih kental menyerupai keju dari vagina biasanya menandakan infeksi kandida. e) Apabila lubang vagina tidak tampak, anak perlu segera dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan.
6.	Mulai pemeriksaan spekulum pada remaja setelah inspeksi struktur eksterna. Gunakan spekulum plastik atau logam yang telah diberi lubrikasi	
Palpasi		
7.	Palpasi kelenjar Skene dan Bartholin	Dalam kondisi normal, kelenjar Skene dan Bartholin tidak teraba saat pemeriksaan.

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Genitalia Laki-Laki		
Inspeksi		
1.	Periksa penis terkait ukuran, warna, massa, lesi, serta status sirkumsisi. Jika belum disirkumsisi dan anak berusia lebih dari 3 tahun, tarik prepusium ke arah dalam.	Pada anak dengan tubuh gemuk, penis sering tampak kecil karena tertutup oleh lipatan kulit. Pada anak usia di bawah 3 tahun, prepusium biasanya masih melekat secara normal.

	Jangan berusaha menarik dengan paksa.	a) Ukuran penis yang lebih besar dari tahap perkembangan anak dapat mengindikasikan pubertas prekoks atau adanya kanker testis, sedangkan penis yang sangat kecil dapat menyerupai klitoris. b) Lesi berbentuk bulat, berwarna merah kehitaman, dan tidak menimbulkan nyeri merupakan tanda syangker sifilis yang wajib dilaporkan. c) Kondiloma akuminata atau kutil kelamin menandakan adanya penyakit menular seksual, yang pada remaja dapat menunjukkan aktivitas seksual dan pada anak kecil mengarah pada kekerasan seksual. d) Sementara itu, prepusium yang sulit ditarik pada anak di atas usia 3 tahun dapat menandakan kondisi fimosis.
2.	Lakukan pemeriksaan pada meatus urinarius dengan memperhatikan bentuk, posisi, adanya sekret, maupun ulserasi. Jika memungkinkan, amati juga kekuatan serta kelancaran aliran urine.	Meatus urinarius normalnya berbentuk seperti celah dan berada sedikit ke arah ventral pada ujung penis. a) Bila meatus urinarius berada di sisi ventral disebut hipospadia, sedangkan jika berada di sisi dorsal disebut epispadia. b) Sementara itu, meatus yang berbentuk bulat dapat menandakan adanya stenosis meatus, yang sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih berulang.
3.	Periksa kualitas, jumlah, dan distribusi rambut pubis. Inspeksi bagian dasar penis terhadap adanya luka garukan atau inflamasi. Periksa skrotum terkait warna, ukuran, simetri, edema, massa, dan lesi, lalu palpasi testis sambil menahan jari di atas kanalis inguinalis. Dingin, sentuhan, latihan, dan stimulasi menyebabkan testis naik lebih	Pada anak laki-laki prapubertas, umumnya belum tampak rambut pubis. Posisi testis kiri biasanya lebih rendah dibandingkan dengan testis kanan. Kedua testis seharusnya berada di dalam skrotum, dapat digerakkan bebas, permukaannya halus, dan ukurannya relatif sama sekitar 1,5 cm hingga masa pubertas. a) Tidak ditemukannya testis di dalam skrotum dapat menandakan testis yang sementara naik ke rongga pelvis atau testis yang belum turun.

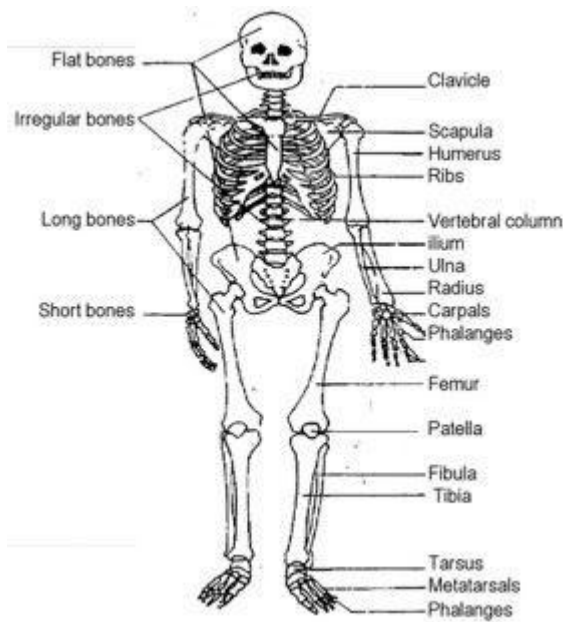
	tinggi ke dalam rongga pelvis. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan palpasi kanalis inguinalis atau menyuruh anak duduk seperti tukang jahit.	b) Lakukan pemeriksaan ulang, dan bila testis masih belum teraba pada anak berusia lebih dari 3 tahun, segera lakukan rujukan. c) Sebelum usia 3 tahun, testis biasanya dapat turun dengan sendirinya tanpa intervensi. d) Bila kedua testis tidak turun, kondisi ini dapat mengarah pada pseudohermafroditisme, terutama jika disertai hipospadia atau ukuran penis yang kecil. e) Keterlambatan tanda-tanda pubertas dapat menandakan adanya penyakit kronis atau gangguan pada kelenjar hipofisis anterior, hipotalamus, atau testis. f) Selain itu, adanya luka garukan atau peradangan pada dasar penis dapat menjadi tanda infestasi kutu, sehingga perlu diperiksa keberadaan telur kutu pada rambut pubis.
--	---	--

J. Pemeriksaan Muskuluskeletal

1. Rasional

Perawat bisa mendapatkan banyak informasi tentang kesehatan muskuloskeletal anak dengan mengamati cara mereka berjalan, duduk, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan lebih spesifik membantu mendeteksi potensi kelainan sejak dini, seperti Talipes (kaki bengkok), Dislokasi panggul kongenital, Skoliosis (kelengkungan tulang belakang). Aktivitas gerak merupakan aspek utama pada anak yang perlu diamati, karena gangguan pergerakan dapat memengaruhi kemampuan bersosialisasi, pola latihan, hingga kemandirian dalam melakukan perawatan diri. Deteksi dan intervensi dini terhadap kelainan, misalnya dislokasi panggul kongenital, dapat membantu mencegah perlunya tindakan yang lebih kompleks saat anak tumbuh dewasa

2. Anatomi dan Fisiologi



Gambar 6.18 Muskuluskeletal

Sistem muskuloskeletal adalah struktur tubuh yang kompleks, terdiri dari beberapa komponen utama:

- Tulang: Memberikan dukungan dan struktur bagi tubuh, terbentuk dari mesoderm.
- Otot: Memungkinkan pergerakan dan kontrol atas gerakan tubuh, dengan serat otot yang berkembang sejak dalam kandungan.
- Tendon: Menghubungkan otot dengan tulang.
- Ligamen: Menghubungkan tulang dengan tulang lainnya.
- Kartilago: Memberikan bantalan dan perlindungan pada sendi.
- Sendi: Memungkinkan pergerakan dan fleksibilitas tubuh.

Proses pertumbuhan dan perkembangan sistem muskuloskeletal melibatkan osifikasi tulang dan peningkatan ukuran serat otot. Pada saat lahir, epifisis tulang terbentuk dari kartilago hialin dan mengalami osifikasi setelah kelahiran. Pertumbuhan otot dicapai dengan peningkatan ukuran serat, dan massa otot meningkat seiring dengan pertumbuhan anak.

3. Persiapan

Untuk memahami kondisi kesehatan muskuloskeletal anak, beberapa pertanyaan penting perlu diajukan:

- Riwayat Trauma atau Cedera: Apakah anak pernah mengalami cedera atau trauma saat lahir atau setelahnya?
- Riwayat Keluarga: Apakah ada riwayat keluarga dengan kelainan tulang atau sendi?

- c. Perkembangan Motorik: Apakah anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus atau kasar?
- d. Gejala Nyeri: Apakah anak mengalami nyeri, kekakuan, atau pembengkakan pada sendi? Kapan nyeri terjadi dan bagaimana karakteristiknya?
 - 1) Nyeri tajam yang berkurang saat istirahat mungkin menunjukkan cedera.
 - 2) Nyeri tumpul konstan yang membangunkan anak di malam hari bisa menunjukkan tumor atau infeksi.
- e. Aktivitas Olahraga: Apakah anak terlibat dalam aktivitas olahraga? Jika ya, jenis olahraga apa dan seberapa sering?
- f. Diet: Bagaimana pola makan anak? Apakah ada kekurangan nutrisi yang mungkin mempengaruhi kesehatan tulang dan otot?

4. Pengkajian dan Kewaspadaan Klinis

No	Pengkajian	Kewaspadaan Klinis
Muskuluskeletal		
Inspeksi		
1.	Jika anak dapat berjalan, amati cara berjalan. Perhatikan adanya gips dan brace (penyangga).	Pada bayi dan balita, cara berjalan yang normal sering kali ditandai dengan langkah yang lebar dan tidak stabil. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai terkait cara berjalan anak: a) Jalan Pincang: Ini bisa menjadi tanda dislokasi kongenital dari satu sendi paha, terutama pada balita. Jika kedua sendi paha terkena, anak mungkin akan berjalan tertatih-tatih. b) Skoliosis: Kelainan pada tulang belakang yang dapat menyebabkan cara berjalan yang tidak normal. c) Penyakit Legg-Calvé-Perthes: Kondisi yang mempengaruhi kepala femur (tulang paha) dan dapat menyebabkan pincang. d) Infeksi Sendi Ekstremitas Bawah: Infeksi pada sendi di kaki bawah dapat menyebabkan nyeri dan perubahan cara berjalan. e) Slip pada Epifisis Femoral: Kondisi di mana lempeng pertumbuhan pada

		tulang paha tergelincir, yang dapat mempengaruhi cara berjalan. f) Fraktur Tekanan pada Metatarsal: Patah tulang kecil pada tulang kaki yang dapat menyebabkan nyeri dan perubahan cara berjalan. g) Tumpuan di Jari Kaki (Pes Equinus): Cara berjalan yang tidak normal di mana anak bertumpu pada jari-jari kaki, yang bisa menunjukkan penyakit otot atau paralisis serebral. h) Korda Tumit yang Pendek: Kondisi di mana tendon Achilles (tali tumit) terlalu pendek, yang bisa mempengaruhi cara berjalan dan menunjukkan adanya kondisi tertentu seperti paralisis serebral.
2.	Amati lengkung tulang belakang serta simetris panggul dan bahu, periksa scoliosis dengan meminta membungkuk lalu observasi dari depan, belakang, dan samping.	Pada bayi dan anak kecil, tulang belakang memiliki beberapa karakteristik normal: a) Lengkung Tulang Belakang pada Bayi: Bayi usia kurang dari 3 bulan memiliki lengkungan tulang belakang yang normal. Lengkung lumbal biasanya terbentuk antara bulan ke-12 hingga ke-18. b) Lordosis Lumbal pada Anak Kecil: Lordosis lumbal atau lengkungan ke dalam pada bagian bawah tulang belakang adalah normal pada anak kecil. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai: a) Kifosis (Orang Bungkuk): Kifosis dapat menunjukkan adanya masalah pada tulang belakang seperti: 1) Vertebra berbentuk baji atau kolaps sekunder terhadap mielomeningocele. 2) Tumor spinal.

		3) Penyakit Scheuermann. 4) Tuberkulosis tulang belakang. 5) Anemia sel sabit. 6) Kebiasaan membungkuk. b) Skoliosis: Kurvatura lateral yang menetap pada tulang belakang menunjukkan skoliosis. Untuk menentukan apakah skoliosis bersifat fungsional atau struktural, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut: 1) Jika anak dapat secara sukarela mengoreksi lengkungan atau jika lengkungan tersebut hilang ketika anak telentang, maka lengkungan mungkin bersifat fungsional. 2) Lengkungan yang persisten, disertai dengan: 3) Tinggi bahu dan krista iliaka yang tidak sama ketika anak berdiri tegak. 4) Elevasi skapula yang asimetris jika anak membungkuk.
3.	Periksa area lumbosakral untuk mendeteksi adanya tanda-tanda abnormalitas pada kulit, seperti perubahan warna, bercak, pertumbuhan rambut berlebihan, atau adanya lesung (cekungan).	Tanda-tanda fisik tertentu pada kulit dapat mengindikasikan adanya kondisi medis yang mendasarinya adalah: Pigmentasi Kulit, Bercak Berambut, atau Lesung pada Area Lumbosakral: Adanya perubahan pada kulit seperti bercak-bercak berwarna, area berambut, atau lesung pada daerah lumbosakral (area bawah tulang belakang) dapat menunjukkan kemungkinan adanya spina bifida okulta. Spina bifida okulta adalah jenis spina bifida yang paling ringan, di mana ada penutupan yang tidak sempurna pada tulang belakang namun tanpa penonjolan jaringan saraf ke luar. Tanda-tanda ini bisa menjadi

		petunjuk penting bagi dokter untuk melakukan evaluasi lebih lanjut.
4.	Lakukan pengamatan pada mobilitas tulang belakang, khususnya pada bagian leher (servikal), untuk menilai kemampuan gerakannya.	Normalnya, anak tidak akan merasakan nyeri atau tahanan saat membungkuk atau ketika leher difleksikan atau digerakkan dari satu sisi ke sisi lain. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai: a) Nyeri atau Tahanan Saat Fleksi Leher: Jika anak merasakan nyeri, menangis, atau ada tahanan ketika leher difleksikan, ini bisa menunjukkan adanya iritasi meningeal, yang dikenal dengan tanda Brudzinski. b) Inklinasi Kepala Lateral: Jika kepala anak cenderung miring ke satu sisi, ini bisa menunjukkan tortikolis kongenital. c) Pergerakan Tulang Belakang Servikal yang Terbatas: Jika pergerakan tulang belakang servikal (leher) terbatas, ini bisa menunjukkan adanya penyatuan servikal, yang kadang ditemukan pada anak-anak dengan sindrom alkohol janin. d) Pergerakan Bahu yang Terbatas dan Nyeri: Jika anak mengalami keterbatasan dalam menggerakkan bahu dan merasakan nyeri di punggung bagian atas, ini bisa dihubungkan dengan kebiasaan membawa tas atau beban yang terlalu berat.
Palpasi		
5.	Periksa ekstremitas atas dengan melakukan palpasi dan pengamatan pada ukuran, warna, suhu, mobilitas sendi, serta adanya kelainan. Jangan lupa memeriksa lipatan telapak tangan.	a) Ekstremitas Pendek dan Lebar, Sendi Hiperekstensi, dan Lipatan Simian: Tanda-tanda ini dapat menunjukkan adanya sindrom Down. b) Garis Sydney: Garis ini dapat ditemukan pada anak-anak dengan sindrom Rubella.

		c) Lipatan Telapak Tangan Abnormal: Lipatan abnormal pada telapak tangan dapat menunjukkan sindrom alkohol janin. d) Polidaktili (Jari Tambahan) dan Sindaktili (Selaput di Sela Jari): Kedua kondisi ini adalah temuan abnormal dan bisa menunjukkan adanya kondisi penyebab yang lebih serius, meskipun tidak selalu demikian. e) Hangat dan Nyeri Tekan pada Sendi: Gejala ini mungkin menunjukkan artritis reumatoid. f) Nyeri Tekan pada Sendi: Selain artritis reumatoid, nyeri tekan juga dapat menunjukkan penyakit Lyme atau Henoch-Schönlein purpura. g) Pelebaran Sendi Pergelangan Tangan: Ini mungkin menunjukkan adanya riketsia. h) Keterbatasan pada Ekstensi Siku dan Nyeri: Gejala ini dapat menunjukkan subluksasi kepala di tulang radius.
6.	Uji kekuatan tangan anak dengan meminta mereka menggenggam jari Anda, ini membantu menilai kekuatan otot ekstremitas atas mereka.	Normalnya, kekuatan ekstremitas atas (lengan) kiri dan kanan harus sama. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai: a) Kelemahan Unilateral: Jika terdapat kelemahan pada satu sisi ekstremitas atas, ini mungkin menunjukkan: 1) Hemiparesis: Kelemahan pada satu sisi tubuh yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk stroke atau cedera otak. 2) Nyeri: Kelemahan juga bisa disebabkan oleh nyeri yang memengaruhi kemampuan untuk menggunakan lengan dengan normal.

7.	Periksa dan palpasi ekstremitas bawah untuk menilai mobilitas, Panjang, bentuk, dan nadi.	Pada bayi dan anak kecil, kaki yang datar dan tungkai kaki yang tertekuk ke dalam adalah normal sampai mereka bisa berjalan. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai: a) Fibrosis dan Kontraktur Otot: Ini bisa terjadi sebagai komplikasi dari injeksi intramuskular. Perlu diawasi terhadap: 1) Fleksi Lutut yang Terbatas: Jika terdapat fibrosis atau kontraktur pada otot quadriceps, ini bisa menyebabkan keterbatasan dalam fleksi lutut. 2) Fleksi Pinggul yang Terbatas: Jika terdapat fibrosis atau kontraktur pada otot gluteus, ini bisa menyebabkan keterbatasan dalam fleksi pinggul.
8.	Periksa apakah anak memiliki kondisi genu varum (kaki bengkok ke dalam) atau genu valgum (kaki bengkok ke luar) dengan meminta mereka berdiri dan merapatkan pergelangan kaki, sehingga Anda bisa melihat posisi kaki mereka.	Pada anak-anak, bentuk kaki dan tungkai dapat berubah seiring dengan perkembangan mereka. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan: a) Kaki Pengkar ke Luar: Pada anak-anak, kaki yang tertekuk ke luar (genu valgum) atau ke dalam (genu varum) dapat menjadi perhatian tergantung pada usia dan derajat kecondongan. Beberapa kondisi yang perlu diwaspadai: a) Genu Varum (Kaki O): Pada anak berusia lebih dari 2 tahun, jika jarak antara lutut lebih dari 5 cm ketika anak berdiri dengan pergelangan kaki yang menyatu, ini bisa menunjukkan genu varum. b) Genu Valgum (Kaki X): Pada anak berusia lebih dari 7 tahun, jika jarak antara pergelangan kaki (maleolus medial) lebih dari 7,5 cm ketika lutut

		menyatu, ini bisa menunjukkan genu valgum.
9.	Periksa apakah ada kondisi talipes dengan cara menggaruk telapak kaki, lalu amati reaksi kaki anak. Perhatikan apakah kaki membentuk sudut yang normal (misalnya sudut 90 derajat) terhadap tungkai saat distimulasi.	Jika kaki bayi kembali ke posisi normal (sudut kanan) setelah distimulasi, ini bisa menunjukkan adanya meta-tarsus varus, terutama jika bayi memiliki adduksi dan inversi tungkai bawah. Ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai jika kaki tidak kembali ke posisi normal setelah stimulasi: a) Talipes Equinovarus: Jika kaki tidak bisa kembali ke posisi normal dan menunjukkan inversi tungkai bawah, plantarfleksi (kaki tertekuk ke bawah), dan inversi tumit, ini mungkin menunjukkan talipes equinovarus. b) Talipes Kalkaneovalgus: Jika kaki tidak bisa kembali ke posisi normal dan menunjukkan eversi tungkai bawah (kaki tertekuk ke luar) dan dorsofleksi (kaki tertekuk ke atas), ini mungkin menunjukkan talipes kalkaneovalgus.
10.	Kaji tanda meningeal pada anak dengan fleksi pinggul lalu meluruskan lutut (kernig).	Nyeri dan Tahanan pada Pelurusan Lutut: Jika terdapat nyeri dan tahanan ketika lutut diluruskan, ini bisa menunjukkan adanya iritasi meningeal. Iritasi meningeal dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk infeksi atau peradangan pada selaput meninges yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang.
11.	Nilai kekuatan tungkai bawah dengan cara meminta anak mendorong tangan menggunakan telapak kaki.	Normalnya, kekuatan ekstremitas bawah (kaki) kiri dan kanan harus sama. Kondisi yang perlu diwaspadai: a) Kekuatan yang Tidak Simetris: Jika terdapat perbedaan kekuatan antara ekstremitas bawah kiri dan kanan, ini mungkin menunjukkan:

		b) Hemiparesis: Kelemahan pada satu sisi tubuh yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk stroke atau cedera otak. c) Nyeri: Kekurangan kekuatan juga bisa disebabkan oleh nyeri yang memengaruhi kemampuan untuk menggunakan kaki dengan normal.
12.	Lakukan palpasi pada lutut untuk mendeteksi tanda-tanda seperti nyeri, peningkatan suhu, atau perubahan tekstur.	a) Nyeri Tekan, Hangat, dan Konsistensi Lembek: Gejala-gejala ini dapat menunjukkan adanya sinovitis, yaitu peradangan pada lapisan sinovial yang mengelilingi sendi. b) Nyeri, Pembengkakan Difus, dan Keterbatasan Pergerakan: Gejala-gejala ini dapat menunjukkan adanya keseleo atau kemungkinan kondisi lain yang memengaruhi sendi, seperti cedera ligamen atau tendon.

Uraian Materi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Anak

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses berkesinambungan dari masa konsepsi sampai dewasa. Proses tumbuh kembang ini dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor biologis, genetik, dan psikososial, serta hasil akhirnya berbeda pada setiap anak. Tercapainya tumbuh kembang optimal sangat bergantung pada potensi biologis yang dimiliki anak serta dukungan lingkungan.

Tumbuh kembang adalah perwujudan perubahan kompleks pada morfologi, biokimia, dan fisiologi yang berlangsung sejak konsepsi hingga dewasa. Banyak orang sering menyamakan istilah pertumbuhan dan perkembangan, padahal keduanya berbeda. Namun demikian, keduanya sulit dipisahkan karena saling berkaitan.

K. Definisi Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Pertumbuhan (*Growth*)

Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan jumlah, ukuran, dan dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan dalam ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Contoh hasil

pertumbuhan otak adalah peningkatan kapasitas untuk belajar, mengingat, dan menggunakan akal. Pertumbuhan fisik dapat dinilai dengan:

- a. Ukuran berat (gram, kilogram)
- b. Ukuran panjang (cm, meter)
- c. Umur tulang
- d. Tanda-tanda seks sekunder

2. Perkembangan (Development)

Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, yaitu peningkatan kemampuan (skill) struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan melibatkan proses diferensiasi sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan sistem organ yang berkembang untuk memenuhi fungsinya, yang termasuk perkembangan:

- a. Kognitif
- b. Bahasa
- c. Motorik
- d. Emosi
- e. Perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan

Perkembangan bersifat:

- a. koheren (perubahan yang terjadi saling terkait dan terintegrasi)

L. Ciri-ciri Tumbuh Kembang

Ciri-Ciri Tumbuh Kembang Anak Menurut Hurlock EB antara lain:

1. Perkembangan Melibatkan Perubahan:

Tumbuh kembang anak melibatkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Perkembangan Awal Lebih Kritis:

Fase awal perkembangan anak sangat penting dan memiliki dampak besar pada perkembangan berikutnya.

3. Perkembangan Hasil dari Pematangan dan Belajar:

Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh proses pematangan (pematangan biologis) dan belajar (pengalaman dan interaksi dengan lingkungan).

4. Pola Perkembangan Dapat Diramalkan:

Meskipun setiap anak unik, pola perkembangan secara umum dapat diprediksi dan diikuti.

5. Karakteristik Perkembangan yang Dapat Diramalkan:

Setiap tahapan perkembangan memiliki karakteristik tertentu yang dapat diantisipasi.

6. Perbedaan Individu dalam Perkembangan:

Setiap anak memiliki kecepatan dan gaya perkembangan yang berbeda-beda.

7. Tahapan dalam Pola Perkembangan:

Perkembangan anak terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu yang memiliki ciri khas masing-masing.

8. Harapan Sosial untuk Setiap Periode Perkembangan:

Masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap anak pada setiap tahapan perkembangan.

9. Potensi Risiko dalam Setiap Area Perkembangan:

Setiap aspek perkembangan anak memiliki potensi risiko yang perlu diwaspadai dan ditangani dengan tepat.

M. Tahap Tumbuh Kembang Anak

1. Masa pranatal (dari konsepsi sampai lahir)

- a. Pembuatan struktur tubuh dasar dan organ
- b. Perkembangan fisik paling cepat dalam masa anak-anak
- c. Sangat peka terhadap lingkungan

2. Masa bayi dan masa anak dini (lahir sampai umur 3 tahun)

- a. Bayi baru lahir masih tergantung pada orang lain (dependent), tetapi mempunyai kompetensi (competent)
- b. Semua pancaindra berfungsi pada waktu lahir
- c. Pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik berlangsung cepat
- d. Mempunyai kemampuan belajar dan mengingat, bahkan pada minggu-minggu pertama kehidupan
- e. Kelekatan terhadap orangtua atau benda lainnya sampai akhir tahun pertama
- f. Kesadaran diri (self-awareness) berkembang dalam tahun kedua
- g. Komprehensi dan bahasa berkembang pesat.
- h. Rasa tertarik terhadap anak lain meningkat.

3. Masa prasekolah (3 sampai 6 tahun)

- a. Keluarga masih merupakan fokus dalam hidupnya, walaupun anak lain menjadi lebih penting.
- b. Keterampilan motorik kasar dan halus serta kekuatan meningkat.
- c. Kemandirian, kemampuan mengontrol diri dan merawat diri meningkat.
- d. Bermain, kreativitas, dan imajinasi menjadi lebih berkembang.
- e. Imaturitas kognitif mengakibatkan pandangan yang tidak logis terhadap dunia sekitarnya.
- f. Perilaku pada umumnya masih egosentris, tetapi pengertian terhadap pandangan orang lain mulai tumbuh

4. Masa praremaja (6 sampai 12 tahun)

- a. Teman sebaya sangat penting
- b. Anak mulai berpikir logis, meskipun masih konkrit operasional.
- c. Egosentris berkurang.
- d. Memori dan kemampuan berbahasa meningkat.
- e. Kemampuan kognitif meningkat akibat sekolah formal.
- f. Konsep diri tumbuh, yang memengaruhi harga dirinya.
- g. Pertumbuhan fisik lambat.
- h. Kekuatan dan keterampilan atletik meningkat.

5. Masa remaja (12 sampai sekitar 20 tahun)

- a. Perubahan fisik cepat dan jelas.
- b. Maturitas reproduktif dimulai sampai mencapai dewasa.
- c. Teman sebaya dapat memengaruhi perkembangan dan konsep dirinya.
- d. Kemampuan berpikir abstrak dan menggunakan alasan yang bersifat ilmiah sudah berkembang.
- e. Sifat egosentris menetap pada beberapa perilaku.
- f. Hubungan dengan orangtua pada umumnya baik

N. Macam-macam Perkembangan

1. Perkembangan Kognitif

- a. Definisi

Perkembangan kognitif pada anak adalah proses pertumbuhan dan perubahan dalam kemampuan mental yang memungkinkan anak untuk memahami, berpikir, belajar, dan mengingat. Ini mencakup berbagai aspek seperti:

- 1) Persepsi: Kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitar.
- 2) Memori: Kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi.
- 3) Bahasa: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.
- 4) Pemecahan Masalah: Kemampuan untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi.
- 5) Berpikir Logis: Kemampuan untuk berpikir secara logis dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada.

Perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, dan pengalaman. Pada setiap tahapan perkembangan, anak mengalami perubahan signifikan dalam kemampuan kognitif mereka, yang memungkinkan mereka untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

b. Tahap Perkembangan Kognitif

- 1) Tahap sensorimotor (0-24 bulan)
- 2) Tahap praoperasional (2-7 tahun)
- 3) Tahap operasional konkret (7-11 tahun)
- 4) Tahap operasional formal (>11 tahun)

c. Perkembangan Kognitif Sesuai Kelompok Umur

No.	Umur	Tahap Perkembangan	Red flag
1.	0-3 bulan	1) Mulai mengembangkan konsep, misalnya menjadi sadar akan sensasi fisik seperti rasa lapar 2) Melakukan kontak mata dan menangis untuk menunjukkan kebutuhan. 3) Senang bermain 4) Memasukkan mainan ke dalam mulut	
2.	3-6 bulan	1) Meningkatnya minat terhadap lingkungannya 2) Menunjukkan minat pada malnan 3) Memahami sebab dan akibat, misalnya jika Anda mengikat salah satu ujung jari kakinya dan yang lain bebas, ia akan belajar untuk memindahkan gerakan pada kaki yang bebas. 4) Berusaha meraih benda-benda yang jangkauannya agak jauh 5) Mengeksplorasi benda dengan	

		menggunakan tangan dan mulut	
3.	6-9 bulan	1) Tertarik pada bagian dari tubuhnya, seperti mencari kaki yang menarik perhatiannya. 2) Memahami objek dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. 3) Memahami 'naik' dan 'turun' dan membuat gerakan yang sesuai, seperti mengangkat lengannya 4) Mencari mainan/benda yang dijatuhkan 5) Bermain tepuk tangan/cilukba 6) Bergembira dengan melempar benda 7) Makan kue sendiri	
4.	9-12 bulan	1) Mengeksplorasi benda dengan bermacam-macam cara 2) Menemukan benda yang disembunyikan 3) Menirukan gerakan tubuh dengan mudah 4) Menyukai minum dengan cangkir 5) Bermain dengan permainan bola yang simpel 6) Perhatian pada objek yang permanen 7) Mengulurkan lengan/badan untuk	

		meraih mainan yang diinginkan 8) Memasukkan benda ke mulut 9) Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja 10) Menunjukkan ketertarikan pada buku gambar	
5.	12-18 bulan	1) Dapat menemukan objek yang disembunyikan 2) Membedakan bentuk dan warna 3) Memberi respons terhadap instruksi sederhana 4) Menggunakan trial and error untuk mempelajari tentang objek	
6.	18-24 bulan	1) Menggelindingkan bola ke arah sasaran 2) Membantu/menirukan pekerjaan rumah tangga 3) Dapat mulai bermain pura-pura 4) Memegang cangkir sendiri, belajar makan-minum sendiri 5) Menikmati gambar sederhana 6) Mengeksplorasi lingkungan 7) Mengetahui bagian-bagian dari tubuhnya	
7.	24-36 bulan	1) Dapat menunjuk satu atau lebih bagian	

		tubuhnya ketika diminta 2) Melihat gambar dan dapat menyebut dengan benar nama dua benda atau lebih 3) Dapat bercerita menggunakan paragraf sederhana 4) Menggabungkan 2-3 kata menjadi kalimat 5) Menggunakan nama sendiri untuk menyebutkan dirinya	
8.	36-48 bulan	1) Mengenal 2-4 warna 2) Menyebut nama, umur, tempat tinggal 3) Mengerti arti kata di atas, di bawah, di depan 4) Mencuci dan mengeringkan tangan sendiri 5) Bermain bersama teman, mengikuti aturan permainan 6) Mengenakan sepatu sendiri 7) Mengenakan celana panjang, kemeja, baju 8) Menghubungkan aktivitas saat ini dan pengalaman masa lalu 9) Dapat menggambar orang dengan kepala ditambahi bagian tubuh lainnya 10) Dapat memilah-milah objek ke dalam katagori sederhana	

9.	48-60 bulan	1) Menggambar garis lurus 2) Mengenal 2-4 warna 3) Menyebut nama, umur, tempat tinggal 4) Mengerti arti kata di atas, di bawah, di depan 5) Mencuci dan mengeringkan tangan sendiri 6) Bermain bersama teman, mengikuti aturan permainan 7) Mengenakan sepatu sendiri Mengenakan celana panjang, kemeja, baju 8) Bertanya arti kata 9) Menggambar rumah yang dapat dikenal	
10.	60-72 bulan	1) Menggambar 6 bagian tubuh, menggambar orang lengkap 2) Menggambar segi empat 3) Mengerti arti lawan kata 4) Menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa dan kegunaannya 5) Mengenal angka, bisa menghitung angka 5-10 6) Mengenal warna-warni 7) Mengungkapkan simpati	

		8) Mengikuti aturan permainan 9) Berpakalan sendiri tanpa dibantu 10) Mampu menulis nama 11) Memahami angka-angka 12) Mengembangkan keterampilan membaca dengan baik	
--	--	--	--

d. Pencapaian rata-rata perkembangan kognitif 0-2 tahun

No.	Perkembangan Kognitif	Rata-rata umur pencapaian (bulan)
1.	Menatap sejenak ke arah obyek	2
2.	Menatap tangannya sendiri	4
3.	Membagi dua kubus	8
4.	Membuka tutup mainan (setelah disembunyikan)	8
5.	Bermain pura-pura (pura-pura minum dari gelas)	12
6.	Meraih mainan menggunakan batang/tongkat	17
7.	Bermain pura-pura menggunakan boneka (memberi botol susu pada boneka)	17

2. Perkembangan Motorik

a. Definisi

Perkembangan motorik adalah proses penting dalam kehidupan anak yang melibatkan kontrol pergerakan badan melalui koordinasi yang harmonis antara:

- 1) Saraf Pusat: Otak dan sumsum tulang belakang yang mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan.
- 2) Saraf Tepi: Saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan otot dan organ tubuh lainnya.
- 3) Otot: Jaringan yang bertanggung jawab untuk melakukan gerakan.

Proses ini dimulai dengan perkembangan refleks-refleks sejak lahir, yang merupakan respons otomatis terhadap rangsangan tertentu. Seiring waktu, refleks-refleks ini berkembang menjadi gerakan yang lebih terkoordinasi dan terkontrol, memungkinkan anak untuk melakukan berbagai aktivitas fisik dengan lebih baik.

b. Perkembangan motorik pada anak

Perkembangan motorik pada anak dapat dibagi menjadi dua kategori utama:

1) Perkembangan Motorik Kasar:

Melibatkan otot-otot besar yang digunakan untuk gerakan tubuh secara keseluruhan. Termasuk perkembangan kemampuan seperti:

- a) Menggerakkan kepala
- b) Mengontrol badan
- c) Menggerakkan anggota badan (kaki dan tangan)
- d) Menjaga keseimbangan
- e) Melakukan pergerakan besar seperti berjalan, berlari, dan melompat

2) Perkembangan Motorik Halus:

Melibatkan otot-otot kecil yang digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan presisi dan kontrol yang lebih tinggi. Dipengaruhi oleh: Kematangan fungsi motorik, Fungsi visual yang akurat, Kemampuan intelek nonverbal. Termasuk kemampuan seperti:

- a) Menggunakan jari-jari untuk menulis, menggambar, atau memanipulasi objek kecil
- b) Melakukan aktivitas yang memerlukan koordinasi tangan dan mata yang baik

c. Perkembangan motorik kasar berdasarkan kelompok umur

No.	Umur	Tahap Perkembangan	Red flag
1.	0-3 bulan	1) Mengangkat kepala setinggi 45° dan dada ditumpu lengan pada waktu tengkurap 2) Menggerakkan kepala dari kiri/kanan ke tengah	
2.	3-6 bulan	1) Berbalik dari telungkup ke telentang 2) Mengangkat kepala setinggi 90°	

		3) Mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil	
3.	6-9 bulan	1) Duduk sendiri (dalam sikap bersila) 2) Belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan 3) Merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang	
4.	9-12 bulan	1) Mengangkat badannya ke posisi berdiri 2) Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi 3) Dapat berjalan dengan dituntun	
5.	12-18 bulan	1) Berdiri sendiri tanpa berpegangan 2) Membungkuk untuk memungut mainan kemudian berdiri kembali 3) Berjalan mundur 5 langkah	
6.	18-24 bulan	1) Berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik 2) Berjalan tanpa terhuyung-huyung	
7.	24-36 bulan	1) Jalan menaiki tangga sendiri 2) Dapat bermain dan menendang bola kecil	
8.	36-48 bulan	1) Berdiri pada satu kaki selama 2 detik 2) Melompat dengan kedua kaki diangkat 3) Mengayuh sepeda roda tiga	

9.	48-60 bulan	1) Berdiri pada satu kaki selama 6 detik 2) Melompat lompat dengan satu kaki 3) Menari	
10.	60-72 bulan	1) Berjalan lurus 2) Berdiri dengan satu kaki selama 11 detik	

d. Perkembangan motorik halus berdasarkan kelompok umur

No.	Umur	Tahap Perkembangan	Red flag
1.	0-3 bulan	1) Menahan barang yang dipegangnya 2) Menggapai mainan yang digerakkan 3) Menggapai ke arah objek yang tiba-tiba di jauhkan dari pandangannya	
2.	3-6 bulan	1) Menggenggam pensil 2) Meraih benda yang ada dalam jangkauannya 3) Memegang tangannya sendiri.	
3.	6-9 bulan	1) Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya 2) Memungut dua benda, masing-masing tangan memegang satu benda pada saat yang bersamaan 3) Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup	
4.	9-12 bulan	1) Mengulurkan lengan/badan untuk meraih mainan yang diinginkan	

		2) Mengenggam erat pensil 3) Memasukkan benda ke mulut	
5.	12-18 bulan	1) Menumpuk dua buah kubus 2) Memasukkan kubus ke dalam kotak	
6.	18-24 bulan	1) Bertepuk tangan, melambai-lambai 2) Menumpuk empat buah kubus 3) Memungut benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk 4) Menggelindingkan bola ke arah sasaran	
7.	24-36 bulan	1) Mencoret-coret pensil pada kertas	
8.	36-48 bulan	1) Menggambar garis lurus 2) Menumpuk 8 buah kubus	
9.	48-60 bulan	1) Menggambar tanda silang 2) Menggambar lingkaran 3) Menggambar orang dengan 3 bagian tubuh (kepala, badan, lengan)	
10.	60-72 bulan	1) Menangkap bola kecil dengan kedua tangan 2) Menggambar segi empat.	

3. Perkembangan Personal Sosial

a. Definisi

Personal-sosial adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan.

b. Perkembangan personal-sosial

Perkembangan personal-sosial mencakup dua aspek penting dalam kehidupan anak:

1) Perkembangan Personal:

Berhubungan dengan kemampuan mandiri dan perkembangan diri anak. Meliputi berbagai aspek seperti:

- a) Kebiasaan
- b) Kepribadian
- c) Watak
- d) Emosi

2) Perkembangan Sosial:

Berfokus pada kemampuan anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain dan memahami norma-norma sosial.

c. Teori Perkembangan Sosial

1) Model Epigenetik:

Menjelaskan perkembangan sosial sebagai proses yang terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu, dengan setiap tahapan memiliki tugas perkembangan yang spesifik.

2) Model Jejaring Sosial:

Menekankan pentingnya hubungan dan interaksi dengan orang lain dalam membentuk perkembangan sosial anak.

3) Ikatan Bayi dengan Orang Dewasa:

Ikatan atau kedekatan antara bayi dan orang dewasa (biasanya orang tua atau pengasuh) sangat penting dalam perkembangan sosial anak. Ikatan ini menjadi fondasi bagi perkembangan sosial selanjutnya, mempengaruhi bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain di masa depan.

d. Perkembangan personal-sosial berdasarkan kelompok umur

No.	Umur	Tahap Perkembangan	Red flag
1.	1-3 bulan	1) Ikatan (bonding) orangtua bayi 2) Mulai tersenyum, awalnya tersenyum pada ibunya 3) Membalas tersenyum bila diajak bicara/tersenyum	1) Peka terhadap rangsangan (irritable) 2) Gangguan tidur/ makan

		4) Melihat dan menatap wajah 5) Mendengarkan suara dan senang mendengarkan musik 6) Penglihatan memilih pada muka manusia 7) Gerakan tubuh seirama dengan suara orang lain pada kontak sosial 8) Berteriak bila senang 9) Merasa senang pada orang yang sudah dikenal 10) Bereaksi terkejut terhadap suara keras	
2.	3-6 bulan	1) Lebih menyukai ibu 2) Kedekatan (attachment) bayi orangtua 3) Tersenyum spontan 4) Suka tertawa keras Dapat menunjukkan rasa tidak senang jika kontak sosial diputus 5) Gembira pada saat melihat makanan 6) Menyukai cermin Berceloteh	1) Tidak adanya senyuman menunjukkan kehilangan visual, masalah kedekatan atau depresi maternal
3.	6-9 bulan	1) Reaksi terhadap suara ibu yang dibuat berbeda 2) Menyukai ibu 3) Menunjukkan rasa malu dan cemas pada orang yang tidak dikenal 4) Dekat pada orang dewasa yang sudah dikenal	

		5) Menangis bila ayah-ibunya pergi 6) Tidur nyenyak rutin mulai umur 6 bulan 7) Bermain tepuk tangan/ciluk-ba 8) Mengambil sesuatu dan dibawa ke mulut 9) Makan kue sendiri Senang bercermin	
4.	10-12 bulan	1) Berespons bila namanya dipanggil 2) Senang diajak bermain ciluk-ba 3) Memainkan permainan bola sederhana 4) Melambatkan tangan "da-da" 5) Membuat penyesuaian postur untuk berpakaian 6) Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja 7) Memahami perintah sederhana 8) Menunjukkan kasih sayang	
5.	12-18 bulan	1) Bermain sendiri di dekat orang dewasa yang sudah bulan dikenal 2) Menunjukkan apa yang diinginkan dengan menunjuk tanpa menangis/merengek, anak bisa mengeluarkan suara	1) Hubungan sosial kurang, kemungkinan mengalami autisme

		yang menyenangkan atau menarik tangan ibu 3) Memeluk orangtua 4) Memperlihatkan rasa cemburu/bersaing	
6.	18-24 bulan	1) Minum dari cangkir dengan kedua tangan 2) Belajar makan sendiri 3) Mampu melepas sepatu dan kaos kaki dan bisa melepas pakaian tanpa kancing 4) Belajar bernyanyi 5) Meniru aktivitas di rumah 6) Mencari pertolongan bila ada kesukaran/masalah 7) Dapat mengeluh bila basah atau kotor 8) Frekuensi buang air besar dan buang air kecil sesuai 9) Munculnya kontrol buang air kecil, biasanya tidak kencing pada siang hari 10) Mampu mengontrol buang air besar 11) Mulai berbagi mainan dan bekerja bersama-sama dengan anak-anak lain 12) Mencium orangtua	1) Transisi buruk yang menetap kemungkinan mengalami suatu kelainan perkembangan pervasif
7.	24-36 bulan	1) Menunjukkan kemarahan jika terhalang 2) Mampu makan dengan sendok dan garpu dengan tepat	

		3) Mampu dengan balk minum dari cangkir 4) Makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah 5) Melepas pakalan sendiri Sering menceritakan pengalaman baru 6) Mendengarkan cerita dengan gambar 7) Mampu bermain pura-pura 8) Mulai membentuk hubungan sosial dan bermain bersama-sama dengan anak-anak lain 9) Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan ditambahkan penggunaan gerakan isyarat	
8.	36-48 bulan	1) Memainkan permainan sederhana (bersama dengan anak lain) (pakalan yang tidak berkancing) 2) Mampu mengenakan celana panjang, kemeja, baju (pakalan yang tidak berkancing) 3) Mampu mengenakan sepatu sendiri 4) Bisa mencuci dan mengeringkan tangan sendiri	
9.	48-60 bulan	1) Berbantah dengan anak-anak lain	

		2) Bermain dengan beberapa anak dengan memulai interaksi sosial dan memainkan peran 3) Mengembangkan suatu rasa humor 4) Bereaksi tenang dan tidak rewel bila ditinggal ibu 5) Pergi ke toilet sendiri 6) Mengancing baju atau pakaian boneka 7) Berpakaian dan melepaskan pakaian tanpa bantuan 8) Menggosok gigi tanpa bantuan Ingin mandiri	
10.	60-72 bulan	1) Berpakaian dan melepaskan pakaian tanpa bantuan 2) Mengungkapkan simpati kepada orang lain 3) Mengikuti aturan permainan 4) Gemar mencari pengalaman baru 5) Menuntut dan keras kepala 6) Menanyakan mengenai arti kata-kata 7) Suka cekcok dengan para teman 8) Memainkan peran domestik	

4. Perkembangan Bahasa

a. Definisi

Kemampuan berbahasa adalah salah satu indikator penting dalam perkembangan anak karena sangat sensitif terhadap keterlambatan atau kelainan dalam berbagai aspek perkembangan lainnya, seperti:

1) Kognitif:

Kemampuan berpikir dan memahami konsep.

2) Sensorimotor:

Kemampuan mengintegrasikan informasi sensorik dan motorik.

3) Psikologis dan Emosi:

Kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain.

4) Lingkungan:

Dukungan dan stimulasi dari lingkungan sekitar.

b. Rangsangan Sensoris

1) Pendengaran (Auditory)

a) Auditory Expressive Language

Kemampuan untuk mengungkapkan bahasa secara verbal.

b) Auditory Receptive Language

Kemampuan untuk memahami bahasa yang didengar.

2) Penglihatan (Visual)

a) Visual Language Development

Kemampuan memahami bahasa melalui penglihatan, seperti membaca dan memahami isyarat visual.

3) Peran Lingkungan dalam Perkembangan Bahasa

Anak memerlukan dukungan dari lingkungannya untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Mereka harus terpapar pada pembicaraan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan pengetahuan tentang dunia di sekitarnya. Penting bagi anak untuk belajar:

a) Mengekspresikan diri

b) Membagi pengalaman dengan orang lain

c. Perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif pada anak

No.	Umur	Bahasa Reseptif	Bahasa Ekspresif
1.	1 bulan	Kegiatan anak terhenti akibat suara	Vokalisasi yang masih sembarang, terutama huruf hidup
2.	2 bulan	Tampak mendengarkan ucapan pembicara, dapat	Tanda-tanda vokal yang menunjukkan perasaan senang, senyum sosial

		tersenyum pada pembicaraan	
3.	3 bulan	Melihat ke arah pembicara	Tersenyum sebagai jawaban terhadap pembicara
4.	4 bulan	Memberi tanggapan yang berbeda terhadap suara bernada marah/ senang	Jawaban vokal terhadap rangsang sosial
5.	5 bulan	Bereaksi terhadap panggilan namanya	Mulai meniru suara
6.	6 bulan	Mulai mengenal kata-kata "da da, papa, mama"	Protes vokal, seperti berteriak
7.	7 bulan	Bereaksi terhadap kata-kata naik, kemari, da da	Mulai mengeluarkan suara mirip kata-kata kacau
8.	8 bulan	Menghentikan aktivitas bila namanya dipanggil	Menirukan rangkaian suara
9.	9 bulan	Menghentikan kegiatan bila dilarang dipanggil	Menirukan rangkaian suara
10.	10 bulan	Secara tepat menirukan variasi suara tinggi	Kata-kata pertama mulai muncul
11.	11 bulan	Reaksi atas pertanyaan sederhana dengan melihat atau menoleh	Kata-kata kacau mulai dapat dimengerti dengan baik
12.	12 bulan	Reaksi dengan melakukan gerakan terhadap berbagai pertanyaan verbal dengan melihat atau menoleh	Mengungkapkan kesadaran tentang obyek yang telah akrab dan menyebut namanya
13.	13 bulan	Reaksi Mengetahui dan mengenali nama- nama bagian tubuh	Kata-kata yang benar terdengar diantara kata-kata yang kacau, sering dengan disertai gerakan tubuhnya
14.	14 bulan	Dapat mengetahui dan mengenali gambar-gambar objek yang sudah akrab dengannya, jika objek tersebut disebut namanya	Lebih banyak menggunakan kata- kata daripada gerakan, untuk mengungkapkan keinginannya

15.	15 bulan	Akan mengikuti petunjuk yang berurutan (ambil topimu dan letakkan di atas meja)	Mulai mengkombinasikan kata-kata (mobil papa, mama berdiri)
16.	16 bulan	Mengetahui lebih banyak kalimat yang lebih rumit	Menyebut nama sendiri

d. Milestone dan red flag perkembangan Bahasa

No.	Umur	Keterampilan Bahasa	Umur dikatakan terlambat	Temuan Abnormal atau Red Flag yang Perlu Dilakukan Assessment
1.	Baru lahir	Respon terhadap suara	Segera setelah lahir	Tidak ada respon terhadap suara
2.	Baru lahir	Ketertarikan sosial terhadap wajah dan orang	Segera setelah lahir	Tidak tertarik untuk berinteraksi dengan orang
3.	2-4 bulan	Cooing, menoleh ke arah pembicara	4 bulan	Tidak ada respon terhadap setiap usaha untuk berkomunikasi setelah umur 4 bulan
4.	4-9 bulan	Babbling (mengulang konsonan/ kombinasi vokal)	9 bulan	Kehilangan kemampuan untuk babbling
5.	6 bulan	Respon terhadap suara	9 bulan	Lokalisasi terhadap arah suara lemah atau tidak responsif
6.	9-12 bulan	Memahami perintah verbal	15 bulan	Pemahaman yang lemah terhadap perintah verbal rutin seperti da...da
7.	9-12 bulan	Menunjuk	15 bulan	Sekali-kali bisa menunjuk untuk menyatakan keinginannya, tetapi tidak bisa menunjuk benda yang menarik perhatiannya

8.	0-16 bulan	Memproduksi kata-kata tunggal	18 bulan	Gagal menggunakan kata-kata, gagal menambah kata-kata baru, kehilangan kata-kata yang sebelumnya telah didapat
9.	10-16 bulan	Menunjuk bagian-bagian tubuh, atau memahami kata-kata tunggal	18 bulan	Tidak bisa menunjuk bagian-bagian tubuh, atau tidak bisa mengikuti perintah sederhana
10.	18-24 bulan	Memahami kalimat sederhana	4 bulan	Pemahaman minimal dan bermain simbol yang terbatas, misalnya main boneka atau truk
11.	8-24 bulan	Perbendaharaan kata meningkatkan pesat	30 bulan	Kurang dari 30 kata-kata pada umur 24 bulan atau kurang dari 50 kata-kata pada umur 30 bulan
12.	18-24 bulan	Mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata atau lebih	30 bulan	Gagal membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata-kata, ketika perbendaharaan kata > 50 kata
13.	24-36 bulan	Pengertiannya bagus terhadap percakapan yang sudah familiar pada keluarga	36 bulan	Lebih setengah dari percakapan keluarga yang dimengerti, setelah anak umur lebih dari 2 tahun
14.	30-36 bulan	Percakapan melalui tanya jawab	36 bulan	Sering menirukan terhadap apa yang dikatakan orang echolalia
15.	30-42 bulan	Mampu bercerita	48 bulan	Tidak sepenuhnya bisa bercerita kembali

		pendek atau mampu bertanya "mengapa"		
16.	36-48 bulan	Pengertiannya bagus terhadap kata-kata yang belum familiar	48 bulan	Lebih dari seperempat kata-katanya tidak bisa dimengerti oleh orang lain setelah umur 4 tahun
17.	36-48 bulan	Mampu membuat kalimat yang sempurna	48 bulan	Hanya mampu menggunakan kalimat pendek dan sederhana
18.	5 tahun	Mampu memproduksi konsonan dasar dengan benar	5 tahun	Salah melafalkan konsonan seperti b,p,d,t,k,m,n,l,r,w,s
19.	7 tahun	Mampu memproduksi semua bunyi	7 tahun	Kurang mampu mengucapkan kombinasi huruf seperti st, sh, sp

O. Tes Denver II: Alat Skrining Perkembangan Anak

1. Definisi

Tes Denver II adalah sebuah tes psikomotorik yang dirancang untuk melakukan skrining terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini merupakan revisi dari Denver Developmental Screening Test (DDST) yang sebelumnya digunakan.

2. Aspek Denver II

Denver II digunakan untuk menilai perkembangan anak dalam beberapa aspek, seperti:

a. Motorik Kasar

Kemampuan anak dalam melakukan gerakan besar seperti berjalan, berlari, dan melompat.

b. Motorik Halus

Kemampuan anak dalam melakukan gerakan kecil seperti menggambar, menulis, dan menggunakan jari-jari.

c. Bahasa

Kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa.

d. Personal-Sosial

Kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengembangkan kemandirian.

3. Fungsi Tes Denver II

a. Menilai Tingkat Perkembangan

Menentukan apakah perkembangan anak sesuai dengan umurnya.

b. Rentang Usia

Menilai perkembangan anak dari lahir hingga usia 6 tahun.

c. Deteksi Dini

Menjaring anak-anak yang tidak menunjukkan gejala tetapi mungkin memiliki kelainan perkembangan.

d. Konfirmasi Kelainan

Memastikan apakah anak yang dicurigai memiliki kelainan perkembangan memang benar mengalami masalah.

e. Pemantauan Perkembangan

Melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang berisiko mengalami masalah perkembangan, seperti anak dengan riwayat masalah perinatal.

4. Penetapan Umur dalam Tes Denver II

Dalam melakukan skrining dengan Tes Denver II, penting untuk menetapkan umur anak dengan tepat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Patokan Umur:

- 1) 1 bulan dihitung sebagai 30 hari
- 2) 1 tahun dihitung sebagai 12 bulan

b. Umur Bayi Prematur:

- 1) Digunakan umur koreksi untuk bayi premature
- 2) Umur koreksi dihitung dengan mengurangi umur kronologis dengan jumlah bulan atau minggu yang lebih cepat lahir

Contoh Perhitungan Umur Koreksi: Bayi lahir prematur pada usia kehamilan 32 minggu (8 bulan), sedangkan usia kronologis bayi saat ini adalah 6 bulan.

Karena bayi lahir 1 bulan lebih cepat (4 minggu), maka umur koreksi bayi tersebut adalah 5 bulan (6 bulan - 1 bulan).

Koreksi Umur:

Koreksi umur untuk bayi prematur dilakukan hingga anak berusia 2 tahun.

5. Masukkan cara perhitungan umur

Kemudian garis umur ditarik vertikal pada formulir Denver II yang memotong kotak tugas perkembangan pada ke-4 sektor.

6. Komponen Tes Denver II

Tes Denver II terdiri dari 125 item yang dibagi menjadi 4 sektor utama untuk menilai berbagai aspek perkembangan anak, yaitu:

a. Personal-Sosial:

Menilai kemampuan anak dalam:

- 1) Kemandirian
- 2) Bersosialisasi
- 3) Berinteraksi dengan lingkungan sekitar

b. Fine Motor Adaptive (Gerakan Motorik Halus):

Menilai kemampuan anak dalam:

- 1) Mengamati sesuatu
- 2) Melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot kecil dengan koordinasi yang cermat

c. Language (Bahasa):

Menilai kemampuan anak dalam:

- 1) Memberikan respons terhadap suara
- 2) Mengikuti perintah
- 3) Berbicara spontan

d. Gross Motor (Gerakan Motorik Kasar):

Menilai kemampuan anak dalam:

- 1) Pergerakan tubuh
- 2) Sikap tubuh

7. Alat Peraga dan Bahan Tes Denver II

Tes Denver II menggunakan beberapa alat peraga dan bahan untuk menilai perkembangan anak, antara lain:

a. Alat Peraga

- 1) Benang wol merah
- 2) Kismis/manik-manik
- 3) Kubus warna merah-kuning-hijau-biru
- 4) Permainan anak
- 5) Botol kecil
- 6) Bola tenis
- 7) Bel kecil

b. Bahan

- 1) Kertas
- 2) Pensil

c. Lembar Formulir Denver II

Digunakan untuk mencatat hasil tes dan perkembangan anak

d. Buku Petunjuk

Berisi penjelasan tentang cara melakukan tes dan cara penilaian yang tepat

8. Prosedur Tes Denver II

Tes Denver II dilakukan dalam 2 tahap:

a. Tahap Pertama: Skrining Periodik

Dilakukan pada semua anak pada usia tertentu, yaitu:

- 1) 3-6 bulan
- 2) 9-12 bulan
- 3) 18-24 bulan
- 4) 3 tahun
- 5) 4 tahun
- 6) 5 tahun

b. Tahap Kedua: Evaluasi Lanjutan

- 1) Dilakukan pada anak-anak yang dicurigai mengalami hambatan perkembangan pada tahap pertama.
- 2) Dilanjutkan dengan evaluasi diagnostik yang lebih lengkap untuk menentukan kebutuhan dan intervensi yang tepat.

9. Penilaian Skor pada Tes Denver II

Pada Tes Denver II, penilaian skor dilakukan dengan menggunakan beberapa kategori, yaitu:

a. P (Pass) - Lulus

- 1) Anak melakukan tes dengan baik.
- 2) Orang tua/pengasuh memberikan laporan yang dapat dipercaya bahwa anak dapat melakukan tugas tersebut.

b. F (Fail) – Gagal

- 1) Anak tidak dapat melakukan tes dengan baik.
- 2) Orang tua/pengasuh memberikan laporan yang dapat dipercaya bahwa anak tidak dapat melakukan tugas tersebut.

c. NO (No Opportunity) - Tidak Ada Kesempatan

- 1) Anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tes karena ada hambatan.
- 2) Hanya digunakan pada tes dengan tanda "R".

d. R (Refusal) – Menolak

- 1) Anak menolak untuk melakukan tes.

Tes Perilaku:

- 1) Setelah semua pemeriksaan selesai, dilakukan "tes perilaku" untuk menilai perilaku anak secara subjektif selama tes berlangsung.
- 2) Tes perilaku ini terdapat dalam formulir Denver II di bagian kanan bawah.

10. Interpretasi penilaian individual

Penilaian pada Tes Denver II dapat diinterpretasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Lebih (*Advanced*)

- 1) Anak "lulus" (Pass) pada item tugas perkembangan yang terletak di sebelah kanan garis umur.
- 2) Menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan yang lebih maju dibandingkan dengan anak-anak sebayanya.

b. Normal

- 1) Anak "gagal" (Fail) atau "menolak" (Refusal) melakukan tes pada item di sebelah kanan garis umur, tetapi masih dalam rentang normal.
- 2) Atau anak "lulus", "gagal", atau "menolak" tes pada item dimana garis umur terletak di antara persentil 25 dan 75.
- 3) Menunjukkan bahwa perkembangan anak normal dan sesuai dengan umurnya.

c. *Caution* (Peringatan)

- 1) Anak "gagal" atau "menolak" tes pada item dimana garis umur terletak pada atau antara persentil 75 dan 90.
- 2) Diberi skor C (*Caution*) di sebelah kanan kotak segi panjang.
- 3) Menunjukkan bahwa perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan perkembangan anak.

d. *Delayed* (Keterlambatan)

- 1) Anak "gagal" atau "menolak" melakukan tes pada item yang terletak lengkap di sebelah kiri garis umur.
- 2) Menunjukkan bahwa anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan.
- 3) Diberi tanda dengan mewarnai bagian akhir kotak segi panjang.

e. *No Opportunity* (*Tidak Ada Kesempatan*)

- 1) Anak tidak memiliki kesempatan untuk melakukan atau mencoba tes.
- 2) Diberi skor NO.

11. Interpretasi Hasil Tes Denver II

Hasil Tes Denver II dapat diinterpretasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Normal

- 1) Tidak ada keterlambatan (F) atau paling banyak terdapat satu "caution" (C).
- 2) Pemeriksaan ulang dapat dilakukan pada kontrol kesehatan berikutnya.

b. Abnormal

- 1) Terdapat 2 atau lebih keterlambatan (F).
- 2) Anak perlu dirujuk untuk evaluasi diagnostik lebih lanjut.

c. Suspek

- 1) Terdapat dua atau lebih "caution" (C) dan/atau satu atau lebih keterlambatan (F).
- 2) Tes ulang perlu dilakukan dalam satu-dua minggu untuk menghilangkan faktor sesaat seperti rasa takut, sakit, mengantuk, atau kelelahan.

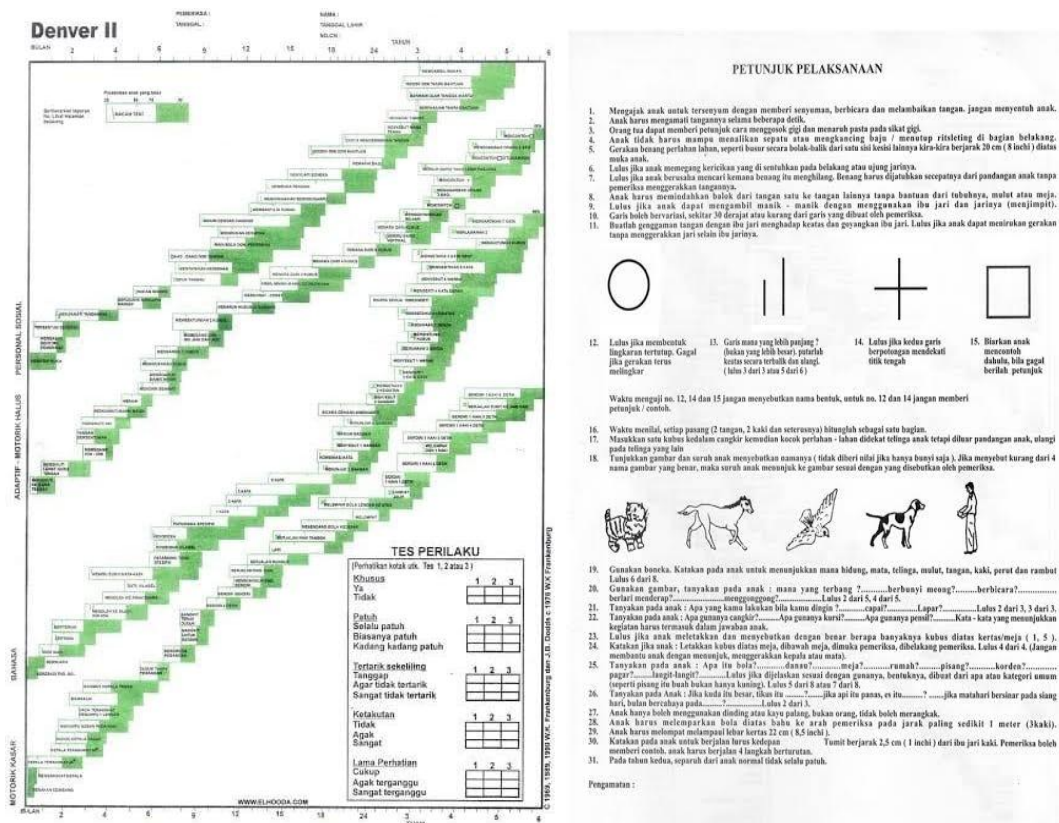
d. Tidak Dapat Dites

- 1) Anak menolak pada satu item atau lebih di sebelah kiri garis umur atau menolak pada lebih dari satu item yang tembus garis umur pada daerah 75-90%.
- 2) Tes ulang perlu dilakukan dalam satu-dua minggu.

Pertimbangan Merujuk:

Jika setelah tes ulang, hasil tes masih "suspek" atau "tidak dapat diuji", perlu dipertimbangkan untuk merujuk anak ke ahli tumbuh kembang untuk evaluasi lebih lanjut.

12. Tes Denver II



Gambar 6.19 Tes Denver II

P. Latihan Soal

Petunjuk mengerjakan: Pilihlah salah satu jawaban yang benar!!!

1. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik head to toe pada anak?
 - A. Pemeriksaan hanya pada kepala dan wajah
 - B. Pemeriksaan hanya pada ekstremitas
 - C. Pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki
 - D. Pemeriksaan hanya pada abdomen
 - E. Pemeriksaan hanya pada mata dan telinga

2. Apakah yang dinilai pada pemeriksaan mata anak?
 - A. Penglihatan, reaksi pupil, dan kondisi mata
 - B. Kondisi gigi dan gusi
 - C. Kondisi telinga dan pendengaran
 - D. Kondisi kulit dan ekstremitas
 - E. Kondisi jantung dan paru-paru

3. Apakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak?
 - A. Faktor genetik saja
 - B. Faktor lingkungan saja
 - C. Faktor genetik dan lingkungan
 - D. Faktor nutrisi saja
 - E. Faktor ekonomi dan social

4. Pada usia berapa anak biasanya mulai menunjukkan perkembangan motorik kasar seperti berjalan?
 - A. 6-9 bulan
 - B. 9-12 bulan
 - C. 12-18 bulan
 - D. 2-3 tahun
 - E. 4-5 tahun

5. Apakah yang dinilai pada pemeriksaan ekstremitas anak?
 - A. Kondisi tulang, otot, dan sendi
 - B. Kondisi kulit dan mata
 - C. Kondisi telinga dan pendengaran
 - D. Kondisi abdomen dan gastrointestinal
 - E. Kondisi jantung dan paru-paru

Kunci Jawaban

1. C
2. A
3. C
4. C
5. A

Q. Rangkuman Materi

Pemeriksaan fisik anak head to toe adalah proses penilaian kondisi fisik anak dari kepala hingga kaki. Pemeriksaan ini meliputi:

1. Kepala dan Wajah: bentuk, ukuran, dan tanda-tanda abnormalitas.
2. Mata: penglihatan, reaksi pupil, dan kondisi mata.
3. Telinga: pendengaran dan kondisi telinga.
4. Hidung: kondisi hidung dan sinus.
5. Mulut: kondisi gigi, gusi, dan tenggorokan.
6. Leher: kondisi kelenjar getah bening dan tiroid.
7. Dada: kondisi jantung dan paru-paru
8. Abdomen: kondisi gastrointestinal dan abdominal.
9. Ekstremitas: kondisi tulang, otot, dan sendi.
10. Kulit: kondisi kulit dan tanda-tanda abnormalitas.

Pertumbuhan (*Growth*) merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan jumlah, ukuran, dan dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Anak tidak hanya bertambah besar secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan dalam ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Contoh hasil pertumbuhan otak adalah peningkatan kapasitas untuk belajar, mengingat, dan menggunakan akal. Pertumbuhan fisik dapat dinilai dengan:

1. Ukuran berat (gram, kilogram)
2. Ukuran panjang (cm, meter)
3. Umur tulang
4. Tanda-tanda seks sekunder

Perkembangan (*Development*) merupakan perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, yaitu peningkatan kemampuan (skill) struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan melibatkan proses diferensiasi sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan sistem organ yang berkembang untuk memenuhi fungsinya, yang termasuk perkembangan kognitif, bahasa, motorik, emosi, dan perilaku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. perkembangan bersifat progresif (berlangsung maju ke depan), terarah (memiliki hubungan pasti antara perubahan yang terjadi) dan terpadu/koheren (perubahan yang terjadi saling terkait dan terintegrasi). Faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi genetik: faktor genetik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak., lingkungan: lingkungan keluarga, sosial, dan fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak., nutrisi: nutrisi yang adekuat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. dan perawatan: perawatan yang tepat dan berbasis bukti untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

R. Glosarium

Anemia	Kondisi kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin dalam tubuh, yang mengakibatkan tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup
Asites	Kondisi medis yang ditandai dengan penumpukan cairan di dalam rongga perut (rongga peritoneum).
Clubbing	Sebuah kondisi medis (jari atau clubbing finger) berupa pembesaran bulat pada ujung jari tangan atau kaki dan pembengkakan jaringan lunak dibawah kuku, seringkali menjadi tanda penyakit paru-paru atau jantung
Edema	Kondisi di mana terjadi penumpukan cairan berlebih pada jaringan tubuh, menyebabkan pembengkakan
Ekimosis	Istilah medis untuk memar atau lebam, yaitu bercak kulit berwarna ungu kebiruan atau kehitaman yang terjadi akibat darah bocor dari pembuluh darah yang pecah ke jaringan di bawah kulit
Ekstropion	Kondisi medis yang menyebabkan kelopak mata, biasanya kelopak mata bawah, mengendur dan terlipat ke arah luar
Entropion	Kondisi medis di mana tepi kelopak mata melipat ke dalam, sehingga menyebabkan bulu mata dan kulit bergesekan dengan permukaan mata
Fremitus	Getaran yang dirasakan atau terdengar yang ditransmisikan melalui tubuh

Hemiparesis	Kondisi kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh, seperti lengan, kaki, atau wajah, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau berpakaian
Hipertelorisme	Kondisi medis yang ditandai dengan jarak yang meningkat secara abnormal antara dua organ berpasangan, paling sering mata
Hipotelorisme	Kondisi langka yang ditandai dengan jarak antarpupil yang lebih dekat dari normal, sehingga mata terlihat lebih berdekatan
Hordeolum	Infeksi bakteri akut pada kelenjar kelopak mata yang menyebabkan munculnya benjolan merah dan nyeri, mirip jerawat, di tepi kelopak mata
Ikterus	Kondisi klinis yang ditandai dengan perubahan warna kulit, mata, dan selaput lendir menjadi kuning, disebabkan oleh penumpukan zat bernama bilirubin dalam darah
Kartilago	Tulang rawan, yaitu jaringan ikat yang padat, kuat, namun fleksibel dan elastis yang berfungsi sebagai penopang, pelindung sendi, dan pembentuk struktur tubuh
Kondiloma akuminata	Infeksi menular seksual (IMS) yang disebut juga kutil kelamin, disebabkan oleh Human Papillomavirus (HPV)
Ligamen	Jaringan ikat fibrosa yang kuat dan elastis, berfungsi menghubungkan satu tulang ke tulang lainnya dan menstabilkan sendi, seperti lutut, bahu, dan siku
Organomegal	Pembesaran organ tubuh yang tidak normal
Polidaktili	Kondisi bawaan yang menyebabkan seseorang memiliki satu atau lebih jari tangan atau kaki tambahan saat lahir
Sianosis	Warna kebiruan pada kulit dan selaput lendir yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam darah, yang menyebabkan peningkatan hemoglobin terdeoksigenasi

Skoliosis	Kondisi medis yang ditandai dengan lengkungan tulang belakang ke samping secara tidak normal, membentuk huruf 'S' atau 'C'
Strabismus	Gangguan saat mata tidak melihat persis ke arah yang sama pada saat bersamaan (mata juling)
Striae	Bekas luka berupa garis-garis di kulit yang muncul akibat peregangan atau penyusutan kulit yang cepat, menyebabkan kolagen dan elastin pecah
Tendon	Pita jaringan ikat yang keras dan elastis, sebagian besar terbuat dari protein kolagen, yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang atau struktur tubuh lainnya, memungkinkan gerakan dan stabilitas tubuh
Vasokonstriksi	Proses penyempitan pembuluh darah yang terjadi ketika otot-otot di dinding pembuluh darah menegang, mengurangi ruang di dalamnya dan mempersempit aliran darah

S. Referensi

- Augustyn M, Frank DA, Zuckerman BS. "Infancy and Toddler Years". Dalam: Carey WB, Crocker AC, Coleman WL, dkk. *Developmental-Behavioral Pediatrics*. Edisi ke-4. Philadelphia: Saunders, 2009. h. 24-38.
- Engel, Jyce (2009). *Seri Pedoman Praktis Pengkajian Pediatrik Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Feldman HM. "Language disorders". Dalam: Berman S, penyunting. *Pediatric Decision Making*. Edisi ke-4. Philadelphia: Mosby, 2003. h. 94-97.
- Hadders-Algra M. Effect of Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Neurodevelopmental Outcome in Full-Term Infant. *Nutrients* 2010; 2:790-804.
- Lipkin PH. "Motor Development and Dysfunction". Dalam: Carey WB, Crocker AC, Coleman WL, dkk. *Developmental-Behavioral Pediatrics*. Edisi ke-4. Philadelphia: Saunders, 2009. h. 643-652.

Nugroho, Heru S. W. (2009). Denver Developmental Screening Test. Jakarta.: Buku Kedokteran EGC.

Papilia DE, Olds SW, Feldman RD. A child's world: Infancy through adolescence. Edisi ke-10, New York: McGraw-Hill, 2006. h.131-197.

PROFIL PENULIS



Dr. Neny Triana, S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kep. lahir di Ponorogo, 1 April 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan pendidikan D3 di AKPER Karya Husada Kediri tahun 1996, menyelesaikan S1 Pendidikan di IKIP PGRI Kediri tahun 2000, menyelesaikan D4 Perawat Pendidik peminatan Keperawatan Anak Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2001, menyelesaikan S2 Pendidikan Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tahun 2010, menyelesaikan Keperawatan S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2016, menyelesaikan Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2023. Saat ini penulis bekerja di STIKES Karya Husada Kediri sebagai Dosen Tetap Prodi D3 Keperawatan STIKES Karya Husada Kediri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nenytriana979797@gmail.com.

Motto:

"Jadilah diri yang selalu menyinari dikegelapan dan teruslah berkarya, dengan karyamu yang bisa dikenang, setelah kita tiada".



Mery Sambo, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Ledu-Ledu, 30 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan STIK Famika Makassar tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, lulus tahun pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan S3 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1999 sebagai perawat pelaksana di Ruang Perawatan Anak RS Stella Maris Makassar. Saat ini penulis bekerja di STIK Stella Maris Makassar mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ns.merysambo@yahoo.com

PROFIL PENULIS



Ns. Delta Aprianti, S.Kep., M.Kep. Lahir di Tanjung Iman pada tanggal 04 April 1991. Pendidikan tinggi yang telah penulis tempuh jenjang Diploma Tiga Keperawatan Poltekkes Kemenkes Curup, jenjang S1 Keperawatan Universitas Dehasen Bengkulu, jenjang Profesi Ners Universitas Dehasen kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Andalas Padang.

Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap di Prodi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen Bengkulu. Mengampuh mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, keperawatan anak sakit kronis dan terminal, keperawatan kegawatdaruratan anak, keperawatan

psikososial dalam keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai ketua dalam penelitian Dosen dan sebagai ketua dalam pengabdian masyarakat Dosen. Penulis pernah menjadi Pengawas Lokal uji kompetensi Profesi Ners. Penulis juga aktif menjadi anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan anggota Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI). Penulis aktif dalam berbagai seminar baik lokal maupun nasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: deltaaprianti9@gmail.com.

Motto: "Jatuh seratus kali, bangkit seribu kali"



Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An. lahir di Kalawara 13 April 1975. Lulusan Magister Keperawatan dan Ners Spesialis Keperawatan Anak Universitas Indonesia Jakarta, tahun 2013. Bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Jurusan Keperawatan. Sebagai dosen sejak tahun 2000 dan pada tahun 2014 - 2018 menjabat sebagai Kaprodi D-III Keperawatan, 2018- sampai sekarang menjabat sebagai Kaprodi Sarjana terapan Keperawatan Ners. Adapun Buku yang pernah diterbitkan adalah Dukungan keluarga pada Imunisasi Anak, Konsep Keperawatan Anak dan Buku Ajar keperawatan anak 1, Home Care, Bunga Rampai Keperawatan

Anak I, Bunga Rampai Keperawatan anak 2, dan Konsep Caring pengalaman publikasi internasional dan nasional dalam area keperawatan anak baik pada jurnal bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi sinta. Pengalaman organisasi sebagai anggota perinasia sejak tahun 2012, organisasi IPANI: sebagai bendahara Tahun 2014 - 2017, Sebagai Koordinator pendidikan dan pelatihan 2017-2022 dan 2023 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua bidang organisasi, Hukum dan Sistem Informasi. Pengurus AIPNI regional 8 sebagai anggota bidang pendayagunaan lulusan dan Uji Kompetensi tahun 2022 sampai sekarang.

PROFIL PENULIS



Mikawati, SKp, M.Kes., lahir di Tarakan, 02 Agustus 1975 adalah seorang dosen yang telah mendedikasikan hidupnya di dunia kesehatan dan pendidikan selama kurang lebih dua dekade. Latar belakang pendidikannya yang kuat diawali dengan menempuh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kp.) di Universitas Indonesia, yang diselesaikannya pada tahun 2001. Tekadnya untuk mendalami ilmu kesehatan khususnya di bidang Biomedik kemudian membawanya melanjutkan studi Magister Kesehatan (M.Kes.) di Universitas Hasanuddin yang berhasil diselesaikannya pada tahun 2011. Memulai karir akademisnya sebagai seorang Dosen di STIKES Panakkukang, Makassar sejak tahun 2002 dan mengampu mata kuliah inti dalam peminatan Keperawatan Anak, seperti Keperawatan Anak I & II, dan Tumbuh Kembang Anak. Penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi secara utuh. Dalam bidang penelitian, aktif meneliti dan mempublikasikan karya ilmiahnya, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas asuhan keperawatan anak dan tumbuh kembang anak. Beberapa hasil penelitiannya telah dipresentasikan dalam berbagai seminar nasional dan internasional. Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, ia aktif terlibat dalam program-program penyuluhan kesehatan anak berbagai komunitas dan posyandu. Kecintaannya pada dunia anak diwujudkan dengan menjadi penulis buku ajar ini, yang merupakan sintesis dari pengetahuan akademisnya yang mendalam untuk melihat setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal melalui haknya untuk bermain. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mikawati.skp@gmail.com



Ns. Amatus Yudi Ismanto, M.Kep., Sp. Kep. An., PhD.NS lahir di Mopuya, 20 September 1982. Ia telah menyelesaikan studi Ners di Universitas Katolik De La Salle Manado (2008), lalu melanjutkan pendidikan Program Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Anak di Universitas Indonesia (2012). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Program Doktor (S3) Keperawatan di St. Paul University Philippines (2022). Penulis bekerja aktif sebagai dosen tetap di Universitas Aisyah Pringsewu sejak tahun 2022. Sebelumnya penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Sam Ratulangi Manado (2012-2018). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, juga merupakan Tim Reviewer Jurnal Lasalle Health Journal dan Celebes Nursing Journal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ismanto_yudi@yahoo.com

Sinopsis

Buku ajar Keperawatan Anak Sehat disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, konsep, dan praktik keperawatan anak sehat yang berfokus pada aspek promotif dan preventif. Buku ini mengkaji secara sistematis tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, kebutuhan dasar anak, peran keluarga dalam menunjang kesehatan anak, hingga berbagai pendekatan keperawatan yang sesuai dengan tahap usia.

Materi dalam buku ini dirancang sesuai dengan kurikulum pendidikan keperawatan, sehingga dapat menjadi pedoman belajar bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami asuhan keperawatan pada anak sehat. Di dalamnya, pembaca akan menemukan konsep dasar tumbuh kembang, teori perkembangan, faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan anak, serta peran bermain, imunisasi, dan pengkajian fisik anak sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan mencegah masalah sejak dini.

Selain pembahasan teoritis, buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus, latihan soal, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka terkini untuk memperkaya wawasan dan mempermudah proses pembelajaran mandiri. Dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi utama bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kesehatan yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam keperawatan anak sehat.

Buku ajar ini tidak hanya menekankan aspek keilmuan, tetapi juga mengedepankan nilai profesionalisme, etika, dan pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat membantu mempersiapkan tenaga keperawatan yang kompeten, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Buku ajar Keperawatan Anak Sehat disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, konsep, dan praktik keperawatan anak sehat yang berfokus pada aspek promotif dan preventif. Buku ini mengkaji secara sistematis tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, kebutuhan dasar anak, peran keluarga dalam menunjang kesehatan anak, hingga berbagai pendekatan keperawatan yang sesuai dengan tahap usia.

Materi dalam buku ini dirancang sesuai dengan kurikulum pendidikan keperawatan, sehingga dapat menjadi pedoman belajar bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami asuhan keperawatan pada anak sehat. Di dalamnya, pembaca akan menemukan konsep dasar tumbuh kembang, teori perkembangan, faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan anak, serta peran bermain, imunisasi, dan pengkajian fisik anak sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan mencegah masalah sejak dini.

Selain pembahasan teoritis, buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus, latihan soal, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka terkini untuk memperkaya wawasan dan mempermudah proses pembelajaran mandiri. Dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi utama bagi mahasiswa, dosen, serta tenaga kesehatan yang ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam keperawatan anak sehat.

Buku ajar ini tidak hanya menekankan aspek keilmuan, tetapi juga mengedepankan nilai profesionalisme, etika, dan pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat membantu mempersiapkan tenaga keperawatan yang kompeten, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-29-1



9

786347

426291